J’autorise l’étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d’une soutenance.

Encadrant professionnel, **Abir HAJJI**

Signature et cachet

J’autorise l’étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d’une soutenance.

Encadrant académique, **Saber JAFFEL**

Signature

Dédicaces

A mes très chers parents

Qui n'ont jamais cessé de m'encourager, de m'épauler et me soutenir pour pouvoir atteindre ce niveau que j'ai projeté depuis mon enfance. Quoi que je fasse ou je dise, je ne saurai jamais les remercier comme il se doit.

Que Dieu leur préserve bonne santé et longue vie.

A ma chère Sœur Miniar

Que ce travail soit le témoignage de tout mon amour.

A mes amis et ma grande famille

Que ce travail soit l'expression de mes profonds remerciements et affections pour vous.

A toute personne qui vient chercher son nom ici !

Un mot final pour vous tous, J'espère que j'ai été à la hauteur de vos espérances et sachez que jamais je ne pourrai oublier ce que vous avez fait pour moi petit qu'il soit ou grand et sans vous tous, jamais je ne pourrai vivre ce jour.

Ines Bouhlila

Remerciements

C'est avec beaucoup d'estime, de gratitude et de respect que je tiens à exprimer mes profonds remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement et à l'aboutissement de ce projet de fin d'études.

Je tiens tout d'abord à remercier ***Mr Selim ASKRI****, le directeur de* ***WYNSYS****, qui m'a donné l'opportunité de passer mon stage au sein de la société*

et à ***Mr Selim AFFES*** *de m'avoir accordé sa confiance et prodigué l'honneur de travailler dans son équipe.*

Et, je serais toujours reconnaissante envers mon encadrant à WYNSYS ***Mme Abir HAJJI*** *pour sa générosité en termes de formation et d'encadrement, et pour sa disponibilité, sa patience et ses remarques pertinentes et constructives tout au long de ce projet.*

J'exprime aussi ma gratitude envers mon encadrant à Polytech INTL ***Mr Saber JAFFEL*** *pour son encadrement, ses précieux conseils et remarques et le support qu'il m'a toujours accordé tout au long de ce projet.*

Je profite également de l'occasion pour remercier de tout mon cœur l'ensemble du corps enseignant qui a contribué à ma formation durant ces trois années à ***Polytech Intl****.*

Finalement, je remercie les membres du jury qui ont porté du soin pour évaluer ce projet.

Qu'ils trouvent ici ma gratitude et ma reconnaissance.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte général de projet : **3**

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

1.1.1 Présentation générale de Wynsys 4

1.1.2 Domaine d'activité et services de l'entreprise 5

1.1.3 Organisation de l'entreprise WYNSYS 5

1.1.4 Partenaires technologiques 6

1.1.5 Clients de WYNSYS 7

1.2 Cadre général du projet 8

1.2.1 Problématique 8

1.2.2 Etude de l'existant 8

1.2.3 Solution proposée 10

1.3 Gestion du projet 11

1.3.1 Méthodologies existantes 11

1.3.2 Framework Scrum 14

1.3.3 Approche adoptée 16

2 Etat de l'art **17**

2.1 Définition d'un projet BI 18

2.2 Composant d'un projet BI 19

2.3 Modélisation multidimensionnelle : 19

2.3.1 Modèle des données 20

2.4 Les approches existantes 21

2.5 Présentation de l'ERP 23

2.5.1 Définition des ERP 23

2.5.2 Les avantages d'un ERP [13] 24

2.5.3 Les inconvénients d'un ERP 24

2.5.4 Les éditeurs des ERP 24

2.6 Présentation de l'ERP SAP 25

Table des matières

2.6.1 Particularité de SAP 26
2.6.2 Les versions de SAP 26
2.6.3 Les modules de SAP [19] 27
2.6.4 Module de Contrôle de Gestion (CO) : 29

3 Analyse du projet **31**

3.1 Spécification des besoins 32
3.1.1 Identification des acteurs 32
3.1.2 Les besoins fonctionnels 33
3.1.3 Les besoins non fonctionnels 33
3.1.4 Diagramme de cas d'utilisation 34
3.1.5 Diagramme de Gantt Prévisionnel 35
3.2 Architecture globale 36
3.2.1 Architecture logique 36
3.2.2 Architecture physique 37
3.3 Environnement logiciel du travail 38
3.3.1 SAP LOGON : 38
3.3.2 SAP S/4HANA : 38
3.3.3 SAP BODS : 39
3.3.4 SAP SYBASE IQ : 41
3.3.5 SAP BO IDT : 42
3.3.6 SAP BI PLATFORM : 43
3.3.7 SAP WEBI : 44
3.3.8 SAP LUMIRA : 44
3.4 Pilotage du projet Scrum : 45
3.4.1 Product Backlog 45
3.4.2 Sprint Backlog 48

4 Conception **51**

4.1 Les étapes du processus : 52
4.2 Conception de la 1ère version : 54

4.2.1 Conception de l'entrepôt de données : 54
4.2.2 Modèle conceptuel des données 58
4.2.3 Conception de l'Univers 59
4.3 Conception de la 2ème version : 60
4.3.1 Conception du DWH : 60
4.3.2 Modèle physique des données 62
4.3.3 Conception de l'Univers 63
4.4 Conception du Reporting 64
4.5 Conception du Dashboarding 66

5 Réalisation : 69

5.1 Les étapes de la réalisation 70
5.2 Préparation des connexions sous BODS 71
5.2.1 Création des Datastores 71
5.2.2 Création du projet : 72
5.3 Sprint 2 : Alimentation des ODS : 72
5.4 Sprint 3 : Réalisation des dimensions de la 1ère version : 73
5.5 Sprint 4 : Réalisation de la table de faits de la 1ère version : 75
5.6 Sprint 5 : Réalisation de la dimension hiérarchie des comptes 76
5.7 Sprint 6 : Réalisation de la table de faits 2ème version 77
5.8 Sprint 7 : Réalisation de l'univers de la 1ère version 78
5.8.1 Réalisation du Data Fondation : 79
5.8.2 Réalisation de la couche de gestion : 83
5.9 Sprint 8 : Réalisation de l'univers de la 2ème version 85
5.10 Sprint 9 : Réalisation du rapports de la 1ère Version : 88
5.11 Sprint 10 : Réalisation du rapport de la 2ème Version 91
5.12 Sprint 11 : Etude comparative 94
5.12.1 Comparaison entre la solution existante et la solution proposée 94
5.12.2 Comparaison entre les deux versions développées 95
5.13 Sprint 12 : Réalisation des Dashboards 96
5.14 Diagramme de Gantt réel 99

Conclusion générale **100**

Conclusion générale **101**

Bibliographie **102**

Table des figures

1.1 Organisme d'accueil 4
1.2 Organigramme de WYNSYS 6
1.3 Les partenaires de WYNSYS 7
1.4 Clients références de WYNSYS 7
1.5 Solution existante 9
1.6 Affichage du P&L 10
1.7 Cycle projet Classique VS Agile [1] 11
1.8 Cycle de vie Scrum [7] 14

2.1 Les phases d'un projet BI [10] 18
2.2 Modèle en étoile 20
2.3 Modèle en flocon 20
2.4 Modèle en constellation 21
2.5 Parts de marché des éditeurs propriétaires dans le monde en 2013 25
2.6 Familles de modules sur SAP 27

3.1 Diagramme de cas d'utilisation 34
3.2 Diagramme de Gantt prévisionnel 35
3.3 Architecture technique 36
3.4 Architecture physique 37
3.5 Logo "SAP LogON" 38
3.6 Logo "SAP S/4HANA 38
3.7 Logo "SAP BODS" 39
3.8 Architecture de BODS 39
3.9 SAP BODS Objets 41
3.10 Logo "SAP Sybase IQ" 41
3.11 Logo "SAP Information Design Tool" 42
3.12 Composant de l'univers 42
3.13 SAP BI Platform 43
3.14 Logo "SAP WEBI" 44

3.15 Logo "SAP LUMIRA" 44

4.1 Etape du processus 52
4.2 MCD de la 1ère version 58
4.3 Schéma relationnel de la 1ère version 59
4.4 Exemple de la hiérarchie des articles 59
4.5 Les KPIs de la 2ème version 61
4.6 MCD de la 2ème version 62
4.7 Schéma relationnel de la 2ème version 63
4.8 les niveaux de la hiérarchie des KPIs 64
4.9 Maquette du compte de résultat 65
4.10 Maquette du suivi chiffre d'affaire 66
4.11 Maquette du suivi chiffre d'affaire par région et produit 67
4.12 Maquette du suivi chiffre d'affaire par durée 67
4.13 Maquette du suivi de la rentabilité 68

5.1 Enchainement de réalisation 70
5.2 Configuration de la Datastore Source 71
5.3 Configuration de la Datastore Destination 71
5.4 Structure du projet 72
5.5 Alimentation de l'ODS 73
5.6 Chargement des tables des ODS au DWH 73
5.7 Réalisation des dimensions de la 1ère version 74
5.8 Réalisation de la dimension hiérarchie des produits 74
5.9 Les Data Flow de la table de faits de la 1ère version 75
5.10 le Data Flow temporaire de la table de Faits 1ère version 75
5.11 Importation de la "Quantité fine" 75
5.12 Jointure entre la DWH CO et SD 76
5.13 Hiérarchie séquentielle des parents 76
5.14 Création de la dimension hiérarchie des comptes 77
5.15 Transformation des colonnes en lignes 78
5.16 Création d'un nouveau projet 78

5.17 Connexion à la plateforme BI 79
5.18 Création de la connexion 79
5.19 Création de la fondation des données de la 1ère version 80
5.20 L'indication du type et la connexion de la 1ère version 80
5.21 Création d'une jointure 81
5.22 Réalisation du Data Fondation de la 1ère version 82
5.23 Création de la couche de gestion de la 1ère version 83
5.24 Modification des types des KPIs de la 1ère version 84
5.25 Création de chemin de navigation de la 1ère version 84
5.26 Publication de l'univers 84
5.27 Les étapes de la publication de l'univers 85
5.28 Création des tables dérivées 86
5.29 Réalisation du Data Fondation de la 2ème version 86
5.30 Modification des types des KPIs de la 2ème version 87
5.31 Création de chemin de navigation de la 2ème version 87
5.32 Connexion à la plateforme BI 88
5.33 Création d'un nouveau document sur WEBI 88
5.34 Indication de l'univers 89
5.35 Réalisation du rapport de la 1ère version 89
5.36 Compte de résultat de la 1ère version 90
5.37 Création du tableau croisé 91
5.38 Création des tries 91
5.39 Création des sauts 92
5.40 Compte de résultat de la 2ème version 93
5.41 Suivi du chiffre d'affaire 96
5.42 Suivi du chiffre d'affaire par région 97
5.43 Suivi du chiffre d'affaire par durée 98
5.44 Suivi de la rentabilité 98
5.45 Diagramme de Gantt réel 99

Liste des tableaux

1.1 Tableau comparatif de l'approche agile et le modèle classique [2] 13

2.1 Comparaison des approches 22

3.1 Product Backlog 48

3.2 Sprint Backlog 50

4.1 Tables SAP S4/HANA 53

4.2 Tableau des dimensions et fait de la 1ère version 54

4.3 Les KPIs de la 1ère version 57

4.4 Tableau des dimensions et fait de la 2ème version 60

5.1 Comparaison entre les solutions 94

5.2 Comparaison entre les versions 95

Liste des abréviations

— **BI** = Business Intelligence

— **BODI** = Business Objects Data Integrator

— **BODQ** = Business Objects Data Quality

— **BODS** = Business Objects Data Services

— **CDS** = Core Data Services

— **CO** = Controlling

— **DWH** = Data Warehouse

— **ERP** = Enterprise Resources Planning

— **ETL** = Extract Transform Load

— **FI** = Finance

— **KPI** = Key Performance Indicator

— **MM** = Material Management

— **ODS** = Operating Data Source

— **PL** = Profit and Lost

— **PGI** = Progiciel de Gestion Intégré

— **PP** = Production Planning

— **RH** = Ressource Humain

— **SAP** = Systems Applications Products

— **SD** = Sales and Distribution

Introduction générale

Toute entreprise dans n'importe quel secteur d'activité a pour but ultime d'être un leader dans son domaine. En effet, les entreprises de nos jours sont devenues conscientes de plus en plus de l'impact de la bonne gestion des ressources internes sur l'amélioration de la performance et donc de la compétitivité vis-à-vis de ses concurrents.

Pour cela, ces entreprises ont cherché les outils et les moyens qui leurs garantissent l'efficacité et l'efficience dans la gestion de leurs ressources.

Dans ce cadre, les ERP, ou les Progiciels de Gestion Intégrés en français, ont monté leurs performances dans l'optimisation des ressources de l'entreprise par les gains en productivité et en chiffre d'affaires.

Pour joindre l'utile à l'agréable, les entreprises ont tendance à choisir le leader mondial des ERP sur le marché : c'est l'ERP SAP qui s'est imposé comme étant le plus utilisé par tous types d'entreprises depuis son développement en 1972.

SAP couvre la totalité des fonctions de gestion de l'entreprise en les concrétisant sous formes de modules fonctionnels indépendants mais complètement intégrés.

Le module de contrôle de gestion (CO) est un module de SAP qui permet de générer des états internes et propres à l'entreprise et fournit des informations pour la prise des décisions en matière de gestion. Toutes les données qui sont pertinentes pour l'analyse sont acheminées vers le module Contrôle de Gestion.

Pour que ces données soient faciles à analyser, mises à jour en temps réel et permettent une vision précise et claire pour les managers, une solution Business Intelligence doive être intégrée. Cette dernière offre un accompagnement aux décideurs afin de prendre facilement les bonnes décisions et dans un temps minimal.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui vise à concevoir et développer un système d'aide à la décision dédié au module de contrôle de gestion pour le suivi analytique de la rentabilité.

Le travail développé est structuré en cinq chapitres :

—Le premier chapitre de ce rapport porte sur la présentation de l'organisme d'accueil, le contexte du projet et la méthodologie suivie.

—Le deuxième chapitre est un état de l'art sur les concepts de base d'un projet BI ainsi que sur les ERP et principalement le progiciel SAP avec ses différents modules.

—Le troisième chapitre s'articule autour de l'analyse et la spécification du projet, nous terminerons par la présentation de l'environnement de développement dans lequel on a travaillé et l'architecture utilisée.

—Le quatrième chapitre est consacré à la conception détaillée de notre système.

—Le cinquième chapitre intitulé « Réalisation » est destiné à la réalisation des sprints avec la réalisation des tableaux de bord qui ont mené à l'aboutissement de notre solution.

Chapitre 1

CONTEXTE GENERAL DE PROJET :

Plan

1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

2 Cadre général du projet 8

3 Gestion du projet.....11

Introduction

Ce premier chapitre est dédié pour la présentation de l'entreprise d'accueil, son historique, son domaine d'activité, les clients et les services qu'elle offre. Enfin, nous allons développer le cadre général du projet et la démarche suivie durant ce stage.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette partie, nous allons présenter l'organisme d'accueil où nous avons réalisé notre projet de fin d'étude.

1.1.1 Présentation générale de Wynsys

WYNSYS a été créée en 2007, leader en Tunisie et en Afrique du Nord,multinationale, s'impose aujourd'hui en tant qu'acteur de référence dans le domaine de l'intégration et le support des solutions ERP dans les entreprises. Adoptant une optique d'évolution continue, elle est devenue en 2012 un partenaire revendeur SAP et elle a obtenu la certification fortement convoitée et reconnue « SAP Partner Center Of Expertise ».



Figure 1.1: Organisme d'accueil

En Janvier 2013, WYNSYS a été notée par des bureaux internationaux en tant que « SAP Gold Partner » et devenue en 2015 un membre du réseau SAP United VARs, la plus large alliance des partenaires SAP.

En effet, cette évolution se traduit par une croissance moyenne du chiffre d'affaire de 20% sur les cinq dernières années. Aujourd'hui, son effectif dépasse les 400 collaborateurs dont 250 consultants techniques et fonctionnels.

Dans cette partie, nous allons présenter l'organisme d'accueil où nous avons réalisé notre projet de fin d'étude.

1.1.2 Domaine d'activité et services de l'entreprise

WYNSYS est une entreprise qui opère dans le domaine du conseil et d'ingénierie informatique notamment sur des divers projets d'intégration, de déploiement et de support des solutions d'entreprise. En s'appuyant sur le savoir-faire, l'expérience et l'engagement de toute l'équipe dans la maitrise des délais, des budgets et la qualité des services offerts à ses clients, la manière sélective de recrutement d'ingénieurs des grandes écoles tunisiennes et françaises, WYNSYS se présente aujourd'hui comme un acteur de référence dans le domaine de l'ingénierie informatique.

En effet, WYNSYS propose trois types de services :

—Conseil et Intégration : à partir d'un centre de compétences techniques et fonctionnelles spécialisé dans l'intégration, le déploiement, l'assistance au démarrage et la maintenance des solutions d'entreprise.

—Maintenance Applicative : les équipes de WYNSYS assurent un bon fonctionnement des applications dans une démarche d'industrialisation et de maitrise de budgets de maintenance grâce aux prestations de TMA,

—Services de test : en proposant des services de test conçus pour aider les clients à réduire les coûts de l'informatique et à renforcer la performance des applications ERP et leurs la fiabilité.

1.1.3 Organisation de l'entreprise WYNSYS

L'organisation opérationnelle de WYNSYS se décline en une structure matricielle qui repose sur des unités fonctionnelles et divisionnelles :

—Les unités fonctionnelles sont les personnels de WYNSYS qui sont repartis selon un critère de spécialisation dans les modules de SAP, elles sont au service des unités divisionnelles.

—Les unités divisionnelles sont les projets de l'entreprise qui font un appel à l'assistance des unités fonctionnelles.

La structure de l'entreprise WYNSYS est présentée par la figure suivante 1.2 :

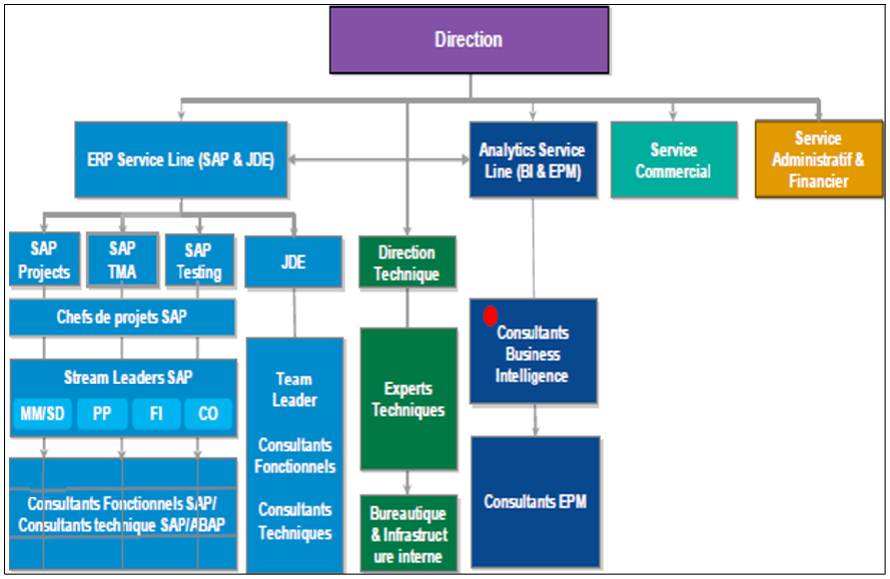


Figure 1.2: Organigramme de WYNSYS

Notre projet de fin d'études est réalisé au sein de la société WYNSYS . Nous avons travaillé avec l'équipe Business Intelligence. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un projet d'un client principal de WYNSYS en s'intéressant particulièrement au module CO de SAP ERP.

1.1.4 Partenaires technologiques

WYNSYS est partenaire avec ces entreprises :

- SAP: Celui qui conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance : Solutions (ERP), Analytics (BI/EPM), Mobility, Technology & Database et Cloud, principalement à destination des entreprises et des institutions dans le monde entier pour satisfaire les besoins des clients.
- UNITED VARs: C'est l'acronyme de UNITED Value-Added-Resellers, il est considéré comme le plus grand réseau mondial de partenaires de SAP sur le marché des petites et moyennes entreprises. Cette entreprise accompagne ses partenaires dans les projets d'implémentation de SAP en leurs offrant des outils standardisés pour une meilleure conduite de ces projets.

La figure ci-dessous illustre les partenaires de Wynsys :



Figure 1.3: Les partenaires de WYNSYS

1.1.5 Clients de WYNSYS

WYNSYS est considérée comme un acteur de référence dans le domaine du conseil et d'intégration des solutions ERP, elle a réussi à gagner la confiance des différentes entreprises nationales et internationales grâce aux prestations garanties qu'elle offre. Parmi les clients de WYNSYS, on trouve l'équipementier automobile japonais YAZAKI, la multinationale française Sanofi à l'échelle internationale, la société tunisienne Sancella Tunisie, la société agroalimentaire Landor à l'échelle nationale, etc.

La figure 1.2 présente quelques clients de WYNSYS.



Figure 1.4: Clients références de WYNSYS

1.2 Cadre général du projet

Ce travail rentre dans le cadre de la préparation de notre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique spécialité Big Data et Business Intelligence pour l'année universitaire 2019/2020 à l'école Polytechnique Internationale.

Afin de réaliser ce projet, nous avons été accueillis au sein de la boite de consulting WYNSYS avec l'équipe de Business Intelligence durant une période de huit mois.

1.2.1 Problématique

Le client que nous travaillons avec est l'un des grands clients de WYNSYS dans le secteur de fabrication des produits d'hygiène à usage unique pour lequel elle garantit le support et la maintenance de leur solution SAP.

L'équipe des consultants Business Intelligence de WYNSYS affectée à ce projet et avec laquelle nous avons travaillé, ont déjà développé une solution décisionnelle performante qui répond entre autres au besoin du client.

Mais après un certain temps d'utilisation de cette solution par le client, il s'est avéré que cette dernière admet des limitations et des anomalies précisément dans le module CO.

Dans le but de résoudre ces contraintes, notre projet consiste à mettre en place une solution d'aide à la décision qui va concerner notamment le module CO.

1.2.2 Etude de l'existant

La solution qui a été mise en place par l'équipe Business Intelligence de WYNSYS Tunisie comme nous avons déjà parlé dans le paragraphe précédent, se base sur des vues logiques nommées « CDS Views ».

Techniquement, les CDS Views est une nouvelle technologie lancée en 2018 qui s'agit d'une collection de langages et de services spécifiques. Elles ont pour objectif de définir une modélisation virtuelle des données et les consommer directement sur le serveur de base de données plutôt que sur le serveur d'applications d'où rendre les données accessibles plus facilement. Les « CDS Views » ont derrière eux une base de données très performante, SAP HANA.

La solution existante consiste à construire des CDS Views aux niveaux des modules SAP (SD, PP, MM, FI et CO) qui vont attaquer immédiatement les tables de la base de données SAP HANA et à travers lesquelles on va directement à la couche Reporting.

La figure ci-dessous explique clairement la solution existante :

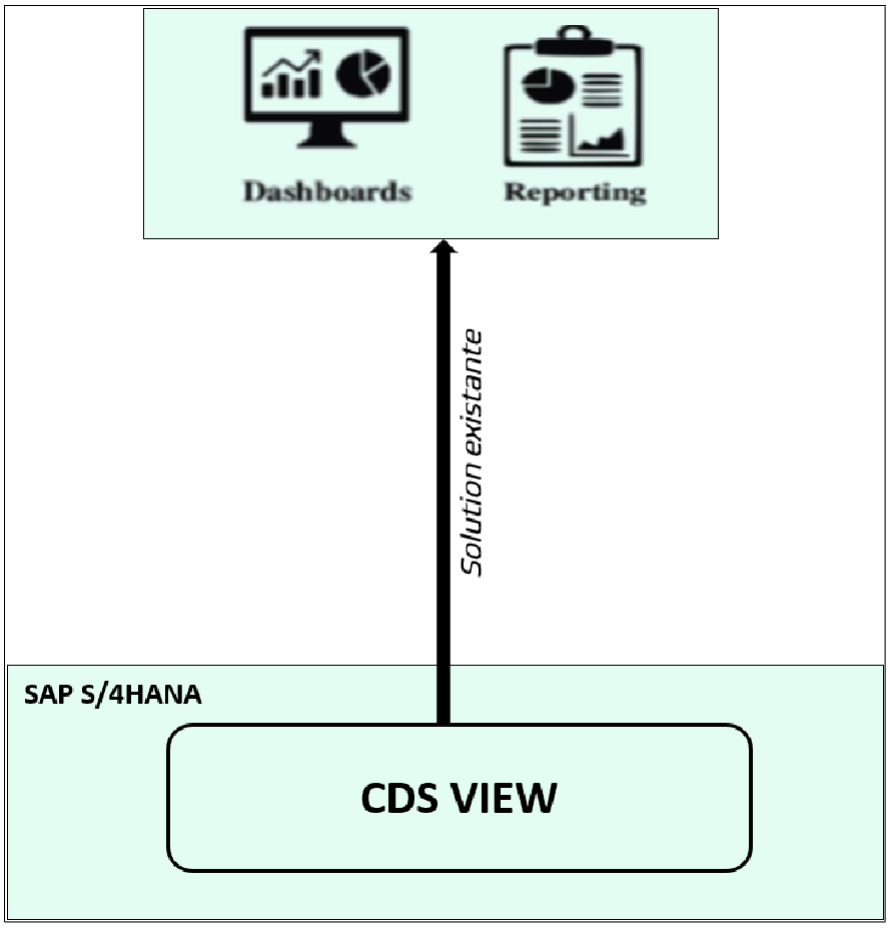


Figure 1.5: Solution existante

Donc l'idée était de lancer des requêtes dans la couche de Reporting sur la base de données directement ainsi que les agrégations, les conditions et les filtres se font au niveau de la couche basse. En réalité, cette solution est entre autres suffisante sur un large périmètre mais cependant, sur un petit périmètre, elle ne répond pas à tous les besoins du client et comprend des limitations et des soucis dans les modules CO et SD.

En effet, par le retour d'expérience du client, cette solution admet des contraintes de performance aux niveaux des modules SD et CO plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses avancées et des calculs plus poussés et compliqués.

Par exemple, l'un des besoins du client, est l'affichage de P&L c'est le compte du résultat :

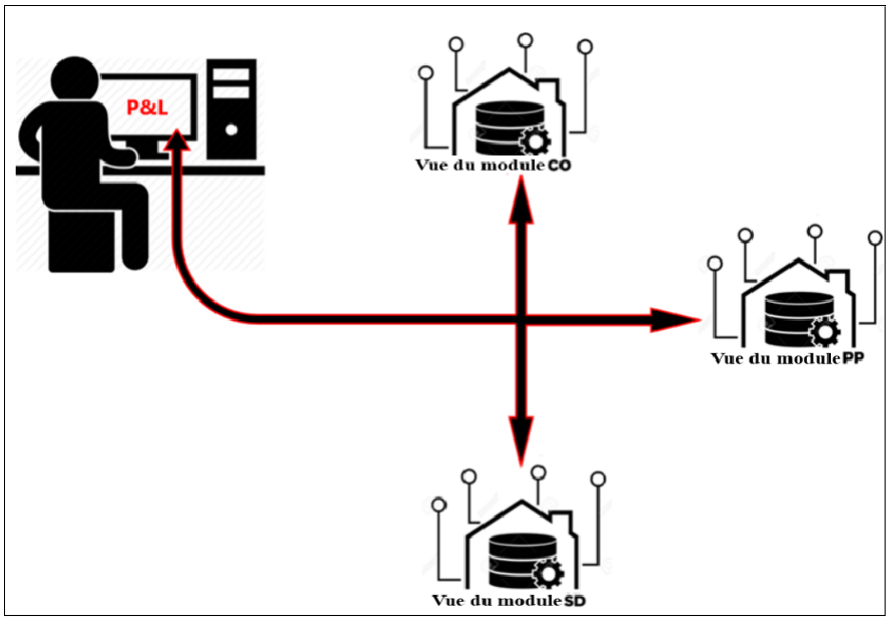


Figure 1.6: Affichage du P&L

En fait, comme le montre la figure ci-dessus, pour avoir le P&L on doit passer par une requête qui comprend trois jointures :

—Avec la vue du module CO

—Avec la vue du module SD

—Avec la vue du module PP

Ce qui a entraîné une lourdeur énorme de la requête même après les essaies de l'optimiser, dès que ça se complique un peu elle engendre de même des contraintes de performance. Ce qui est inacceptable pour le client et ça montre que les CDS Views ne répondent pas aux besoins du client.

1.2.3 Solution proposée

La solution proposée est de diviser les modules selon la volumétrie des données. Les modules qui ne nécessitent pas une grande volumétrie des données vont être développés par les CDS Views comme le PP, FI et MM tandis que pour le SD et CO vont être développés classiquement c'est-à-dire par le passage de la phase d'intégration y compris l'ETL, la modélisation des données et finir par la phase de restitution.

Donc mon projet s'agit d'un travail de recherche pour optimiser l'architecture actuelle du module CO. L'idée alors repose essentiellement sur la mise en place d'un Dataware house pour le suivi analytique de la rentabilité et pour y arriver, il faudra réaliser les tâches suivantes :

—Développer les flux d'extraction et d'alimenter les données.

—Concevoir le Dataware House.

—Modéliser l'univers.

—Concevoir les tableaux de bord.

Et puisqu'il s'agit d'un travail de recherche et d'investigation, nous avons décidé d'implémenter deux solutions se basant chacune sur un modèle différent et qui seront expliquées dans les chapitres suivants.

1.3 Gestion du projet

Dans cette section, nous présentons la gestion du projet qui s'agit d'une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement du projet et c'est pour cela qu'il est primordial de faire le bon choix de la méthodologie de travail.

1.3.1 Méthodologies existantes

Il existe plusieurs méthodologies pour gérer un projet dont on peut citer la classique et l'agile. La figure1.7 et le tableau 1.1 illustrent une étude comparative du cycle de projet entre ces deux méthodologies :

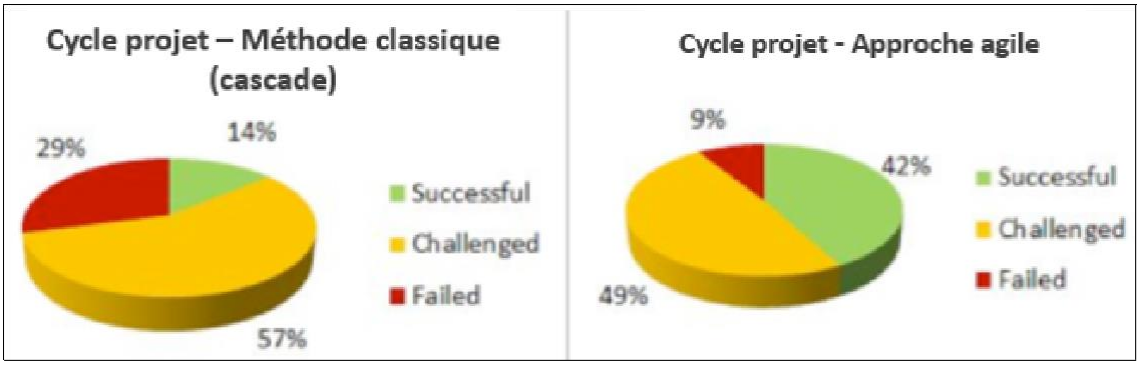


Figure 1.7: Cycle projet Classique VS Agile [1]

Méthodologies	**Modèle classique (en cascade)**	**Approche agile**
Description	Le modèle en cascade décrit une succession des étapes qui sont généralement : étape d'analyse, de conception, de réalisation, de test, de mise en production et de maintenance. Ce modèle inclut l'exécution progressive de chaque étape c'est-à-dire qu'on ne passe à la phase suivante que si les étapes précédentes sont jugées satisfaisantes.	Le modèle agile est une approche itérative et collaborative, capable de tenir compte des besoins initiaux du client ainsi que ses besoins évolutifs. Ce modèle assure d'avoir un livrable fonctionnel tout au long de la durée du projet et d'appliquer les changements nécessaires par rapport aux feedbacks réguliers du client
Avantages	—Facile à maintenir et à comprendre. —Bien adapté pour les petits et moyens projets où les exigences sont claires et non équivoques. —Les résultats de chaque itération sont bien définis.	—Le projet est décortiqué en des périodes courtes et transparentes. —Meilleur visibilité sur les fonctionnalités et les changements à réaliser. —Un livrable fonctionnel à la fin de chaque période.

Inconvénients	—Les tests s'appliquent à l'application globale (pas de validation des besoins). —Mal adapté pour les projets complexes et de longue durée. —Difficulté de définir tous les besoins dès le début du projet.	—Le coût final peut être élevé en raison des changements réguliers. —L'équipe doit être très flexibles aux changements permanents des besoins clients.
Cas d'utilisation	—Les exigences sont définies avec précision. —Les besoins sont stables. —Le projet est court. —Les technologies initialement prédéfinies, ce qui la rend non dynamique.	—Les besoins des clients changent de manière dynamique. —Moins cher pour les changements à cause des nombreuses itérations.

Tableau 1.1: Tableau comparatif de l'approche agile et le modèle classique [2]

Il existe plusieurs méthodologies qui se basent sur l'approche agile, par exemple :

- **L'eXtrême Programming (XP) :** Il est basé sur le développement du code en binôme, de façon que le développeur principal doit expliquer le code à son collègue.[3]
- **Scrum :** c'est un Framework de management de projet utilisé afin d'améliorer la productivité de l'équipe. [4]
- **Feature Driven Development (FDD) :** c'est une méthodologie qui se base sur le développement dirigé par les fonctionnalités sur des courtes itérations et la gestion des risques. Son but est essentiellement la livraison des fonctionnalités tangibles à l'utilisateur. [5]

— **KANBAN :** Elle se focalise sur la gestion de production dont elle est généralement utilisée pour des livraisons continues. Elle est aussi utilisée pour la gestion des bugs. [6]

1.3.2 Framework Scrum

Agile est une philosophie mise en œuvre par plusieurs Framework comme Scrum. Scrum se concentre essentiellement sur la fourniture de logiciels dès le début et à chaque itération en faisant des changements et des améliorations continues.

Les itérations de longueur fixe, appelées sprints, permettent à l'équipe d'expédier des livrables régulièrement. Les membres Scrum se rencontrent, après chaque réunion, pour planifier les prochaines étapes.

Scrum a un ensemble de responsabilités, de rôles et de réunions qui ne changent jamais. En effet, il existe quatre types de réunion : planification de sprint, stand-up quotidien, démonstration de sprint et rétrospective de sprint.

La figure 9 ci-dessous décrit le cycle de travail du Framework Scrum :

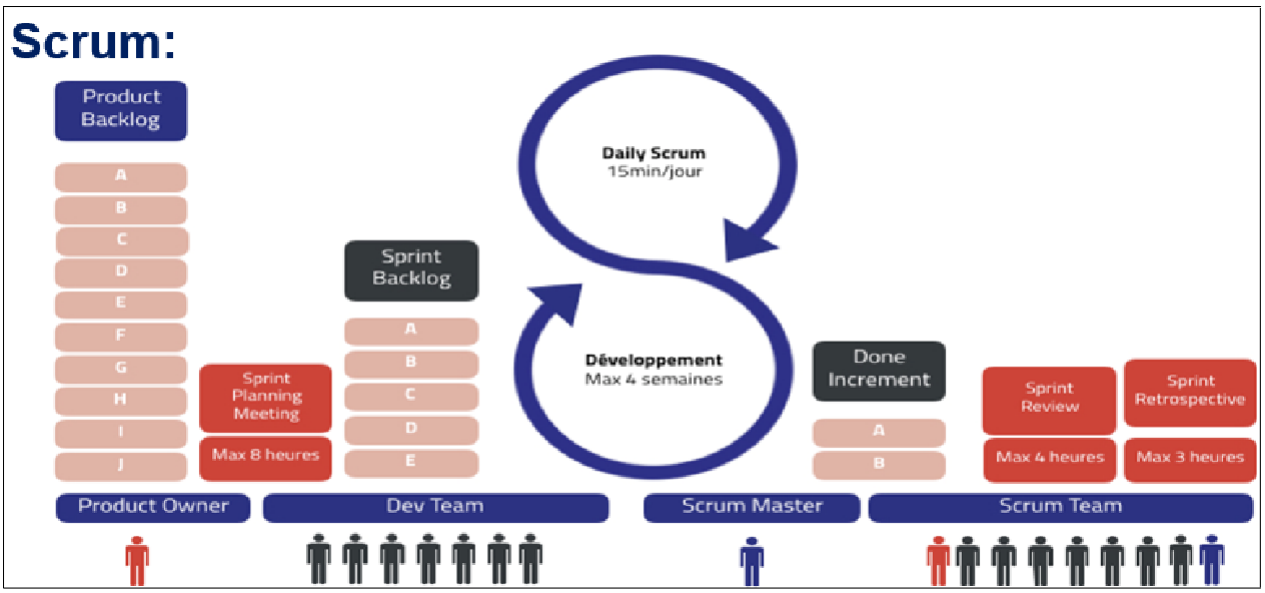


Figure 1.8: Cycle de vie Scrum [7]

Sprint : C'est le cœur de Scrum qui a une boîte de temps (time-box), une durée d'un mois ou moins au cours de laquelle un incrément produit « Fini » fonctionnel et potentiellement publiable est créé. Les sprints ont une durée cohérente durant la phase de développement. Un nouveau Sprint commence immédiatement après la conclusion du Sprint précédent.[8]

Product Backlog : est une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Il constitue l'unique source d'exigences pour tout changement à apporter au produit. Le Product Owner est responsable du Backlog produit, y compris son contenu, sa disponibilité et son ordonnancement [8]

Sprint Backlog : Le Backlog Sprint est l'ensemble des éléments sélectionnés pour le Sprint plus un plan pour livrer l'incrément du produit et réaliser l'objectif du Sprint. Le Backlog Sprint est une prévision que l'équipe de développement fait de la fonctionnalité qui sera présente dans le prochain incrément et le travail nécessaire pour livrer cette fonctionnalité dans un incrément « Fini »[8].

1.3.2.1 Les rôles de SCRUM [8]

Une équipe Scrum est composée réellement de trois principaux rôles qui sont Scrum Master, Product Owner et l'équipe de développement, leur objectif est d'achever les buts de chaque sprint. Ils sont autonomes et collaboratifs en choisissant la meilleure façon d'accomplir leur travail plutôt que d'être dirigées par des gestionnaires externes, conçus pour optimiser la flexibilité, la créativité et la productivité. Les rôles des membres Scrum s'organisent comme suit :

- **Product Owner :** Il porte la vision client sur le produit final à réaliser et il est le seul responsable de la gestion du Backlog Produit. Il doit être en interaction avec l'équipe de développement et c'est lui qui établit la priorité des fonctionnalités à développer ou à modifier, et qui valide les fonctionnalités terminées.
- **Scrum Master :** c'est le responsable de l'adhésion et de la mise en œuvre du Framework Scrum qu'il maîtrise parfaitement. Il aide à améliorer la communication au sein de l'équipe pour assurer l'application des principes et valeurs du Scrum en maximisant la productivité et le savoir-faire.Ce dernier est considéré comme le coach de l'équipe de développement.
- **L'équipe de réalisation :** elle est chargée de transformer les exigences définis par le Product Owner en fonctionnalités opérationnelles, elle est pluridisciplinaire et possède toutes les compétences nécessaires pour réaliser le projet. Elle est responsable de livrer à la fin de chaque sprint un incrément potentiellement livrable.

1.3.3 Approche adoptée

Après l'étude que nous avons établie, nous avons décidé de piloter notre projet avec l'approche agile, car elle présente des particularités qui répondent à notre besoin et précisément le Framework Scrum. Ce choix s'est basé sur les atouts de ce dernier que nous pouvons les résumer dans la souplesse et la créativité, la grande capacité d'adaptation au changement grâce à des itérations courtes et son organisation qui permet de tester et valider chaque partie du projet avant de passer à une autre. En outre, ce sont l'approche agile et le Framework Scrum qui sont utilisés dans l'organisme d'accueil ce qui nous permet de les maitriser en rapprochant le côté théorique, que nous avons appris en classe, avec le côté pratique visé par le stage.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'organisme d'accueil. Puis, nous avons mis le projet dans son cadre en dégageant la problématique et la solution proposée après une étude de l'existant. Nous avons également étudié certaines méthodologies de travail afin de choisir l'adéquate pour notre projet.

Le chapitre suivant traitera l'état de l'art en présentant les notions de base d'un projet BI et l'ERP SAP et nous décrirons ses différents modules

Chapitre 2

ETaT DE L'arT

Plan

1 Définition d'un projet BI 18

2 Composant d'un projet BI 19

3 Modélisation multidimensionnelle 19

4 Les approches existantes 21

5 Présentation de l'ERP 23

6 Présentation de l'ERP SAP 25

Introduction

Une fois l'entreprise d'accueil présentée, le contexte général défini, nous passons à l'étude des concepts d'un projet BI ainsi que l'ERP pour arriver, ensuite, à la présentation du leader mondial des ERP SAP. En plus, nous nous intéresserons dans ce chapitre à la présentation du module qui est au cœur de notre sujet : le module de contrôle de gestion (CO).

2.1 Définition d'un projet BI

La BI, abréviation de la Business Intelligence, est un système qui fournit les informations nécessaires aux décideurs pour prendre les bonnes décisions, dédié à transformer les informations brutes issues d'un système d'information en informations exploitables pour des fins décisionnelles. Il consiste à collecter, consolider, modéliser et restituer les données d'une entreprise afin d'avoir une vue globale sur l'activité, un suivi et un contrôle appliqués sur les différentes phases des processus métiers et dans le but d'avoir des statistiques qui permettent d'analyser l'activité complète pour arriver à une meilleure gestion de l'entreprise[9].

Il comporte 4 phases :

—La collecte

—L'intégration

—L'organisation

—La restitution



Figure 2.1: Les phases d'un projet BI [10]

2.2 Composant d'un projet BI

- **ODS (Operational Data Store)** : c'est une BD conçue pour centraliser les données issues des différents systèmes et sources sur leur aspect brut (sans aucune intervention sur leurs formes et structures).
- **ETL (Extract Transform and Load :** C'est la première couche logicielle de l'environnement décisionnel. Elle offre des fonctions d'extraction de données issues de différents systèmes, de transformation de ces données (homogénéisation, filtrage, calcul, etc) et de leur chargement dans un système de destination (Data Warehouse ou ODS).
- **Data Warehouse (entrepôt de données) :** Défini comme une BD qui rassemble les données orientées métier, historiées, non volatiles (datées) et documentées. Généralement, cette représentation est liée à une BD multidimensionnelle qui supporte essentiellement les données sous une forme agrégée pour permettre tout type d'analyses et statistiques.
- **KPI (Key Performance Indicators) ou Indicateurs Clés de Performance :** Ce sont des mesures calculées qui peuvent être un taux, une moyenne ou un pourcentage, etc. Ils ne sont jamais sous la forme d'une valeur brute et se définissent comme la clé de l'efficacité et la pertinence d'une analyse décisionnelle.
- **Tableaux de bord :** est un outil de visualisation généré par le système décisionnel suivant des indicateurs de performance (KPI) pour faciliter aux décideurs la prise de décision et/ou les avertir si quelques complexités sont prévues. Il s'agit ainsi d'un instrument de synthèse qui suggère des actions soit correctrices soit préventives.

2.3 Modélisation multidimensionnelle :

La modélisation multidimensionnelle est une méthode de conception qui permet de présenter des données sous format standardisé assurant un accès hautement performant. Il est distingué par :

–Sa performance en termes de temps de réponse d'exécution des requêtes et d'adaptabilité aux changements.

–Son évolutivité et sa facilité de modification (ajout de nouveau faits, dimensions ou changement de granularité)

–Sa structure standardisée.

–Sa diminution du nombre de tables et de jointures.

En effet, cette modélisation a donné naissance aux notions suivantes :

— **Table de faits :** c'est une entité qui présente une combinaison entre les données structurées qui déterminent le contexte (dimension) et les mesures (les faits) d'un processus d'une entreprise.

— **Dimension :** Une dimension est une structure qui donne le contexte des faits afin de permettre aux utilisateurs de répondre aux questions commerciales.

2.3.1 Modèle des données :

Un modèle de données est une manière de relier une dimension à un fait dans un entrepôt de données. Il peut être l'un des trois modèles suivants :

— **Modèle en étoile :** qui est composé d'une seule table de faits centrale et entouré d'un ensemble de tables de différentes dimensions.

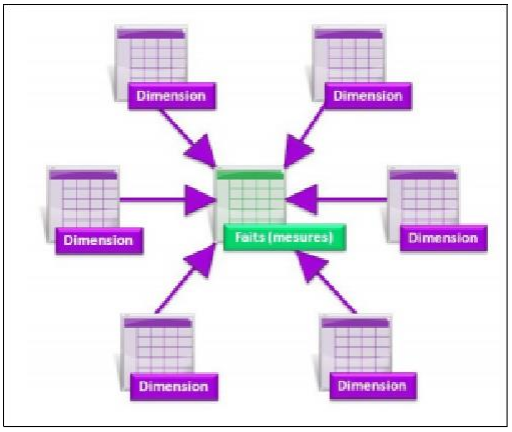


Figure 2.2: Modèle en étoile

— **Modèle en flocon :** c'est un modèle pareil qu'un schéma en étoile avec une normalisation des dimensions.

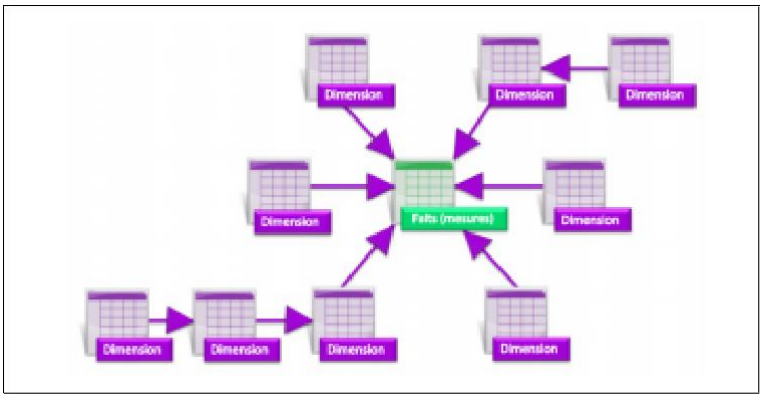


Figure 2.3: Modèle en flocon

— **Modèle en constellation :** ce modèle se compose de plusieurs tables de faits en partageant des dimensions communes, qu'elles soient hiérarchisées ou pas.

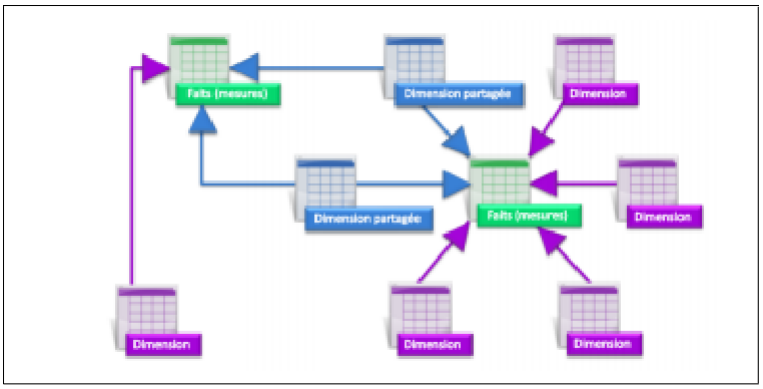


Figure 2.4: Modèle en constellation

⇒ **Modèle adopté :** Dans notre cas, étant donné qu'on a des dimensions normalisées dans notre modèle donc nous allons l'utiliser en flocon.

2.4 Les approches existantes

En réalité, lors de la réalisation de la conception d'un Data Warehouse, trois approches se confrontent : La méthode de Bill Inmon, celle de Ralph Kimball et la méthode mixte, chacune est adaptée à un environnement bien déterminé et aussi chacune a des avantages et des inconvénients [11].

— **Approche Ralph Kimball ou l'approche Bottom-up :** Ralph kimball se base essentiellement sur cette notion lors de la réalisation de la data warehouse « Que chacun construise ce qu'il veut, on intégrera ce qu'il faudra quand il faudra ! ». Ralph kimball opte pour la création des magasins de données qui répondront à une problématique ou un besoin bien précis d'un département ou un secteur de l'entreprise. Ces magasins de données seront par la suite regroupés afin de former un entrepôt de données.

— **Approche Bill Inmon ou l'approche Top-down :**

Contrairement à l'approche précédente, Bill Inmon se base sur la notion suivante : « On ne fait rien tant que tout n'est pas désigné, le data warehouse doit être exhaustif !». Pour dire qu'avant d'entamer la phase de restitution et d'analyse des données il faut que l'entrepôt de données soit prêt et complet, ensuite il sera subdivisé en plusieurs magasins de données orientées sujets.

	Ralph Kimball	**Bill Inmon**
Processus	Bottom-Up	Top-Down
Organisation	Datamarts	Data Warehouse
Schématisation	Constellation	Flocon ou Etoile

Tableau 2.1: Comparaison des approches

— **Approche mixte :**

C'est une combinaison des deux approches, elle prend en considération les sources de données et les besoins des utilisateurs. En revanche, elle consiste à construire des schémas dimensionnels à partir des structures des données du système opérationnel et les valider par rapport aux besoins analytiques. Cette approche cumule les avantages et quelques inconvénients des deux approches déjà citées telles que la complexité des sources de données et la difficulté quant à la détermination des besoins analytiques [12].

⇒ **Approche adoptée :** Après avoir examiné les différents facteurs, nous avons décidé de travailler avec l'approche de Bill Inmon.

2.5 Présentation de l'ERP

2.5.1 Définition des ERP

ERP, acronyme de « Enterprise Resource Planning », ou également appelé Progiciel de Gestion Intégré (PGI), c'est un système d'information qui permet à l'entreprise de gérer ses ressources et de suivre au quotidien ses activités. [13]

Afin d'assurer la gestion de l'ensemble de ses processus, l'ERP intègre tous les départements et toutes les fonctionnalités de l'entreprise, allant de la gestion de la production jusqu'à la gestion financière et la gestion des ressources humaines. L'ERP ne couvre pas seulement les processus internes de l'entreprise mais englobe également les échanges avec le milieu extérieur et intègre ainsi la gestion des relations client et fournisseur et la gestion de toute la supply chain.

En effet, ces fonctions sont développées sous forme de modules indépendants, mais compatibles, partageant une BD unique et commune. De ce fait et en plus par l'usage d'un moteur de workflow, l'ERP assure l'unicité et la mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules affectés et garantit la traçabilité des opérations de gestion.

Autrement dit, l'ERP est défini comme un groupe de modules relié à une BD centrale [14]. L'ERP garantit, d'une part, une meilleure organisation par la centralisation des données, et d'autre part, un gain de temps par le fait de réduire des saisies et des erreurs dans la transmission de l'information.

La mise en place d'un projet ERP est aussi avantageuse en termes de compétitivité pour l'entreprise car il lui permet de maitriser les stocks et les approvisionnements et assure une meilleure réactivité. Par conséquent, la prise de décision devient plus rapide et la satisfaction client augmente [15].

2.5.2 Les avantages d'un ERP [13]

Grâce à un ERP, tous les processus sont intégrés et automatisés, tous les départements peuvent partager les données entre eux, produire et accéder à l'information en temps réel. Ce qui permet de citer ses nombreux avantages tels que :

- L'optimisation des processus de gestion.
- La cohérence.
- L'homogénéité.
- L'intégrité et l'unicité des informations.
- La meilleure coordination des services.
- Le meilleur suivi des processus.

2.5.3 Les inconvénients d'un ERP

Comme nous avons cité ses avantages, un ERP a quelques inconvénients par exemple :

- La captivité vis-à-vis de l'éditeur.
- La lourdeur et la rigidité de mise en œuvre.
- La nécessité d'une bonne connaissance des processus de l'entreprise.
- La maintenance continue.

2.5.4 Les éditeurs des ERP

Le marché des ERP est très vaste et chaque entreprise peut trouver une solution qui répond à ses attentes. On distingue deux types d'ERP :

- ERP Open source : qui est gratuit (Aria, Compiere, ERP5, Fisterra, OFBiz, OpenBravo).
- ERP Propriétaire : qui est un progiciel créé par une société spécialisée dans la conception et la mise en place de logiciels et de systèmes informatiques donc il implique l'achat d'une licence pour utiliser leurs fonctionnalités (GEAC, Microsoft, Oracle, SAGE, SAP).

La figure 2.5 présente la répartition du marché des ERP propriétaires dans le monde et montre que SAP est le progiciel le plus répandu, dominant 31% des parts de marché :

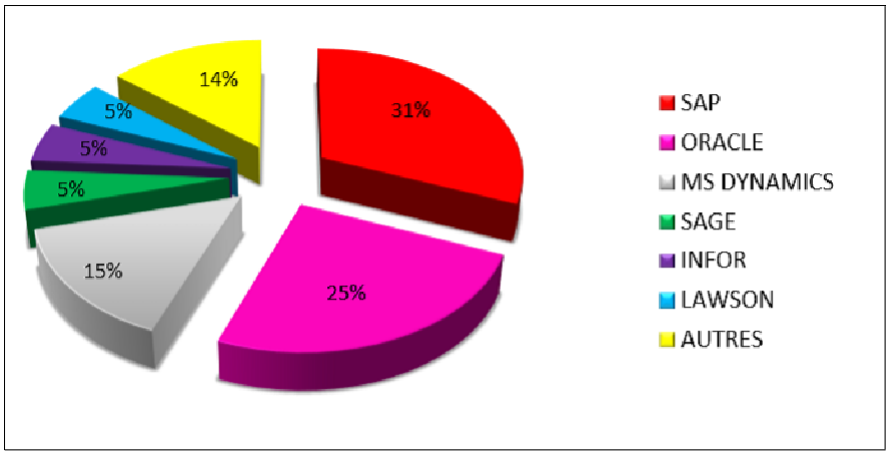


Figure 2.5: Parts de marché des éditeurs propriétaires dans le monde en 2013

2.6 Présentation de l'ERP SAP

L'entreprise SAP, premier éditeur de logiciels en Europe et quatrième à l'échelle mondiale, a été fondée par cinq anciens employés de IBM à Mannheim en 1972, en Allemagne. Cette entreprise est un concepteur de logiciels de gestion et de maintenance pour les institutions et les entreprises dans le monde entier.

Son principal produit est le progiciel de gestion intégré SAP, c'est le leader mondial sur le marché de l'ERP avec une part du marché des ERP propriétaires et open source de 25% en 2012. [16]

Ce progiciel a remporté rapidement un succès prétentieux auprès des grandes entreprises en proposant un progiciel multilingue et multidevises. Il s'intéresse également au marché des PME, en pleine croissance en proposant sa suite Business One, pour les entreprises de 2 à 250 salariés. [16]

Ce dernier est constitué de plusieurs modules qui couvrent l'ensemble de fonctions de gestion de l'entreprise et chaque module couvre des besoins complets de gestion. Certaines entreprises implémentent tous les modules fonctionnels de SAP, ou uniquement quelques-uns.

Il est doté de plusieurs sortes de modules : des modules orientés logistique (PP, MM, SD, QM, PM, WM, LE, PS), Finance (FI, CO) ainsi que ressources humaines (RH). [17]

2.6.1 Particularité de SAP

La position de leader mondial a été bien méritée grâce aux efforts énormes de recherche et d'innovation pour concevoir en permanence des solutions qui s'adaptent aux exigences et aux besoins des clients dans différents secteurs. En effet, SAP gère aussi les solutions pour tous les types d'industries quelques soient pour les grandes ou petites entreprises par sa version Business One. De plus, l'ERP SAP est de plus en plus robuste, performant et offre un large panel de services et de fonctionnalités à ses clients pour qu'ils puissent maintenir un avantage aussi concurrentiel et répondre aux changements du marché.

2.6.2 Les versions de SAP

SAP a mis en vente son premier logiciel au début des années 1970 et vient d'annoncer la sortie d'une 5ème version en 2015 alors que plusieurs versions de SAP ont été déployées au fil du temps :

- **SAP R/1 :** C'est la première version de SAP nommée « R/1 », lancé en 1972 et utilisée dans la comptabilité financière. Le sigle "R" signifie "Real Time Data Processing" c'est-à-dire le traitement de données en temps réel et le complément "/1" désigne la version du logiciel.
- **SAP R/2 :** de même basé sur le traitement des données en temps réel mais à travers la comptabilité, la logistique de la chaîne d'approvisionnement, les processus de fabrication et les ressources humaines, elle est lancée en 1979,
- **SAP R/3 :** Lancée au début des années 1992, elle a permis à SAP de devenir leader mondial des ERP. SAP R **/** 3 est organisée en modules fonctionnels distincts, couvrant les fonctions typiques d'une organisation (Ressources humaines, Finance et Contrôle de gestion du matériel, Vente et distribution, et planification de la production, etc) [18]
- **SAP ERP :** nommée aussi ERP Central Component (ECC), dans cette version, SAP intègre plus de solutions d'affaire telles que la logistique, la finance, les RH, etc dans plusieurs secteurs d'activités.

  Ainsi, dans le cas de mise à jour dans un secteur de l'entreprise (par exemple les ventes), les informations des secteurs associés (par exemple les stocks) sont mises à jour. Les dirigeants bénéficient d'une vue unifiée des ressources de l'entreprise et ça leur permet de prendre des décisions axées sur les données et d'optimiser les principaux processus métier. [16]

— **SAP Business One :** Cette version vise essentiellement les PME (Petites et Moyennes Entreprises) dans environs 25 secteurs d'activité dans le but de couvrir au maximum les besoins informatiques spécifiques à ces entreprises.

— **SAP S / 4 HANA :** C'est la nouvelle solution de SAP qui a réussi à atteindre 8300 clients seulement en deux ans, lancé en 2015. Elle tourne uniquement sur la BD SAP HANA. Grâce à cette plateforme, l'intégration des données de plusieurs sources devient très rapide ce qui permet de rendre la disponibilité des informations en temps réel possible et donc le pouvoir d'agir en temps réel aussi [16].

2.6.3 Les modules de SAP [19]

L'une des raisons du succès de la solution SAP, est liée au fait qu'il soit possible de paramétrer ce système pour l'adapter aux besoins spécifiques d'une entreprise.

Ceci est possible grâce à sa constitution de plusieurs modules qui sont les composantes fonctionnelles de la solution SAP.

Nous distinguons trois grandes familles de modules fonctionnels, comme nous avons déjà dit : logistique, gestion financière et ressources humaines.

La figure 2.6 présente les trois groupes modulaires dans SAP :

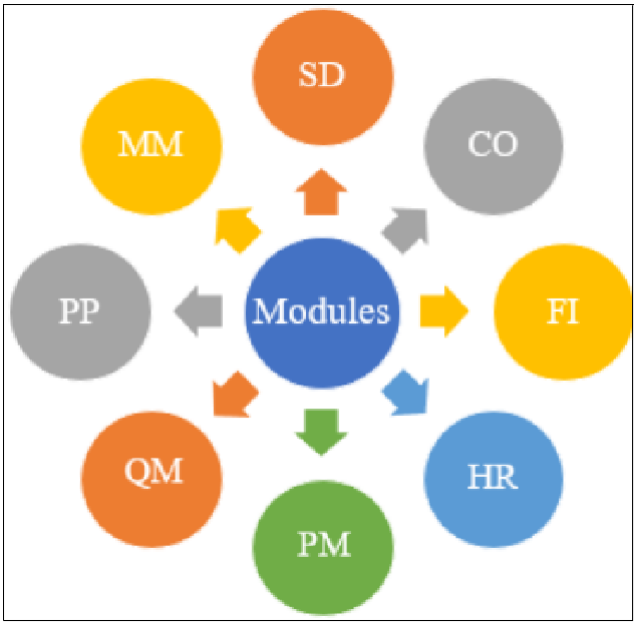


Figure 2.6: Familles de modules sur SAP

2.6.3.1 Principaux modules logistiques [20]

La gestion logistique couvre la gestion commerciale, des approvisionnements, la production, le contrôle qualité à ses différents stades ainsi que la maintenance des équipements et des projets. Les principaux modules logistiques sont les suivants :

- **Module SAP MM (gestion des articles) :** Il concerne la gestion des articles d'un point de vue achats et gestion des stocks et permet de gérer les flux d'approvisionnement y compris le traitement des demandes d'achat, des appels d'offre, des contrats, des commandes d'achat. Il traite en plus la réception de la marchandise et la facturation fournisseur. Ainsi, il permet de connaitre en permanence les états de stocks et de gérer les flux des articles et le transport.
- **Module SAP PP (gestion de la production) :** Ce module gère l'activité de la production à savoir la planification, la gestion de la production et la conception des produits.
- **Module SAP PS (gestion des projets) :** Il prend en charge la gestion des projets y compris leur structuration, le suivi de coûts et budgets et le planning tout en respectant les capacités.
- **Module SAP SD (Administration des ventes) :** Il correspond à l'administration des ventes (ADV) et gère les activités relatives à la vente, la livraison et la facturation.
- **Module SAP QM (gestion de la qualité) :** Ce module englobe tout ce qui est gestion de la qualité comme la documentation, le contrôle qualité et la gestion des réclamations qualité.
- **Module SAP WM (Gestion des emplacements de magasin) :** Il permet le contrôle de chaque article ou ensemble d'articles et son emplacement dans l'entrepôt.
- **Module SAP LE (Exécution logistique) :** Il gère les opérations du transport entrant et sortant ainsi que les frais qui y sont relatifs.
- **Module SAP PM (gestion de la maintenance) :** Ce module permet de traiter les demandes d'intervention et les ordres de maintenances et permet le suivi des répartitions sur panne.

2.6.3.2 Module de la gestion financière

Les modules de la gestion financière aident dans la gestion et la maintenance des rapports financiers pour une prise de décision efficace et une planification stratégique. [21]

* **Module SAP FI (Finance) :** C'est un système financier complet incluant toute la comptabilité et la trésorerie, il couvre toutes les écritures de ventes et d'achats.
* **Le module SAP CO (contrôle de gestion de l'entreprise) :** Il traite la comptabilité analytique, permet l'analyse des coûts par centre de profits, par catégorie de produits/services/projets et calcule les coûts de production. Il permet l'édition d'états de rapports, du compte de résultat et d'analyses financières. [17]

2.6.3.3 Module de gestion des ressources humaines :

Ce module permet de gérer le traitement des données du personnel, le suivi des carrières, le suivi du temps de travail et la gestion des paies, etc.

2.6.4 Module de Contrôle de Gestion (CO) :

Le module CO gère et représente toutes les données de la comptabilité analytique et de la comptabilité budgétaire et propose une série d'outils qui permettent d'obtenir des informations d'exploitation utiles à la gestion d'une société, en particulier pour l'analyse du contexte entreprise et la prise de décision.

Le module CO contient toutes les fonctions nécessaires à une gestion efficace des coûts et du compte de résultat en couvrant tous les aspects de la comptabilité analytique d'exploitation et proposant un large éventail d'outils fonctionnels qui permettent d'obtenir des informations de comptabilité analytique d'exploitation.

Le module contrôle de gestion CO comprend les sous modules suivants [22] :

—CO-OM (Overhead Cost) : qui permet le contrôle des frais généraux et se décompose en deux parties :

—CO-MO-CEL : Comptabilité des natures comptables.

—CO-MO-CCA : Contrôle des frais généraux.

—CO-PC (Product Cost) : qui concerne le contrôle des coûts par produit notamment en calculant le coût de revient par produit.

—CO-PA (Profitability Analysis) : C'est un outil d'analyse et non un outil comptable qui permet d'analyser les comptes de résultat par segment de marché. Une autre de ses fonctionnalités est la construction budgétaire et l'évaluation d' une estimation des ventes et du résultat.

—CO-PCA (Profit Center Accounting) : il s'agit d'un module de comptabilité par centre de profits qui permet de présenter des données du bilan et du compte de résultat par centre de profits.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini un projet Business Intelligence et la modélisation multi-dimensionnelle ainsi que l'approche utilisée. Ensuite on a présenté l'ERP SAP et ses modules ainsi que les composantes CO (Controlling) qui fonctionnent en cohérence avec les autres modules de l'ERP. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter la première étape du projet qui est l'analyse et spécification du projet.

Chapitre 3

ANALYSE DU PROJET

Plan

1 Spécification des besoins 32

2 Architecture globale 36

3 Environnement logiciel du travail 38

4 Pilotage du projet Scrum 45

Introduction

Après avoir présenté l'entreprise d'accueil et la problématique et défini quelques notions de Business Intelligence, la modélisation multidimensionnelle, l'approche utilisée ainsi que l'ERP et le module avec lequel on va travailler, on va se focaliser sur l'analyse et la spécification du projet.
Ce chapitre va être une description du comportement du Système : nous allons commencer tout d'abord par l'analyse des besoins et l'environnement du travail et terminer avec la planification du projet selon la méthodologie Scrum.

3.1 Spécification des besoins

L'analyse des besoins est la première étape de la conception. Elle sert à analyser la situation afin de tenir compte des risques et des contraintes et s'assurer que le produit ou le service va répondre aux besoins du client.
Dans cette partie, nous allons débuter par définir les besoins fonctionnels puis les besoins non fonctionnels et finir par l'identification des rôles des utilisateurs.

3.1.1 Identification des acteurs

Dans un système d'aide à la décision, Un acteur est un rôle joué par des entités externes, ça peut être une entité physique (personne) ou abstraite (logiciel), qui est capable d'interagir directement avec le système étudié. Dans notre solution, nous listons deux acteurs :

—Le consultant BI : C'est le responsable de la création des rapports selon des besoins précis et les mettre à jour.

—Le décideur : qui peut être un directeur général, un chef de projet ou un responsable qui a essentiellement l'accès pour visualiser les rapports et définir les axes d'analyse en appliquant des filtres afin d'avoir une vue globale sur l'ensemble du système qui l'aide à prendre les bonnes décisions.

3.1.2 Les besoins fonctionnels

Le rendu final du projet étant de livrer aux décideurs des rapports pour le suivi de la rentabilité donc notre solution doit fournir principalement les besoins fonctionnels suivants :

—Un module qui permet l'extraction, la transformation, et le chargement des données dont le but est de créer un entrepôt de données dans lequel nous allons charger des données à partir de l'ERP SAP précisément de la table SAP nommée CE1A000. Cette table génère les données transactionnelles de la rentabilité qui seront générées et importées quotidiennement.

—Un deuxième module de modélisation qui aura pour rôle la mise en place d'une couche sémantique. Il s'agit d'une représentation métier des données récupérées à partir de l'entrepôt de données

—Un dernier module c'est le module de restitution des données qui sert à créer des rapports spécifiques pour permettre aux décideurs à avoir une vision claire et nette sur l'activité de la rentabilité.

3.1.3 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont indispensables, ils spécifient les critères de qualité concernant le comportement du système. Ils présentent l'ensemble des contraintes internes et externes qui doivent satisfaire les besoins du client. On distingue les besoins non fonctionnels suivants :

—La sécurité : Grâce à la haute sécurité fournie par SAP, la solution que nous proposons garantit à l'utilisateur final une gestion parfaite des privilèges et des restrictions d'accès. L'accès n'est autorisé que via le serveur de la plateforme SAP BI avec des droits spécifiques afin de garantir l'intégrité et la disponibilité des rapports. Cela évite une manipulation incorrecte.

—La maintenabilité : Le système devrait être ouvert à toute amélioration, il devrait donc permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans avoir le risque de la régression des anciennes fonctionnalités. En revanche, Le système devrait être facile à maintenir.

—La performance : En effet, vu le nombre important des données, il est fondamental et même impératif que la durée d'exécution des traitements s'approche le plus possible du temps réel. En fait, la performance est le besoin le plus nécessaire et le facteur primordial qui a réellement déclenché notre projet, comme on a déjà expliqué au niveau du premier chapitre précisément dans la partie étude et critique de l'existence.

3.1.4 Diagramme de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation sont des moyens simples mais assez puissants pour exprimer le fonctionnement d'un système et ses exigences. Ils décrivent réellement comment les utilisateurs peuvent utiliser le système.

Les fonctionnalités globales offertes par notre application sont représentées grâce à un diagramme de cas d'utilisation général comme il est présenté dans la figure 3.1 et tous les cas d'utilisation nécessitent une authentification comme pré condition :

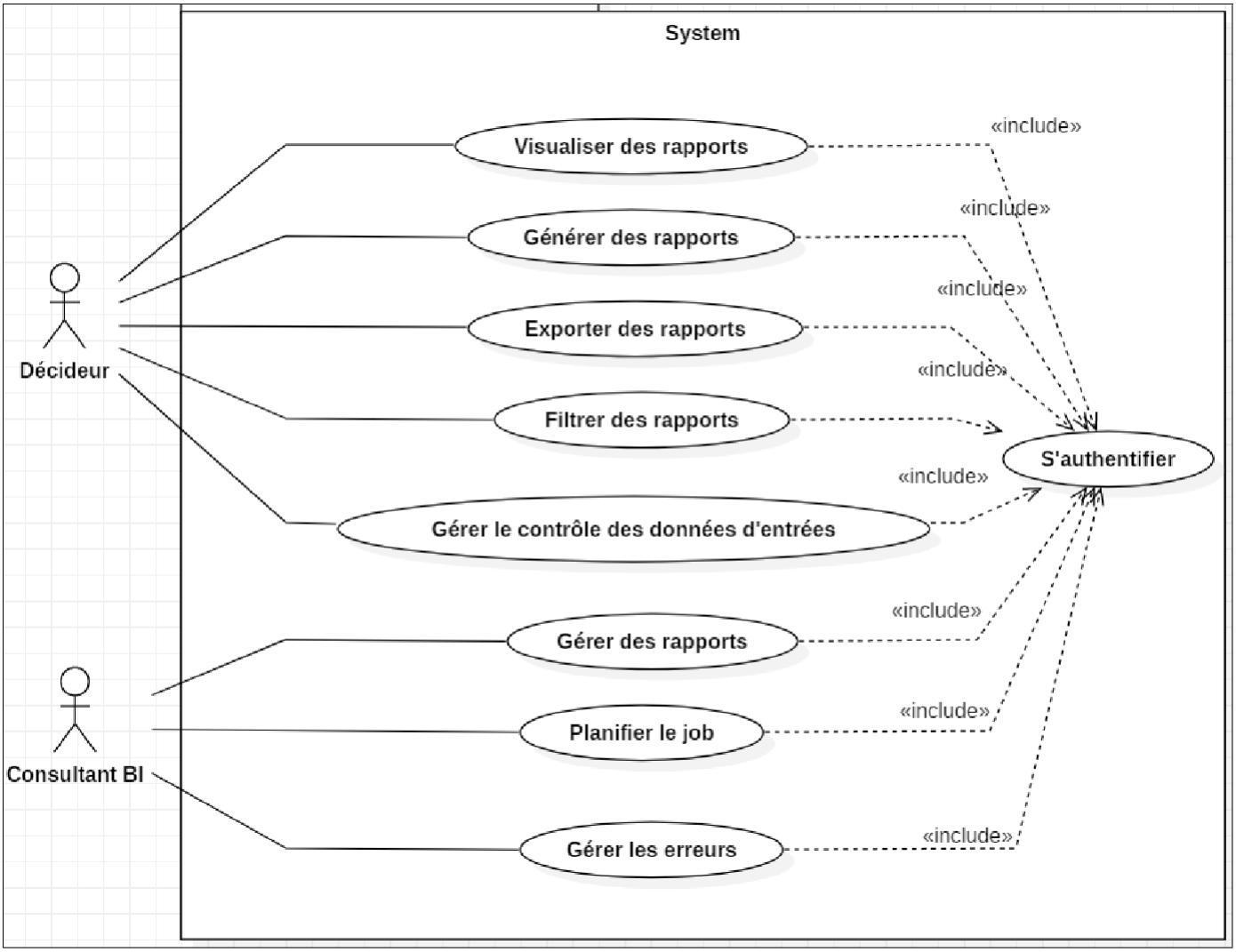


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation

3.1.5 Diagramme de Gantt Prévisionnel

Pour organiser et visualiser l'état d'avancement de notre projet, nous l'avons présenté dans un diagramme de GANTT en citant les différentes tâches et également la durée de chaque tâche. Chaque tâche est figurée par une barre horizontale dont sa longueur indique la date de début et la date de fin de chacune. La figure 3.2 illustre le diagramme de Gantt prévisionnel :

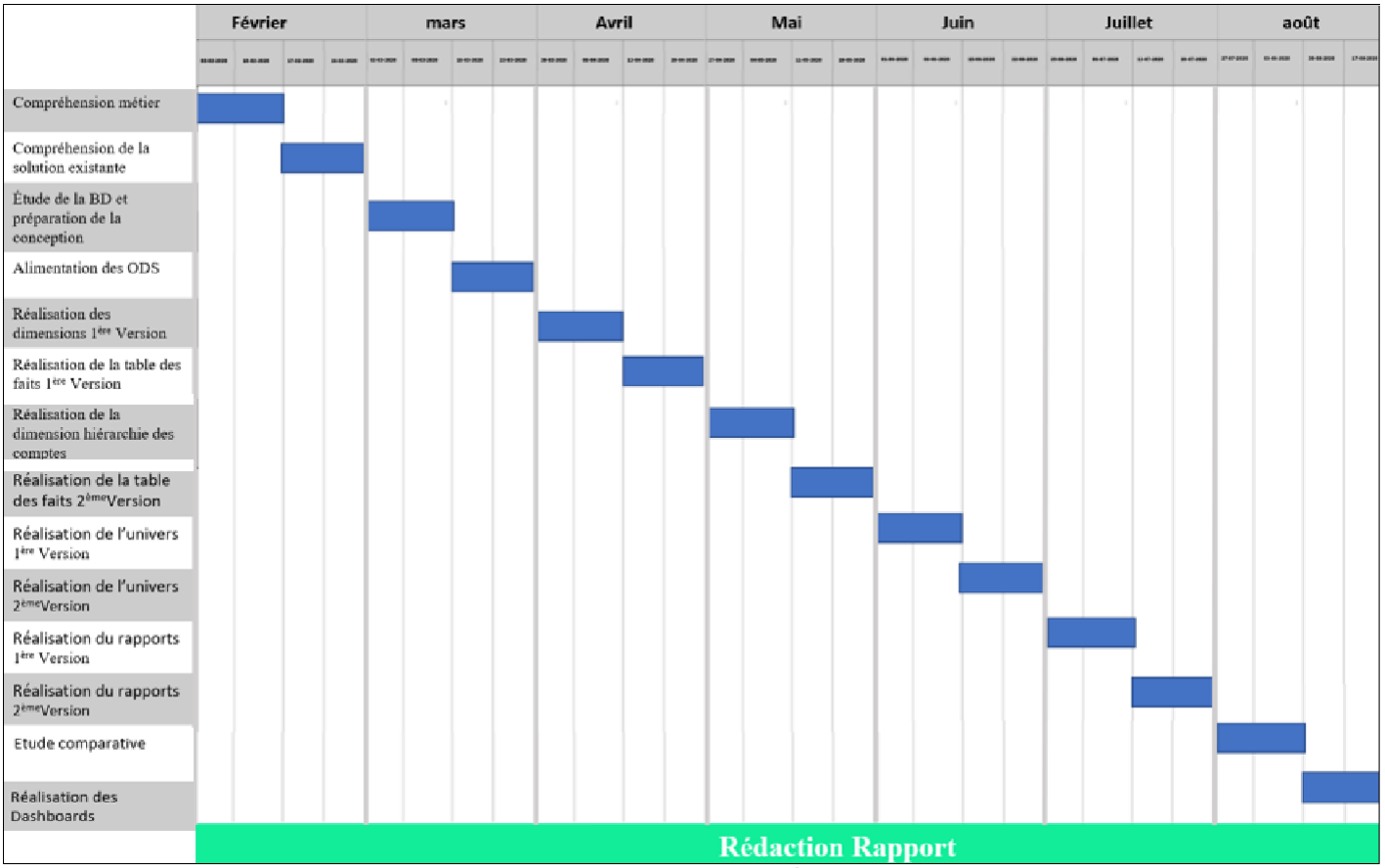


Figure 3.2: Diagramme de Gantt prévisionnel

3.2 Architecture globale

3.2.1 Architecture logique

La solution que nous avons développée suit une architecture composée essentiellement de quatre couches :

-La source

-Couche d'alimentation des données

-Couche sémantique

-Couche de restitution.

La présentation ci-dessous, nous illustre les différentes couches de l'architecture :

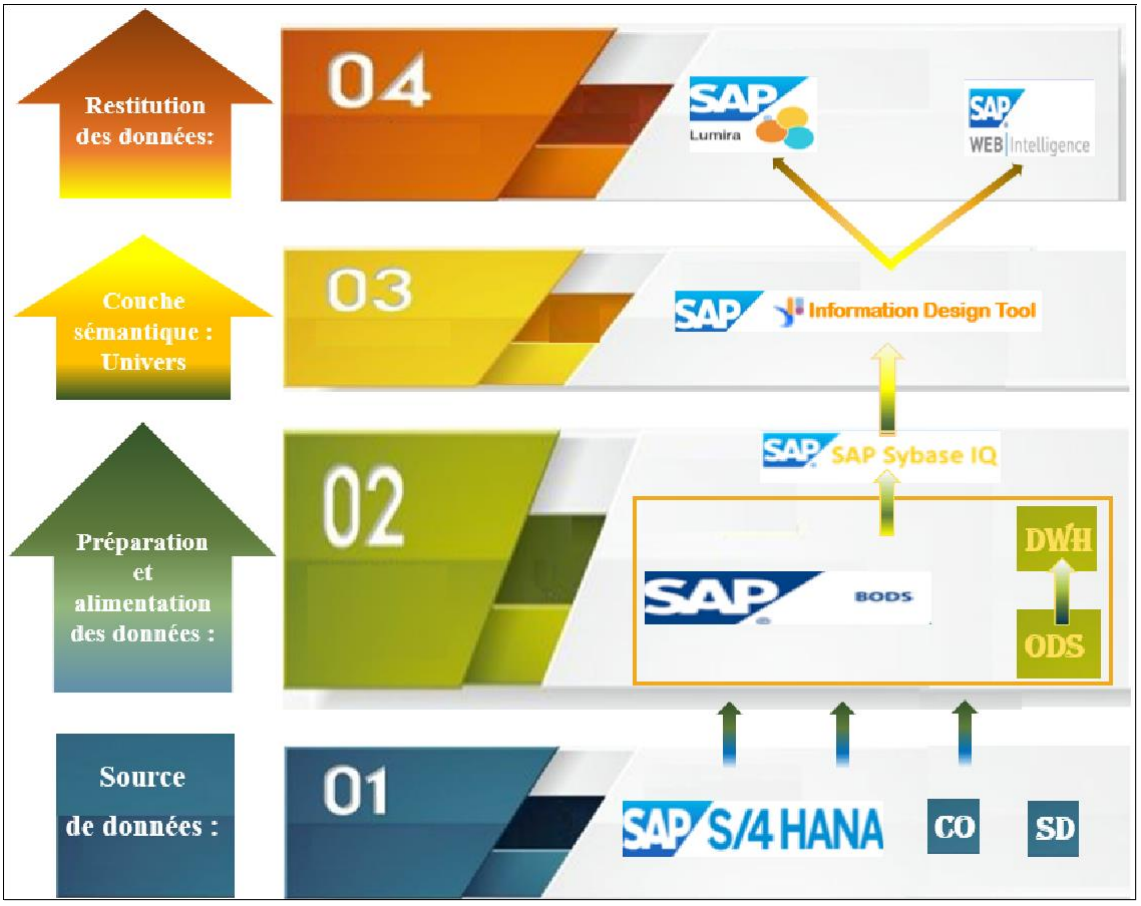


Figure 3.3: Architecture technique

3.2.2 Architecture physique

Notre source de données SAP S / 4Hana est hébergée sur le serveur "WC1" où les données vont être extraites et transformées avec l'ETL BODS qui est hébergé sur le serveur "SERVWYNSYS04", vers la base de données SAP Sybase IQ disponible sur le serveur "SERVWYNSYS04".
Après avoir chargé ces données dans la base de données, elles vont être passées par la couche sémantique pour la création de l'univers avec l'IDT puis transmises à la plateforme de BI hébergée sur un autre serveur pour la génération des rapports ainsi qu'au SAP Lumira pour la création des Dashboards.

La figure 3.4 présente l'architecture physique de notre solution :

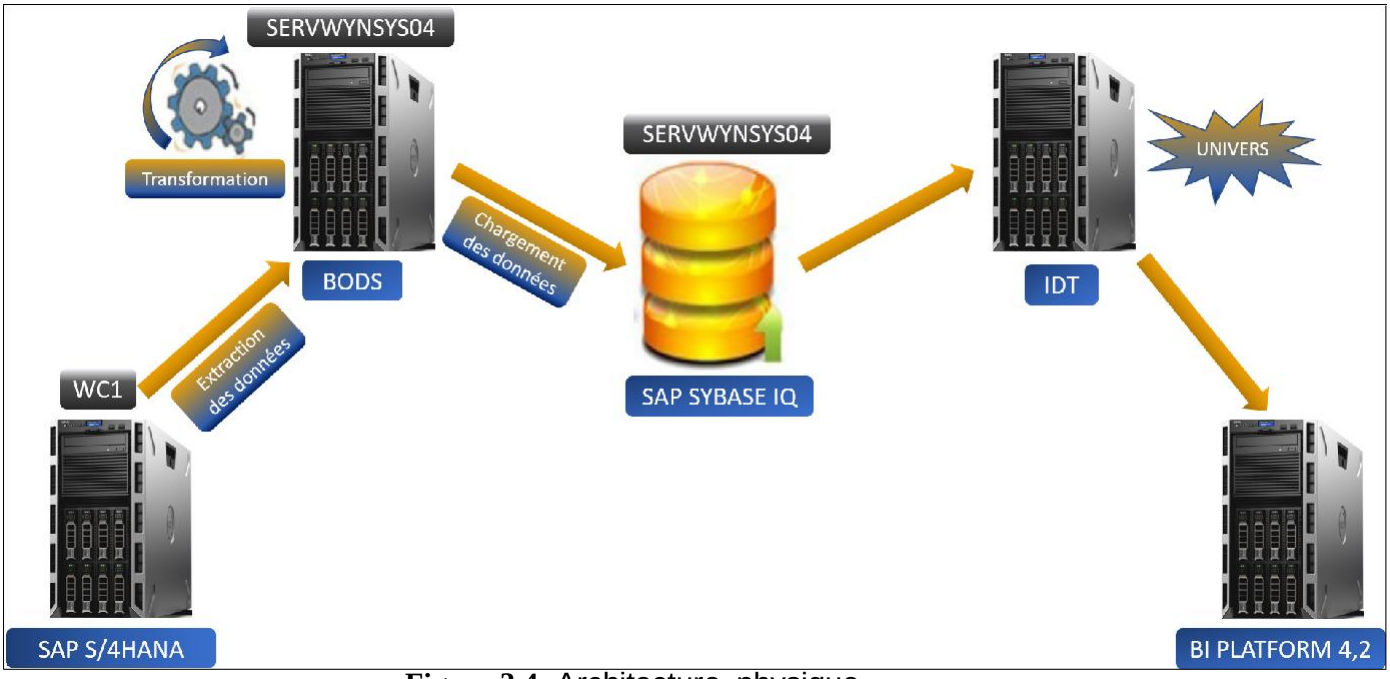


Figure 3.4: Architecture physique

3.3 Environnement logiciel du travail

3.3.1 SAP LOGON :

C'est un programme Windows utilisé pour se connecter aux systèmes SAP sur un PC Windows. Il s'agit d'une intermédiaire entre le système SAP et l'utilisateur qui nous permet d'accéder et de gérer un ou plusieurs systèmes SAP en affichant la liste des systèmes SAP disponibles et sélectionnant automatiquement les serveurs avec le meilleur temps de réponse actuel [23].



Figure 3.5: Logo "SAP LogON"

3.3.2 SAP S/4HANA :

C'est un ERP de SAP,l'abréviation de SAP Business Suite 4 SAP HANA, comme il est indiqué dans le premier chapitre. Il s'agit donc d'un progiciel de planification des ressources d'entreprise qui est destiné à couvrir tous les processus quotidiens d'une entreprise et ses principales capacités en intégrant des fonctions de secteurs d'activités ainsi que des solutions industrielles.

En effet, Le nom SAP S / 4HANA apporte lui-même une information sur la principale évolution, le «S/4» réfère à la version précédente du ERP, soit R/3, tandis que «SAP HANA» est le nom de la base de données. Il est optimisé que pour cette base de données qui est réellement exceptionnelle grâce à sa technologie «in-memory» ce qui lui permet de traiter des données à très grande échelle, les analyser à une vitesse stupéfiante en offrant aux entreprises non seulement un accès instantané aux informations et analyses transactionnelles en temps réel mais aussi plus de flexibilité.

Le SAP S / 4HANA offre des simplifications massives (adoption par les clients, prise de décision, processus métier et modèle de données, etc) et des innovations commerciales et technologiques (Internet des objets, Big Data, etc) à grande échelle dans tous les secteurs d'activité pour aider les entreprises à fonctionner simplement et économiquement avec un débit plus élevé, une capacité de charge de travail illimitée et une variance de déploiement (sur site, cloud, etc)



Figure 3.6: Logo "SAP S/4HANA

3.3.3 SAP BODS :

C'est l'abréviation de SAP Business Objects Data Services et c'est la dernière version de la plateforme SAP Business Objects pour le développement ETL. Il fournit une interface graphique qui permet de créer facilement des Jobs qui extraient des données à partir des sources hétérogènes, de les nettoyer, les transformer en une ressource fiable pour répondre aux besoins de l'entreprise et de les charger dans un emplacement unique.

Figure 3.7: Logo "SAP BODS"

— **SAP Business Objects Data Services architecture :** l'architecture de Data Services s'appuie sur trois couches :

- Couche d'application Web
- Couche serveur de base de données
- Couche de services de Data Services

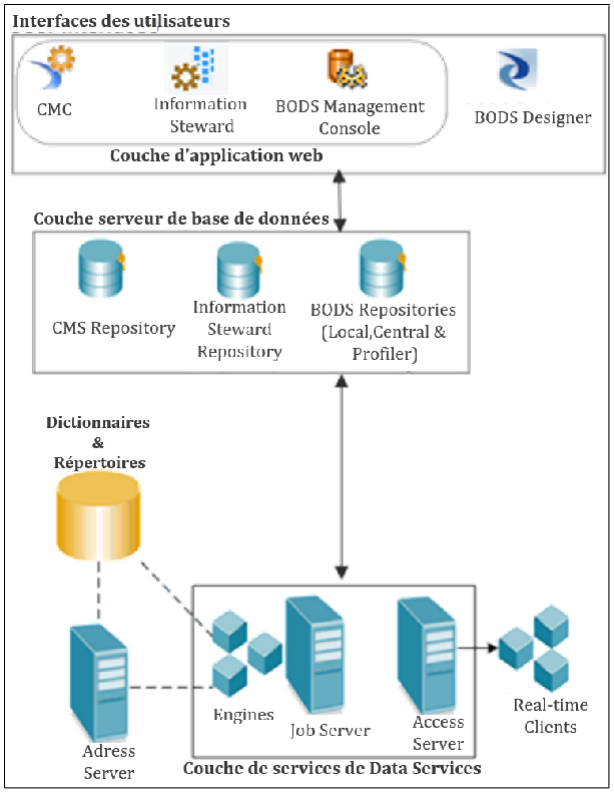


Figure 3.8: Architecture de BODS

— **SAP Business Objects Data Services Designer :** Data Services Designer présente une application client Windows utilisée pour créer, tester et exécuter manuellement des jobs qui transforment des données et alimentent un entrepôt de données. Avec Designer, on peut créer des objets qui représentent les sources de données, les manipuler avec un « drag drop » et les configurer dans des flux.

— **SAP Business Objects Data Services Repository (Le référentiel) :** SAP Data Services est un ensemble de tables contenant des objets système créés par l'utilisateur, des métadonnées sources et cibles et des règles de transformation. Il est associé à un ou plusieurs Job Servers et stocké sur un SGBDR pris en charge.

Il existe trois types de référentiels :

- Référentiel local : utilisé par un concepteur d'application pour stocker les définitions d'objets (Jobs, Data Flows, Work Flows et projets...) et les métadonnées source et cible.
- Référentiel central : c'est un composant facultatif qui peut être utilisé pour prendre en charge le développement multiutilisateur et fournit une bibliothèque d'objets partagés permettant aux développeurs d'insérer et de récupérer des objets dans leurs référentiels locaux.
- Référentiel de profileur : utilisé par le serveur de profils pour le profilage des données (analyse statistique et analyse du contenu...) et d'évaluation de la qualité des données.

— **SAP Business Objects Data Services Job Server :** Il extrait le job de son référentiel associé et démarre le moteur de transfert de données qui intègre ceux provenant de plusieurs sources hétérogènes, effectue des transformations de données complexes et gère les extractions et les transactions à partir de systèmes ERP et d'autres sources.

— **SAP Business Objects Data Services Management Console :** Elle est utilisée pour effectuer des tâches administratives telles que la planification des jobs, la génération de rapports sur la qualité dans le système Data Services, la validation des données, la documentation...

— **SAP Business Objects Data Services Objets :** Toutes les entités utilisées dans SAP BODS sont appelées objets qui seront utilisées lors de la construction des applications d'intégration.

Parmi ces objets, on trouve :

- Projet (comme un dossier qui sert à organiser un référentiel)
- Job (c'est l'entité qui va être exécutée)

- Workflow (il sert à l'organisation et la répartition des opérations)
- Dataflow (c'est où l'ETL est développé)
- Scripts (c'est un code qui est intégré dans d'autres objets)
- DataStores (elles servent à connecter la source et la destination)

Le SAP BODS objets est de nature hiérarchique comme le montre ce diagramme :

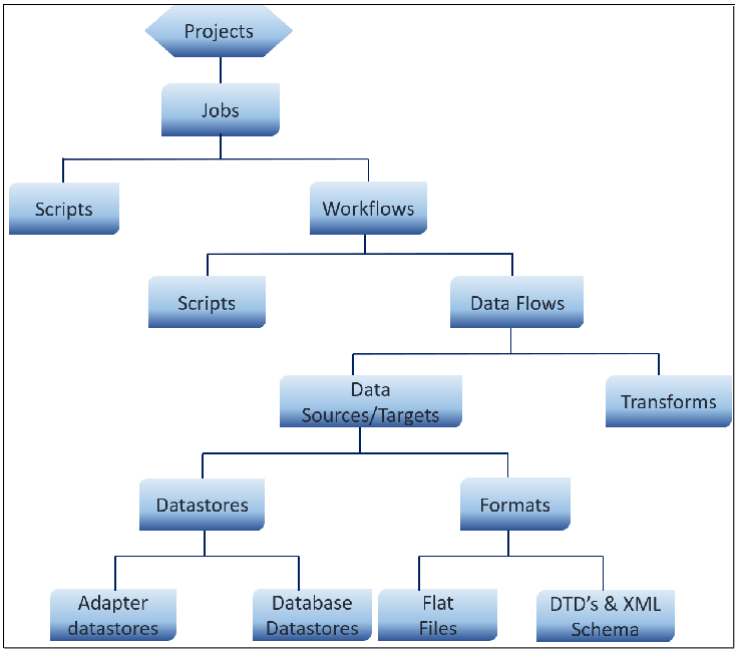


Figure 3.9: SAP BODS Objets

3.3.4 SAP SYBASE IQ :

est un serveur de base de données qui a été développé spécifiquement pour fournir des résultats plus rapides sur n'importe quel matériel ou système d'exploitation standard pour les solutions de business intelligence, d'analyse et d'entreposage de données. Elle se caractérise essentiellement par sa rapidité, son économie (une configuration unique pour toutes les requêtes, excellentes caractéristiques de compression des données, un stockage sur disque réduit,etc) et sa flexibilité (une interaction avec plusieurs sources de données, sa fonction avec des outils de requête prêts à l'emploi, etc)

Figure 3.10: Logo "SAP Sybase IQ"

3.3.5 SAP BO IDT :

C'est l'abréviation de SAP Business Objects Information Design Tool. Il s'agit d'un outil de conception d'objets basé sur une couche sémantique appelée univers qui utilise une représentation "métier" des données.

Figure 3.11: Logo "SAP Information Design Tool"

Un univers correspond aux données de la base de données et utilise les termes appartenant au vocabulaire professionnel quotidien c'est-à-dire il libère l'utilisateur de l'aspect technique de la base de données et masque le langage d'interrogation standard (SQL) et par conséquent l'utilisateur peut effectuer une analyse des données et créer des rapports à l'aide des objets d'un univers, sans voir les structures des données sous-jacentes présentés dans la base de données et sans être obligé de les connaître.

- **Composants d'un d'univers :**

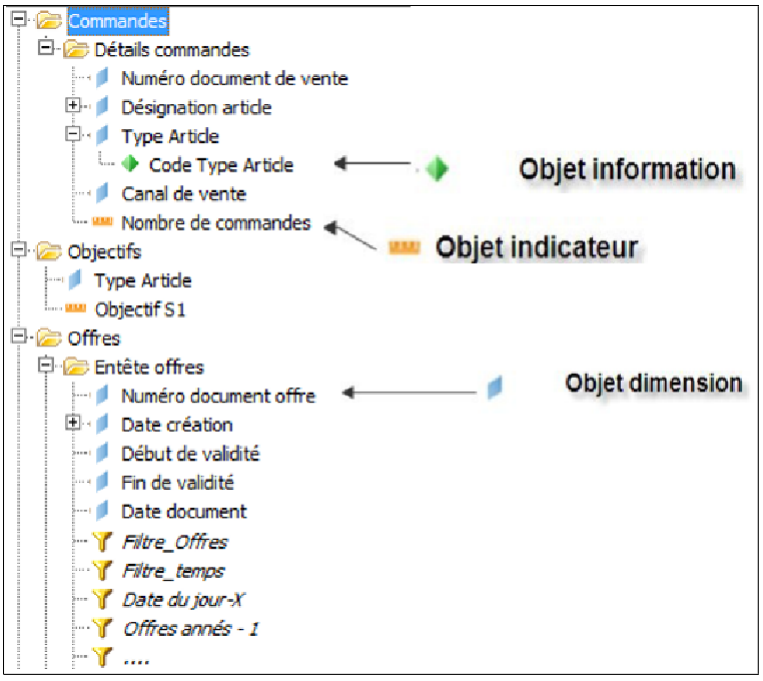


Figure 3.12: Composant de l'univers

La figure ci-dessus présente les constituants d'un univers, il est justement constitué de :

- Classe : C'est un regroupement thématique d'objets. Sous classe : C'est un sous regroupement thématique d'objets.
- Objet : C'est un élément d'information issu de la base de données et manipulé par l'utilisateur qui a essentiellement trois types (dimensions (une entité), mesures (le résultat d'un calcul) et informations)
- Filtre : C'est une restriction "prête à l'emploi" créée par l'intermédiaire du module Designer.

3.3.6 SAP BI PLATFORM :

la plateforme SAP Business Objects Business Intelligence est une solution évolutive, flexible et fiable pour fournir des rapports interactifs puissants aux utilisateurs finaux via n'importe quelle application web -intranet, extranet, Internet ou portail d'entreprise.

Elle est utilisée soit pour diffuser des rapports de ventes hebdomadaires, offrant aux clients des services personnalisés, ou pour intégrer d'importantes informations dans des portails d'entreprise en offrant des avantages tangibles qui dépassent le simple cadre de l'organisation. La plateforme SAP Business Objects BI représente une suite intégrée de reporting, d'analyse et de diffusion de l'information et fournit des solutions permettant d'accroître la productivité de l'utilisateur final et de réduire les tâches administratives.

Business Objects BI Plateforme prend en charge l'ensemble du reporting des utilisateurs finaux, l'interrogation, l'analyse et la gestion des performances comme il est indiqué dans la figure ci-dessous :

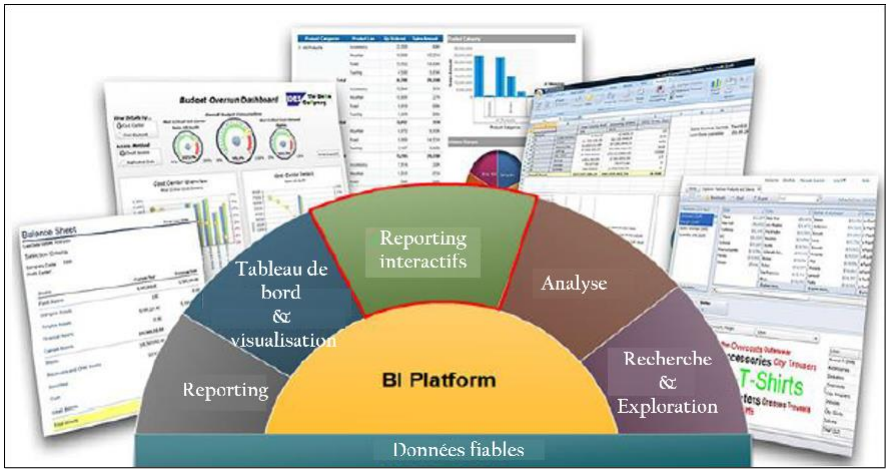


Figure 3.13: SAP BI Platform

3.3.7 SAP WEBI :

Web Intelligence fait partie de la suite de produits SAP BO. C'est un outil de reporting de Business Intelligence permettant aux utilisateurs professionnels d'analyser les données (SAP et non SAP) pour la construction de stratégies futures de leurs entreprises en créant des rapports à partir des données transactionnelles dans une base de données et des univers sachant qu'il peut fonctionner comme un outil client de la plate-forme Business Objects et également comme un outil autonome de reporting.



Figure 3.14: Logo "SAP WEBI"

3.3.8 SAP LUMIRA :

SAP Lumira est connu comme un outil d'intelligence visuelle qui permet aux clients d'obte-nir des informations à partir de sources de données d'entreprise et de données personnelles de confiance, et de partager ces informations via des visualisations interactives, des histoires et des applications d'analyse personnalisées avec d'autres utilisateurs, sur des navigateurs de bureau et des appareils mobiles.

Les données sont saisies dans Lumira en tant qu'ensemble de données et nous pouvons appliquer des filtres, des hiérarchies, des colonnes calculées pour créer des documents sur Lumira ainsi que nous pouvons choisir divers graphiques tels que des graphiques à barres, des graphiques à secteurs, etc.



Figure 3.15: Logo "SAP LUMIRA"

3.4 Pilotage du projet Scrum :

Le Framework Scrum comme déjà présenté dans le chapitre précèdent est constitué essentiellement des réunions et des rôles.

—Le Product Owner : c'est le connaisseur de produit qui est Mme Abir Hajji dans notre cas.

—Scrum Master : c'est lui qui garantit le bon fonctionnement de la méthodologie qui est Mr Saber Jaffel.

—Equipe de développement : c'est l'équipe développement qui est Ines Bouhlila.

3.4.1 Product Backlog

Le responsable du backlog produit, y compris son contenu, sa disponibilité et son ordonnancement c'est le Product Owner. Le tableau 3.1 présente le Product Backlog :

ID Fonctionnalité	Fonctionnalité	ID US	User Story	Priorité
1	Etude de la BD	1.0	En tant que consultant BI, Je souhaite étudier les tables du module CO	1
		1.1	En tant que consultant BI, Je souhaite identifier les tables sources des dimensions	1
		1.2	En tant que consultant BI, Je souhaite identifier les tables sources des Faits	1
	Préparation de la conception	2.0	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la conception des ODS	2
		2.1	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la conception des dimensions de la 1ère version	2

2		2.2	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la conception de la dimension hiérarchie des articles	2
		2.3	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la conception de la table des faits de la 1ère version.	2
3	Alimentation des ODS	3.0	En tant que consultant BI, Je souhaite alimenter les ODS des dimensions	3
		3.1	En tant que consultant BI, Je souhaite alimenter les ODS des Faits	3
4	Réalisation des dimensions de la 1ère version	4.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser les dimensions de la 1ère version	4
5	Réalisation de la dimension hiérarchie des articles	5.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la dimension hiérarchie des articles	5
6	Réalisation de la table des faits de la 1ère version	6.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la table des faits de la 1ère version	6
7	Réalisation de la dimension hiérarchie des comptes de la 2ème version	7.0	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la hiérarchie entre les comptes	7
		7.1	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la dimension hiérarchie des comptes pour la 2ème version	7

8	Réalisation des dimensions de la 2ème version	8.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser les dimensions de la 2ème version	8
9	Réalisation de la table des faits de la 2ème version	9.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la table des faits de la 2ème version	9
10	Réalisation de l'univers de la 1ère version	10.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la fondation des données de la 1ère version	10
		10.1	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la couche de gestion de la 1ère version	10
11	Réalisation de l'univers de la 2ème version	11.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la fondation des données de la 2ème version	11
		11.1	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser la couche de gestion de la 2ème version	11
12	Réalisation du rapport de la 1ère version	12.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser le compte de résultat (rapport) de la 1ère version	12
13	Réalisation du rapport de la 2ème version	13.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser le compte de résultat (rapport) de la 2ème version	13
14	Réalisation d'une comparaison entre les deux versions	16.0	En tant que consultant BI, je souhaite réaliser une Comparaison entre les deux Versions.	14

15	Réalisation des Dashboards	15.0	En tant que consultant BI, je souhaite préparer la conception des Dashboards	15

Tableau 3.1: Product Backlog

3.4.2 Sprint Backlog

Le Sprint Backlog est une vue en temps-réel et très visible du travail que l'équipe de développement prévoit d'accomplir durant un Sprint. Pour ce fait, nous avons choisi de diviser notre projet sur 12 sprints. Chaque sprint a un ordre bien déterminé selon sa priorité et son importance sur le Backlg du produit et sa durée a été fixée à deux semaines.

Tâches	**Durée**	**Date**
Sprint 1	—Étude les tables du module CO —Identification des tables sources des dimensions —Identification des tables sources des Faits	Du 02 au 16 Mars 2020
Sprint 2	—Alimentation des ODS des dimensions —Alimentation les ODS des Faits	Du 17 au 31 Mars 2020
Sprint 3	—Réalisation des dimensions de la 1ère version —Réalisation de la dimension hiérarchie des articles	Du 01 au 15 Avril 2020

Sprint 4	—Réalisation de la table des faits de la 1ère version	Du 16 au 30 Avril 2020
Sprint 5	—Préparation de la hiérarchie entre les comptes —Réalisation de la dimension hiérarchie des comptes pour la 2ème version —Réalisation des dimensions de la 2ème version	Du 01 au 15 Mai 2020
Sprint 6	—Réalisation de la table des faits de la 2ème version	Du 16 au 30 Mai 2020
Sprint 7	—Réalisation de la fondation des données de la 1ère version —Réalisation de la couche de gestion de la 1ère version	Du 31 Mai au 14 Juin 2020
Sprint 8	—Réalisation de la fondation des données de la 2ème version —Réalisation de la couche de gestion de la 2ème version	Du 15 au 29 Juin 2020

Sprint 9	—Réalisation du compte de résultat (rapport) de la 1ère version	Du 30 Juin au 14 Juillet 2020
Sprint 10	—Réalisation du compte de résultat (rapport) de la 2ème version	Du 15 au 29 Juillet 2020
Sprint 11	—Réalisation d'une comparaison entre les deux versions	Du 30 Juillet au 13 Août 2020
Sprint 12	—Réalisation des Dashboards	Du 14 au 28 Août 2020

Tableau 3.2: Sprint Backlog

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons commencé par la spécification des besoins et l'identification des acteurs du système ainsi que le diagramme de Gantt prévisionnel.

Ensuite, nous avons exposé l'architecture globale de notre application et l'environnement du travail.

Finalement, nous avons préparé notre plan de travail en présentant le Backlg du produit en premier lieu qui rassemble toutes les fonctionnalités attendues par notre client et Sprint Backlog en deuxième lieu qui nous permet d'avoir une vision globale sur notre projet et il nous a permis de fixer les objectifs à atteindre.

Dans le chapitre suivant, nous allons entamer la partie conception du projet.

Chapitre 4

CONCEPTION

Plan

1 Les étapes du processus....52

2 Conception de la 1ère version :....54

3 Conception de la 2ème version :....60

4 Conception du Reporting....64

5 Conception du Dashboarding....66

Introduction

Notre projet se focalise principalement sur les aspects de la modélisation des entrepôts de données c'est-à-dire on doit chercher le modèle le plus adéquat qui traite les anomalies de la solution précédente et concrétise, plus que tout, la performance.

Pour ce faire, nous allons commencer tout d'abord par identifier les étapes du processus et les sources des données, ensuite la conception des deux versions qu'on a créé et finalement, nous allons passer à la conception de la dernière phase d'un projet BI c'est la phase de restitution et visualisation.

4.1 Les étapes du processus :

Notre projet passe par les étapes suivantes :

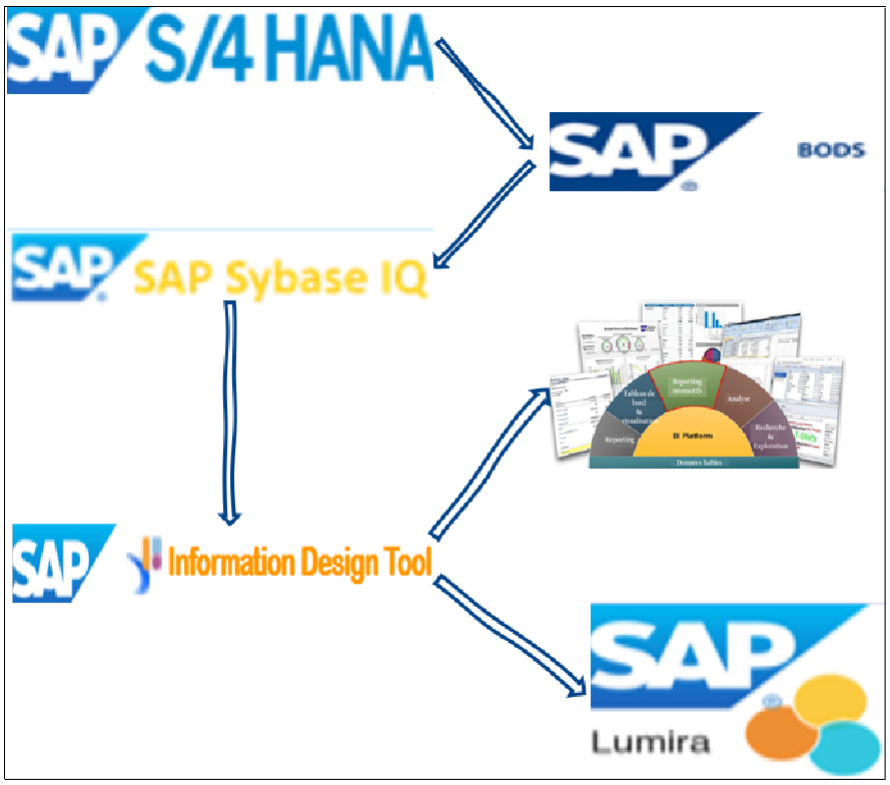


Figure 4.1: Etape du processus

Comme c'est mentionné dans la figure 4.1, notre source de données est le système S4 **/** Hana.

Le tableau suivant présente les tables SAP qu'on a utilisées et leurs descriptions :

Table SAP S4/Hana	Description
SCAL_TT_DATE	Table contenant les dates de 01/01/1900 jusqu'à 31/12/9999
T247	Noms et abréviations des mois
KNA1	Fiche client (partie générale)
TZONT	Clients : zones régionales : textes
T005U	Taxes : clé de province – textes
MARA	Données article générales
MVKE	Données commerciales de l'article
MARM	Unités de quantité pour l'article
MAKT	Désignations des articles
TVTW	Canaux de distribution
TVTWT	Entité organisationnelle : canaux de distribution : textes
TVKO	Entité organisationnelle : organisations commerciales
TVKOT	Entité organisation. : organisations commerciales : textes
T001W	Divisions/Filiales
T001	Sociétés
T179	Table Articles : Hiérarchies de produits
T179T	Articles : hiérarchies de produits : textes
MVKE	Données commerciales de l'article
CE1A000	Génère les données transactionnelles de la rentabilité

Tableau 4.1: Tables SAP S4/HANA

4.2 Conception de la 1ère version :

4.2.1 Conception de l'entrepôt de données :

La conception du DWH est modélisée en fonction des tables des faits contenants des données observables (les faits) que l'on possède sur un sujet particulier et que l'on veut l'étudier selon divers axes d'analyse (les dimensions). Le tableau suivant présente notre table des faits et les différents axes d'analyse :

Dimension	Fait
Date	Rentabilité
Client	
Région	
Zone	
Article	
Hierarchie produit	
Organisation commerciale	
Canal distrubtion	
Division	
Societe	

Tableau 4.2: Tableau des dimensions et fait de la 1ère version

4.2.1.1 Fait

Dans notre cas, le sujet qu'on veut analyser c'est la rentabilité et c'est pour cette raison que notre table de faits est nommée Rentabilité. En effet, La rentabilité de l'entreprise est mesurée par l'analyse de ses performances économiques et financières. La mesure de la performance s'effectue à l'aide des indicateurs qui ont pour objectif l'appréciation de l'efficacité (la capacité, pour une entreprise, d'atteindre les objectifs fixés) et l'efficience (l'optimisation des ressources consacrées à l'atteinte des objectifs) de l'entreprise dans l'utilisation de ses ressources en lien avec la nature de ses activités et de ses objectifs économiques.

4.2.1.2 Dimension

—DATE :

→ Il s'agit de l'axe du temps en matière de date.

—CLIENT :

→ Cette dimension correspond aux clients qui vont nous aider à l'amélioration de la performance grâce à leur avis, leur satisfaction, leur fidélité,etc

—REGION :

→ Cette dimension présente la localisation des clients

—ZONE :

→ Cette dimension désigne la zone géographique des clients

—ARTICLE :

→ Il s'agit du produit réalisé

—HIERARCHIE PRODUIT :

→ En réalité, il existe une sorte de structuration entre les articles et c'est justement la hiérarchie qui rend les articles plus organisés et facilite évidemment leur suivi et leur contrôle.

—CANAL DISTRIBUTION :

→ Cette dimension correspond à la matérialisation du chemin suivi par un bien de son producteur au consommateur.

—ORGANISATION COMMERCIALLE

—DIVISION :

→ Une division est une partie d'une société qui opère sous un nom différent, ça peut être une usine, un siège, etc.

—SOCIETE

4.2.1.3 KPI

Après avoir étudié la source des données, les dimensions et les faits nous avons choisi nos KPI, qui se basent évidemment sur l'étude de la rentabilité, sur lesquels repose notre analyse. Dans le tableau suivant nous indiquons les différents indicateurs sur lesquels repose notre analyse ainsi que leurs descriptions :

Label KPI	Description KPI
CA_BRUT	Chiffre d'affaire brute
CA_SERVICE_INTER_GPE	Frais d'administration
CA_AUTRE_PRODUIT	Commissions d'agence
REMISE	Remise promotionnelle
SERVICE_MARKETING	Ventes et Marketing
SERVICE_COMMERCIAL	Service marketing
RISTOURNE_PROV_CC	Ristournes
RISTOURNE_SD	Ristournes SD
COUTS_MATIERES	Coût Matières premières
SALAIRE_DIRECT	Salaires directs
COUTS_ENERGIE	Energie Directe
PIECES_DE_RECHANGE	PDR
SALAIRE_INDIRECT	Salaires Indirects
FMC	FMC
COUT_MISE_EN_PROD	Démarrage et tests
COUT_STOCKAGE	Coûts Stockage- Autres
COUT_STOCKAGE _SALAIRE	Coûts Stockage Salaire
AMORTISSEMENT	Amortissement
PUBLICITE	Publicité
COUTS_DISTRIBUTION	Frais de distribution
COUTS_DISTRIBUTION_SALAIRE	Salaire de distribution
COUTS_VENTE	Frais de vente
COUTS_VENTE_SALAIRE	Salaire de vente
COUTS_MARKETING	Frais de marketing

COUTS_MARKETING_SALAIRE	Salaire de marketing
COUTS_ADMINISTRATION	Frais d'administration
COUTS_ADMINISTRATION_SALAIRE	Salaire d'administration
COUTS_LICENSES	Licences
AMORTISSEMENT_SIEGE	Dépréciation SIEGE
VMC	Pièce de rechange + cout d'énergie
SOUS_TRAITANCE	Sous-traitante
COUT_ACHAT	Valeur de cession
AMORTISSEMENT_INDIRECT	Amortissements Indirects
REBUTS	Rebuts
INVENTAIRE	Inventaire
PERTE_GAIN_CHANGE	Taxe / Chiffre d'affaire
RESULTAT_FINANCIAL	Financial net
IMPOTS	Les impôts
AUTRES_TAXES	Les taxes
VALEUR_CESSION	Valeur cession
CAHT_GROUPE	Chiffre d'affaire hors taxes groupe
CAHT_REMISE	Chiffre d'affaire hors taxes remisé
CAHT_NET	Chiffre d'affaire hors taxes net
MARGE_DE_CONTRIBUTION	Marge de contribution
MARGE_BRUTE	Marge brute
COUT_PRODUCTION	Coûts de production
CONTRIBUTION_BRUTE	Contribution brute
CONTRIBUTION_NETTE	Contribution nette
EBE	Excédent brut d'exploitation (EBE)
REVENU_TTC	Revenu toute taxe comprise
REVENU_HT	Revenu hors taxe
RESULTAT_NET	Résultat d'exploitation
QUANTITE_FINE	La quantité fine

Tableau 4.3: Les KPIs de la 1ère version

4.2.2 Modèle conceptuel des données

Comme nous avons mentionné dans les sections précédentes, le modèle de notre Datawarehouse va être un modèle en flocon. La figure ci-dessous représente notre MCD :

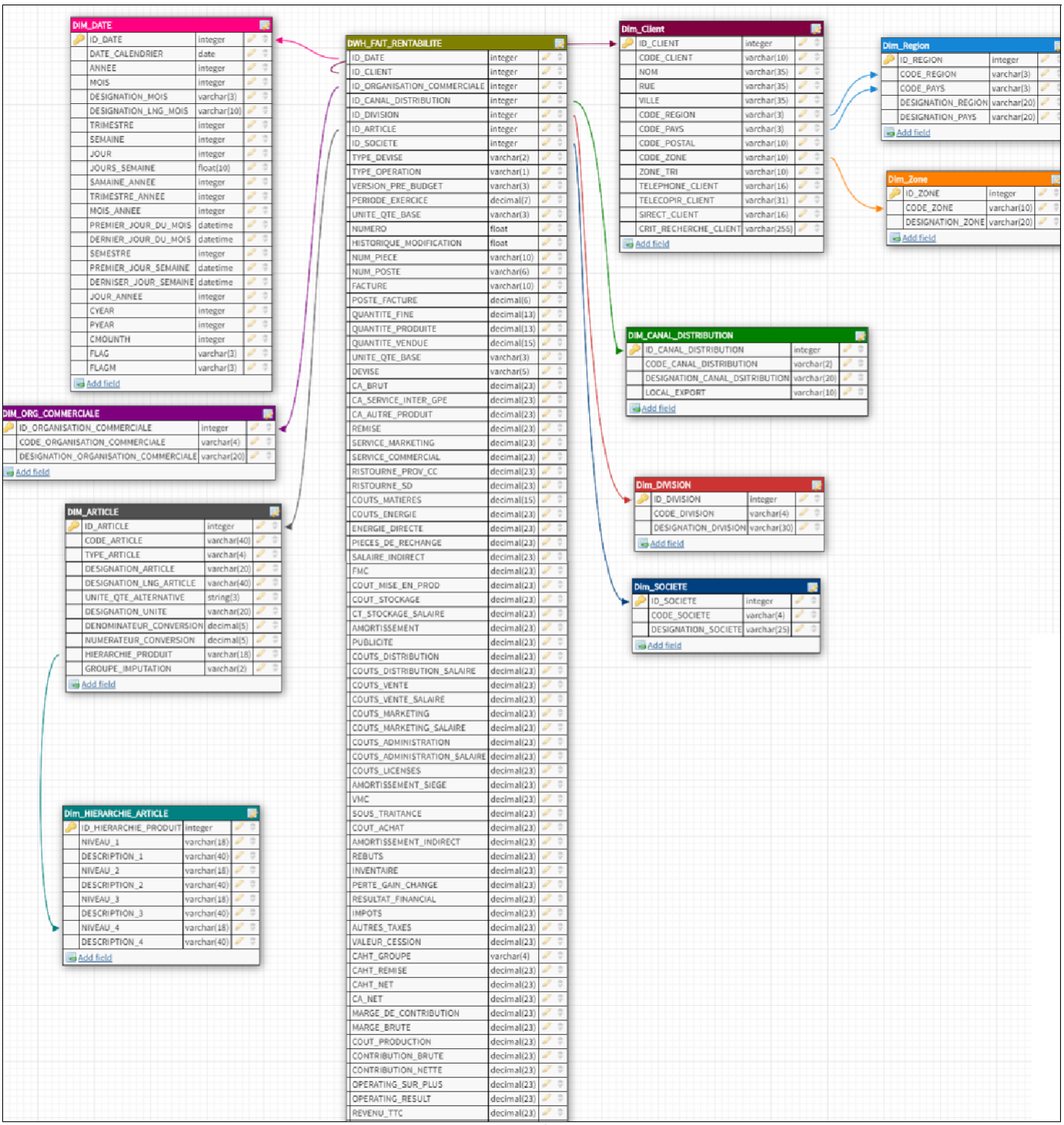


Figure 4.2: MCD de la 1ère version

4.2.3 Conception de l'Univers

Le rôle de l'univers consiste à fournir à l'utilisateur des objets de gestion compréhensibles du point de vue sémantique pour le rendre capable d'analyser les données et créer des rapports à l'aide d'une langue de gestion pertinente sans égard aux sources et structures sous-jacentes.

4.2.3.1 Fondation des données

La fondation des données présente le schéma relationnel qui définit nos tables et nos jointures :

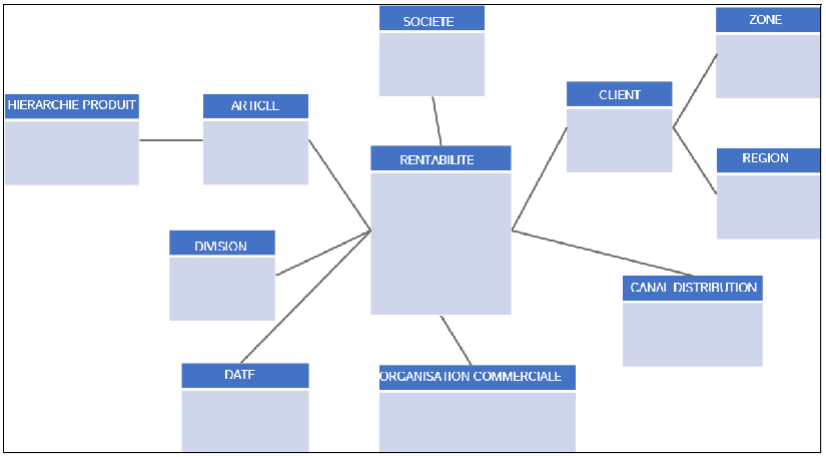


Figure 4.3: Schéma relationnel de la 1ère version

4.2.3.2 Couche de gestion

Après avoir créé la fondation des données, on va créer les objets de métadonnées à partir d'elle. Ces objets sont contenus et organisés dans une couche de gestion, ils incluent les dimensions, hiérarchies, indicateurs, attributs et conditions prédéfinies. Etant donné que dans notre cas, on a une hiérarchie entre les articles, on doit définir le chemin de navigation entre les niveaux des articles à fin que le décideur puisse naviguer entre ces niveaux. La figure 4.4 illustre un exemple de la hiérarchie des articles :

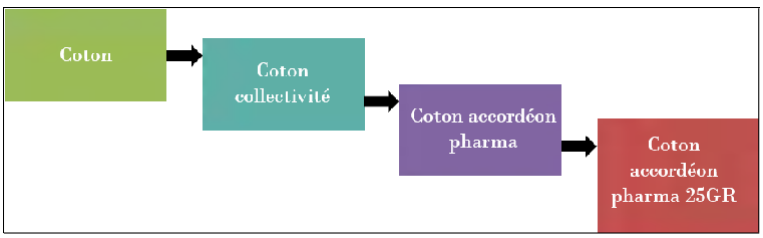


Figure 4.4: Exemple de la hiérarchie des articles

4.3 Conception de la 2ème version :

4.3.1 Conception du DWH :

L'objectif de mon projet est l'amélioration d'une solution déjà existante, donc c'est la création d'une solution fiable qui tient compte aux besoins client cependant cette amélioration doit inclure tous les aspects de la solution.

En effet, parmi les axes d'amélioration majeure, sur lesquels nous travaillons, sont la performance en premier lieu, la maintenabilité et l'évolutivité en 2ème lieu ce qui nous amène à créer une 2ème version de notre dataware house.Cette version se concentre non seulement sur la maintenabilité et l'évolutivité de la solution mais aussi sur sa dynamicité. Pour ce fait on a travaillé sur ces trois axes en étudiant un scénario spécifique mais reste à tester incontestablement la performance.

Conséquemment, on s'est focalisé sur les mesures de la table des faits c'est-à-dire si on se trouve dans le cas où ça nécessite une mise à jour (modification, ajout, suppression) des mesures ça devrait être dynamique, facile à faire et dans un temps minimal.

Dimension	Fait
Date	Rentabilité
Client	
Région	
Zone	
Article	
Hierarchie produit	
Organisation commerciale	
Canal distrubtion	
Division	
Societe	

Tableau 4.4: Tableau des dimensions et fait de la 2ème version

4.3.1.1 Fait

De même que la version précédente, cette table de fait vient pour le sujet d'analyse et suivi de la rentabilité.

4.3.1.2 Dimension

Le tableau 4.4 montre qu'on a remis dans cette version les mêmes dimensions que la version précédente en ajoutant une seule c'est la HIERARCHIE_COMPTE.

A travers l'étude du scénario, la mise à jour des KPIs, on a abouti à créer une hiérarchie PARENT-CHILD entre les mesures en associant à chacune (compte) un parent dont il présente la somme de ses enfants.

4.3.1.3 KPI

Dans cette version, on a centralisé tous nos mesures dans deux colonnes dans la table des faits ce sont :

—Compte :

→ Colonne qui présente tous les KPIs sous forme des lignes au lieu des colonnes

—Montant :

→ Colonne qui contient les valeurs des KPIs

La figure 4.5 présente ce qu'on vient d'expliquer :

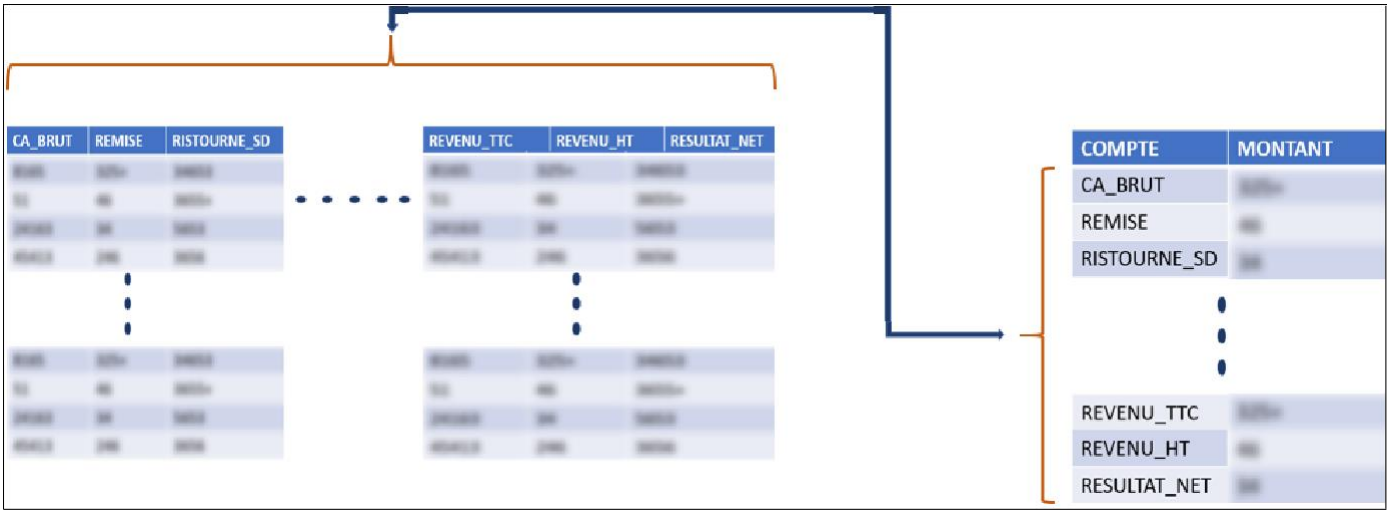


Figure 4.5: Les KPIs de la 2ème version

4.3.2 Modèle physique des données

Notre MCD de cette version est représenté par la figure suivante :

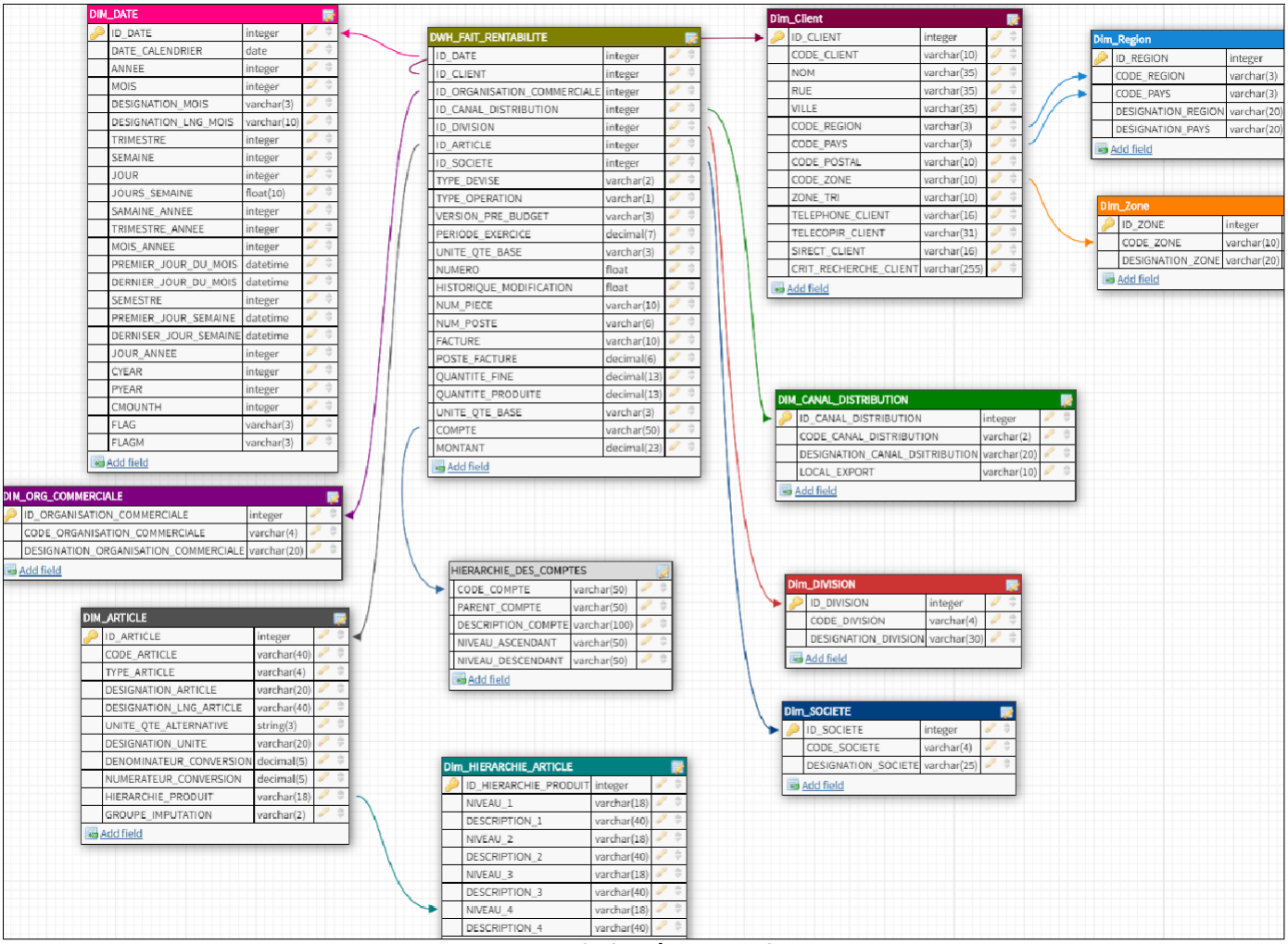


Figure 4.6: MCD de la 2ème version

4.3.3 Conception de l'Univers

4.3.3.1 Fondation des données

Dans cette version, on a jouté des tables d'alias qui présentent les niveaux de la hiérarchie comptes en arrivant à ce schéma relationnel :

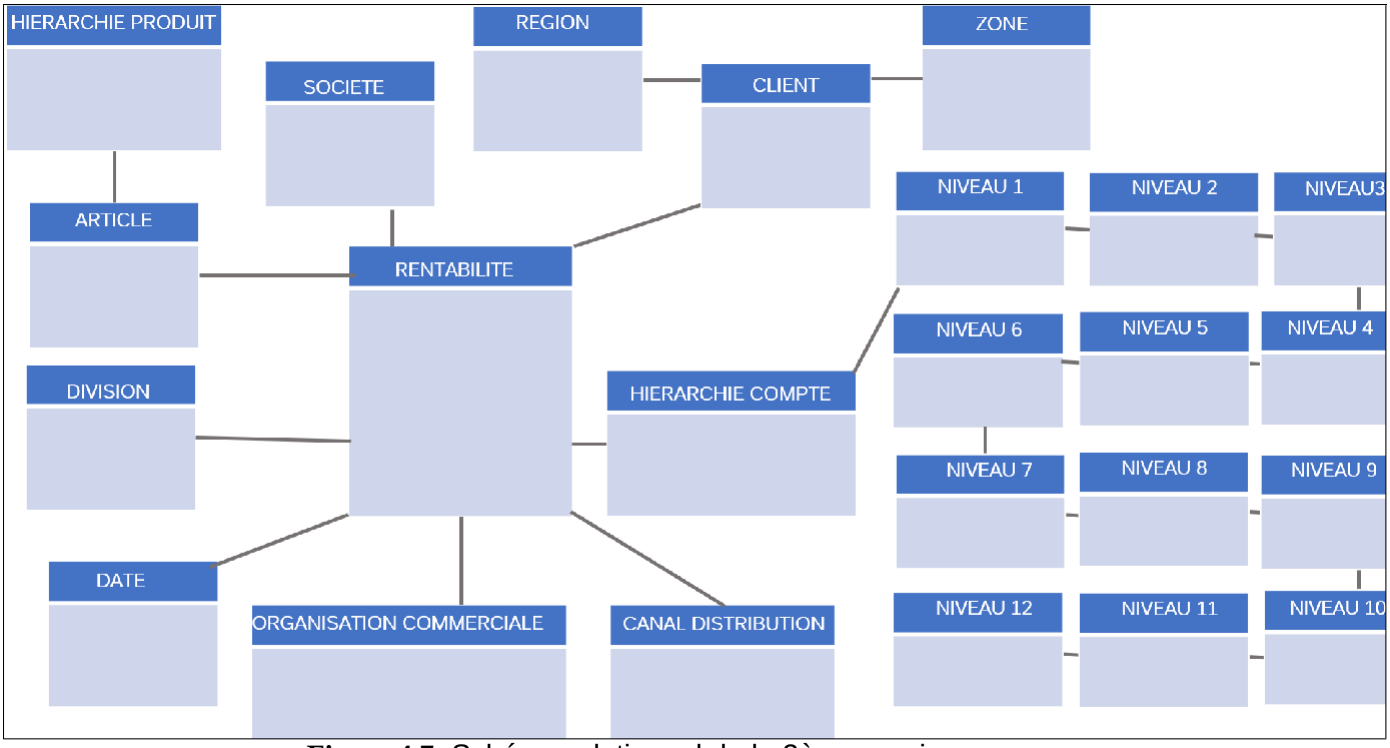


Figure 4.7: Schéma relationnel de la 2ème version

4.3.3.2 Couche de gestion

Pour faciliter la maintenabilité et assurer l'évolutivité et la dynamicité et après une étude soigneuse sur nos KPI, on a déduit une hiérarchie entre les mesures autre que celle des articles, de cette façon le décideur peut naviguer de même entre les différents niveaux.

Par conséquent, ce fait va, à la fois, lui faciliter et organiser la gestion de ses mesures selon ses besoins.

La figure 4.8 montre la hiérarchie séquentielle des mesures :

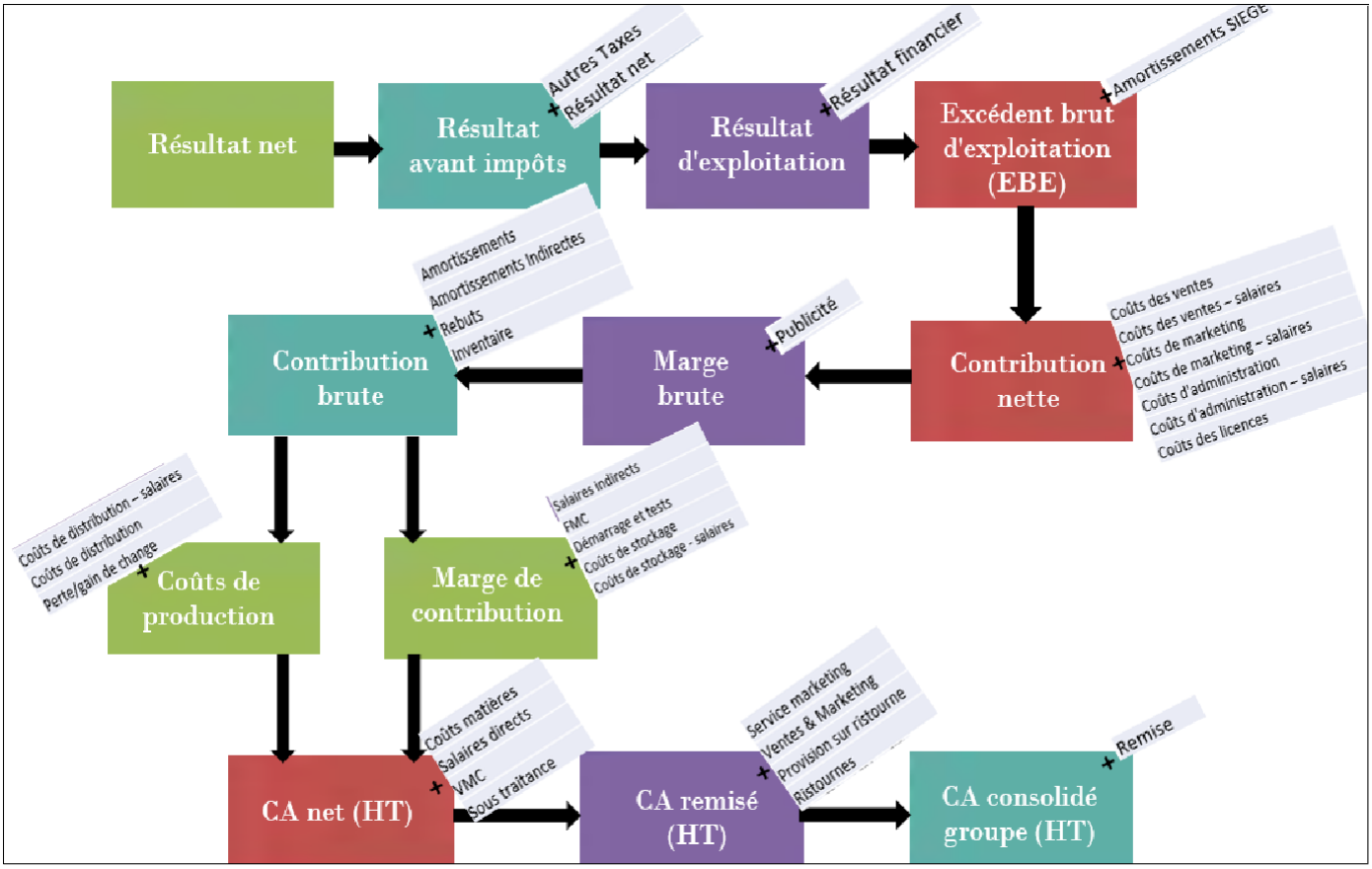


Figure 4.8: les niveaux de la hiérarchie des KPIs

4.4 Conception du Reporting

Après la conception du datawarehouse nous nous sommes mis à préparer notre rapport, selon le besoin du client, c'est le compte de résultat.

En effet, le compte de résultat fait partie des documents de synthèse et d'analyse comptable de première importance pour une entreprise.

Il présente l'ensemble des produits et des charges pour une période donnée et sert à informer les parties internes et externes de l'entreprise concernant l'état de la santé financière de celle-ci et la rentabilité de son exploitation ainsi d'évaluer sa performance.

Notre rapport s'agit de la somme de ces trois résultats [24] :

—Résultat d'exploitation :

- Charges d'exploitation (fournitures matières premières, charges de personnel. . .)
- Produits d'exploitation (produits des ventes de marchandises. . .)

—Résultat exceptionnel :

- Charges exceptionnelles (rappels d'impôts. . .)
- Produits exceptionnels (pénalités perçues sur les règlements des ventes. . .)

—Résultat financier :

- Charges financières (intérêts bancaires. . .)
- Produits financiers (revenus issus de titres de participation. . .)

La figure 4.9 nous montre la maquette du compte de résultat en utilisant l'outil Balsamiq :

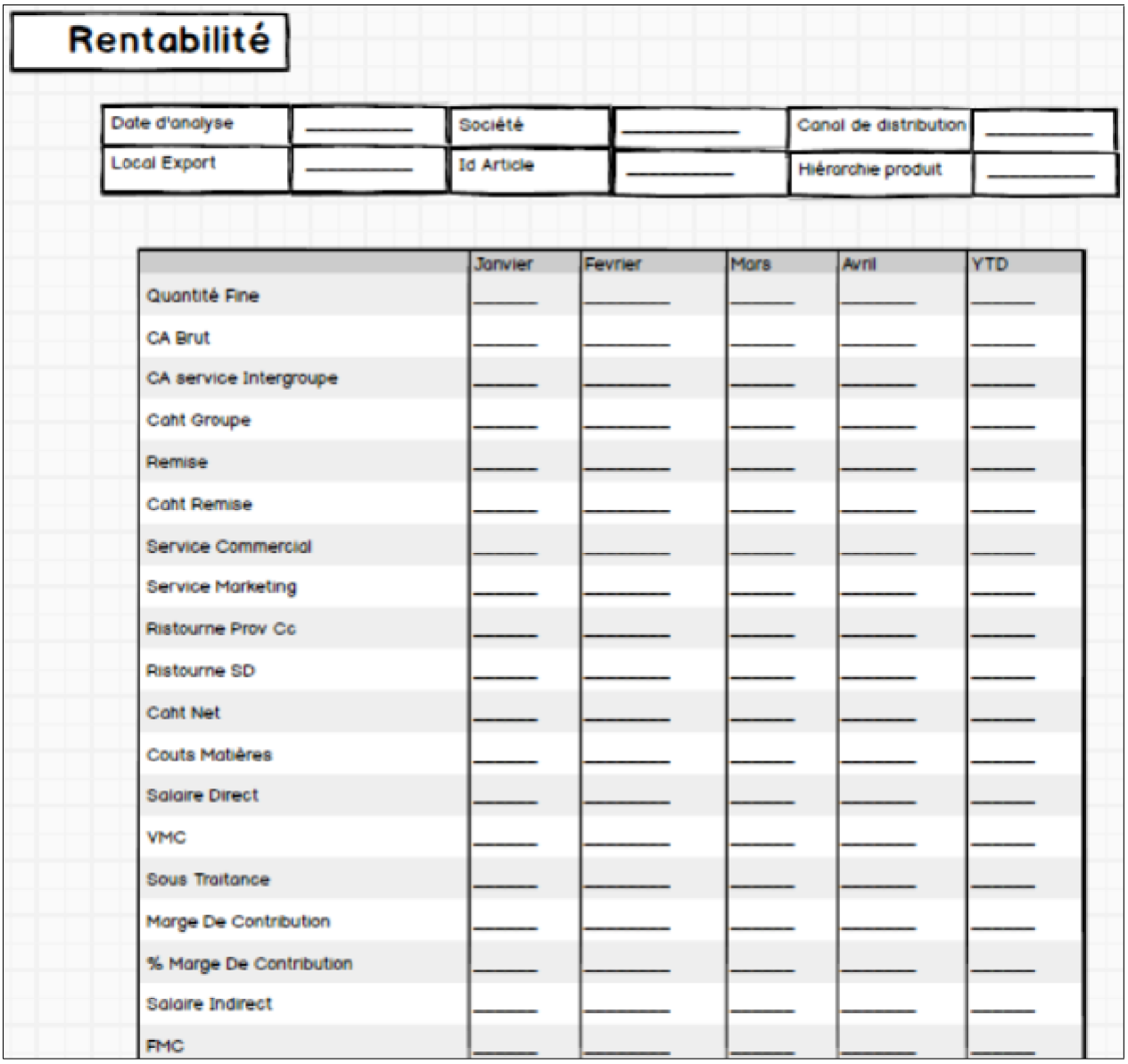


Figure 4.9: Maquette du compte de résultat

4.5 Conception du Dashboarding

Après la conception de la partie Reporting nous commençons à faire les maquettes de la partie Dashboarding sachant qu'elles nous aideront dans la phase de réalisation.

La figure 4.12 nous montre la maquette du suivi du chiffre d'affaire.

En effet, elle nous montre la répartition du chiffre d'affaire net par canal de distribution, société, division et gamme :

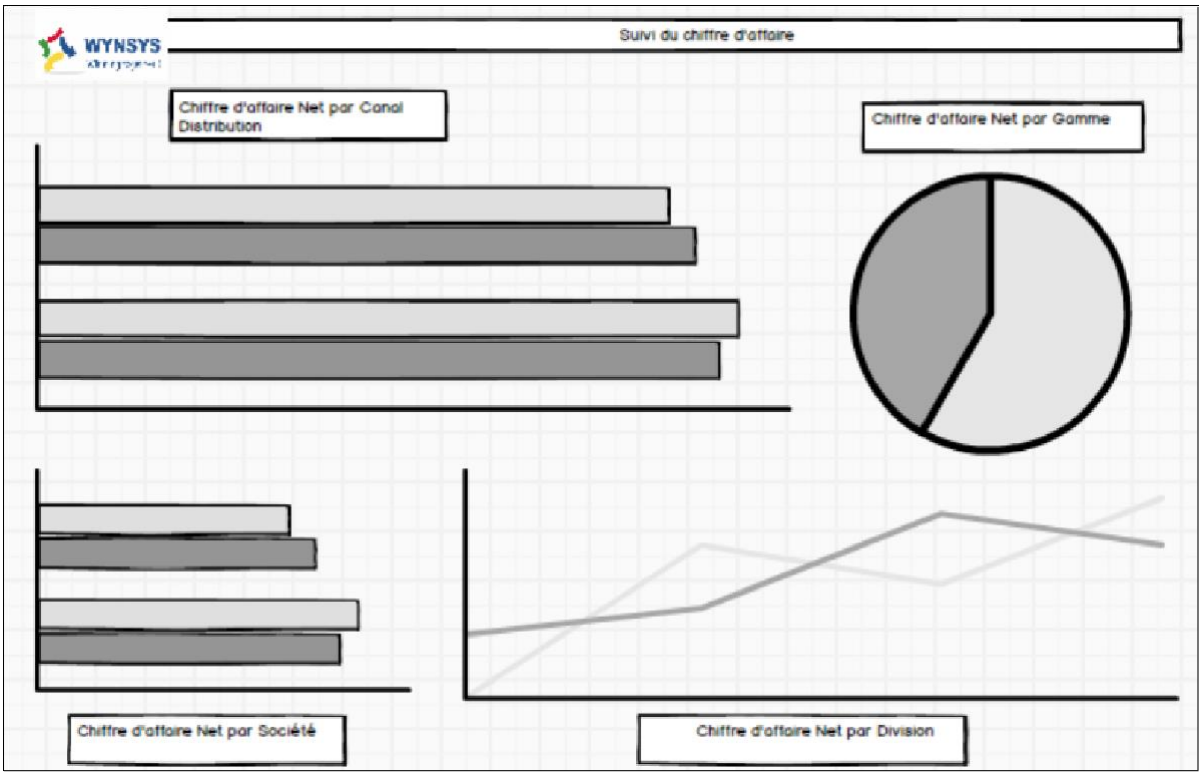


Figure 4.10: Maquette du suivi chiffre d'affaire

La troisième maquette présente la répartition du chiffre d'affaire par région et produit :

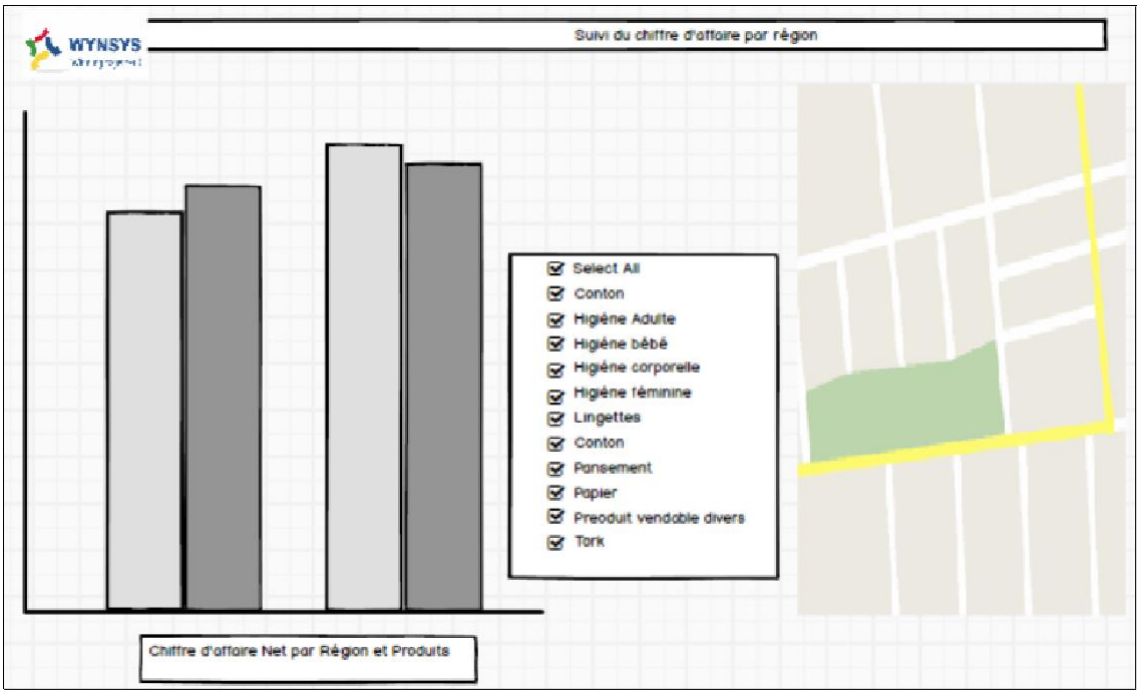


Figure 4.11: Maquette du suivi chiffre d'affaire par région et produit

Ainsi pour La quatrième maquette, nous allons présenter le chiffre d'affaire et selon une durée c'est-à-dire par jour et mois de l'année 2019 comme indique la figure ci-dessous :

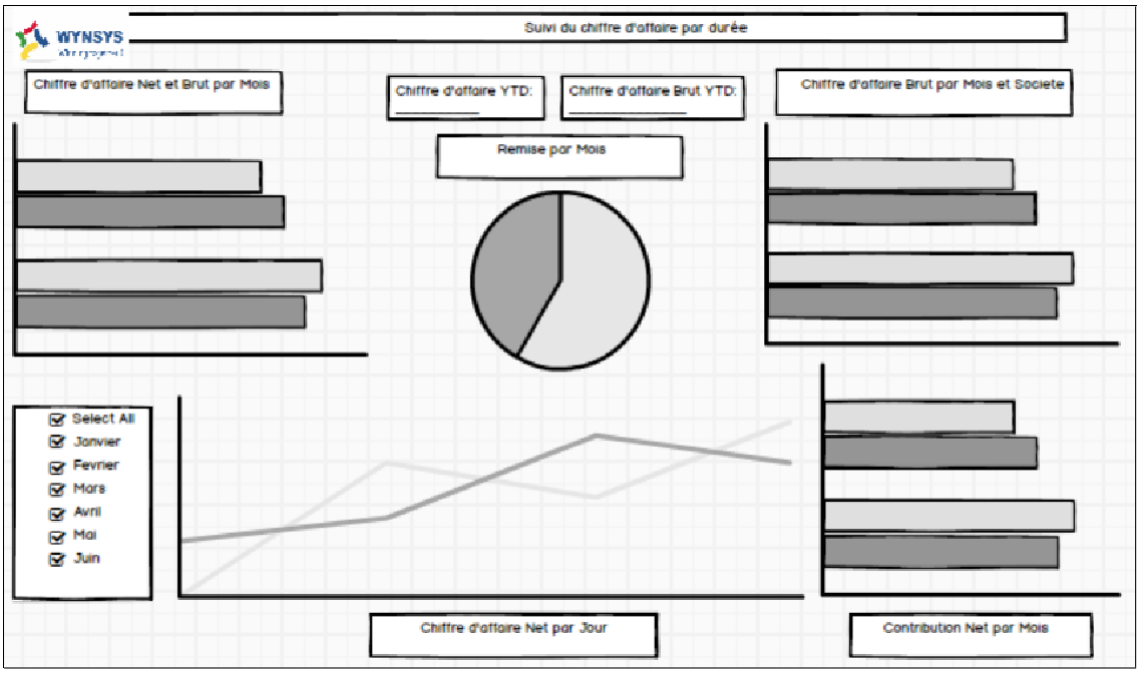


Figure 4.12: Maquette du suivi chiffre d'affaire par durée

On va finir par cette vue où nous avons affiché les indicateurs de la rentabilité par produits et canal de distribution :

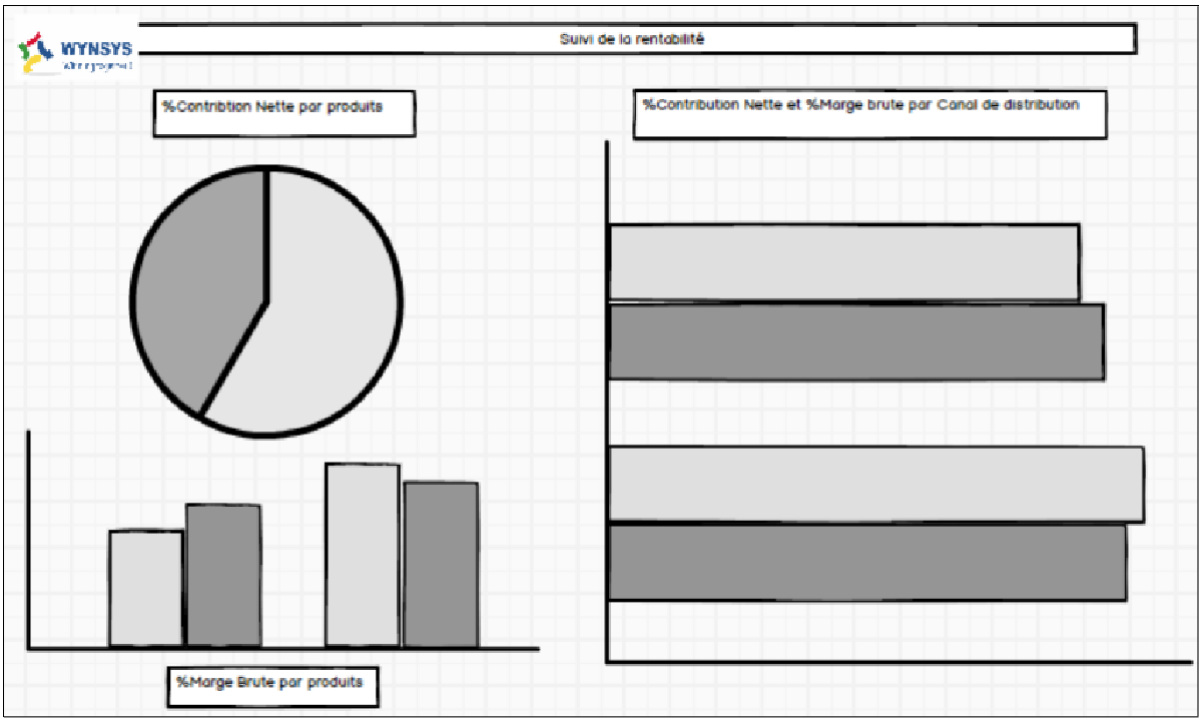


Figure 4.13: Maquette du suivi de la rentabilité

Conclusion

Dans ce quatrième chapitre, nous avons vu l'analyse des besoins. Elle nous a permis d'avoir une vision plus claire sur notre projet et une compréhension plus profonde des tâches à réaliser ce qui nous permet d'être prêts au dernier chapitre qui est la réalisation.

Chapitre 5

REALISATION :

Plan

1 Les étapes de la réalisation 70
2 Préparation des connexions sous BODS 71
3 Sprint 2 : Alimentation des ODS : 72
4 Sprint 3 : Réalisation des dimensions de la 1ère version : 73
5 Sprint 4 : Réalisation de la table de faits de la 1ère version : 75
6 Sprint 5 : Réalisation de la dimension hiérarchie des comptes 76
7 Sprint 6 : Réalisation de la table de faits 2ème version 77
8 Sprint 7 : Réalisation de l'univers de la 1ère version 78
9 Sprint 8 : Réalisation de l'univers de la 2ème version 85
10 Sprint 9 : Réalisation du rapports de la 1ère Version : 88
11 Sprint 10 : Réalisation du rapport de la 2ème Version 91
12 Sprint 11 : Etude comparative 94
13 Sprint 12 : Réalisation des Dashboards 96
14 Diagramme de Gantt réel 99

Introduction

Après avoir terminé la phase de conception, nous arrivons maintenant à la dernière phase c'est la réalisation qui est divisée sur des sprints. Le premier sprint, comme nous avons déjà présenté précédemment, concerne la phase de conception tandis que maintenant nous allons entamer aux sprints restants.

5.1 Les étapes de la réalisation

Pour mettre en place notre solution, on doit suivre cet enchainement :

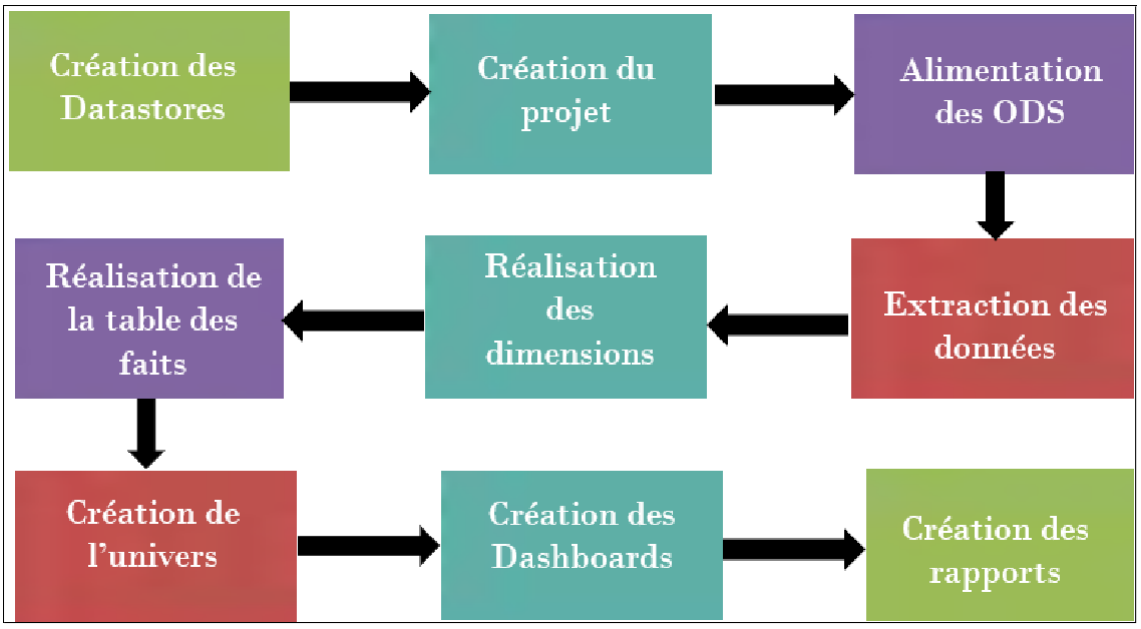


Figure 5.1: Enchainement de réalisation

En effet, la figure 5.1 présente brièvement les étapes par lesquelles on va passer sachant que certaines étapes vont être dupliquées pour deux versions différentes.

5.2 Préparation des connexions sous BODS

5.2.1 Création des Datastores

La première phase à faire, c'est la création des datastores. Donc pour importer les métadonnées, qui décrivent les données de la source, à partir des tables sources et les charger dans des tables cibles, on est amené à créer deux Datastores dans SAP BODS qui se connectent respectivement à la source et à la destination comme suit :

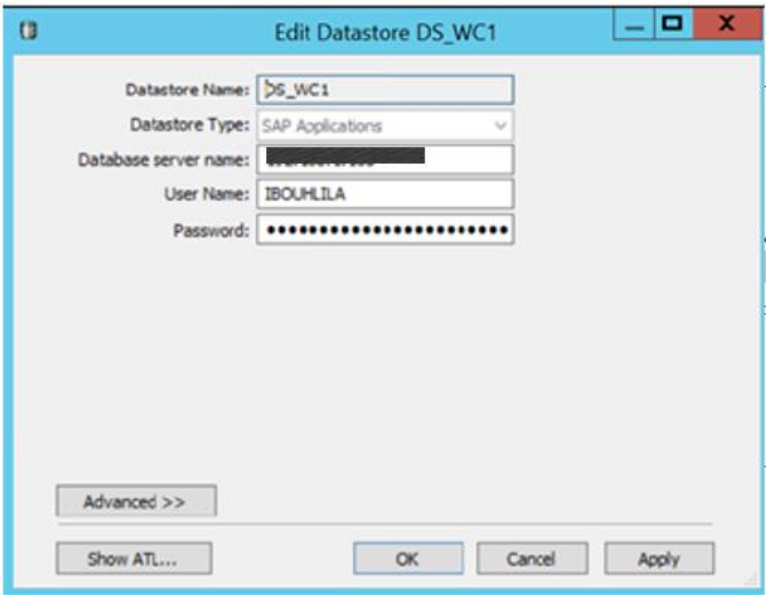


Figure 5.2: Configuration de la Datastore Source

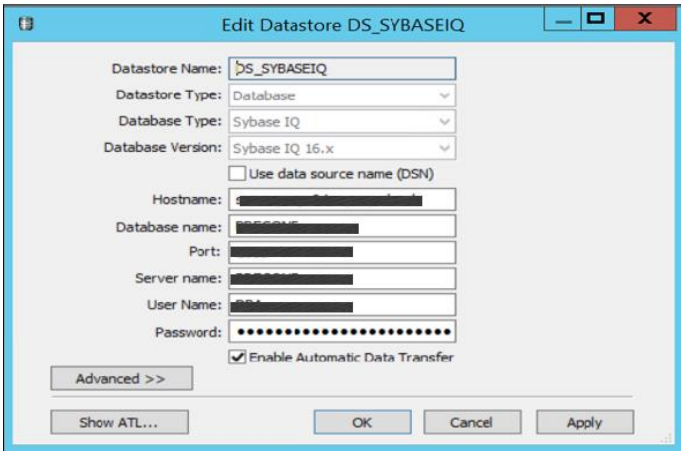


Figure 5.3: Configuration de la Datastore Destination

5.2.2 Création du projet :

Après avoir créé les datastores, on va passer à la création du projet. Ensuite, on crée un Job, des Work Flows pour l'organisation du projet ainsi que des Data Flows comme il est illustré dans la figure ci-dessous :

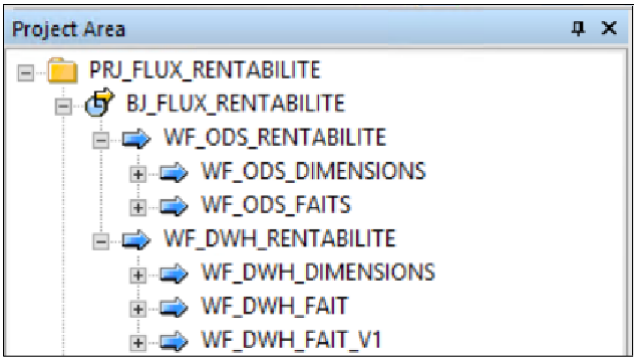


Figure 5.4: Structure du projet

5.3 Sprint 2 : Alimentation des ODS :

Dans cette section nous allons présenter le deuxième sprint qui a été réalisé du 17 au 31 Mars 2020.

Comme il est présenté dans la figure 5.4, la première fois on a divisé les Work Flows selon leurs fonctionnalités (ODS, DWH), ensuite ils ont été divisés selon leurs types (fait, dimension).

En effet, chaque Work Flow présente l'ensemble des Data Flows correspondants et dans chaque Data Flow, nous avons chargé les données de la table source spécifique à l'ODS cible qu'on a créée, en utilisant la composante « Query ». Cette dernière est utilisée à fin d'effectuer le mapping des colonnes demandées tout en appliquant les filtres et/ou les conditions nécessaires et en proposant une liste des fonctions (conversions, mathématiques…) qui peuvent être utilisées lors des transformations à appliquer.

La figure 5.5 montre l'alimentation des ODS au niveau des dimensions et fait :

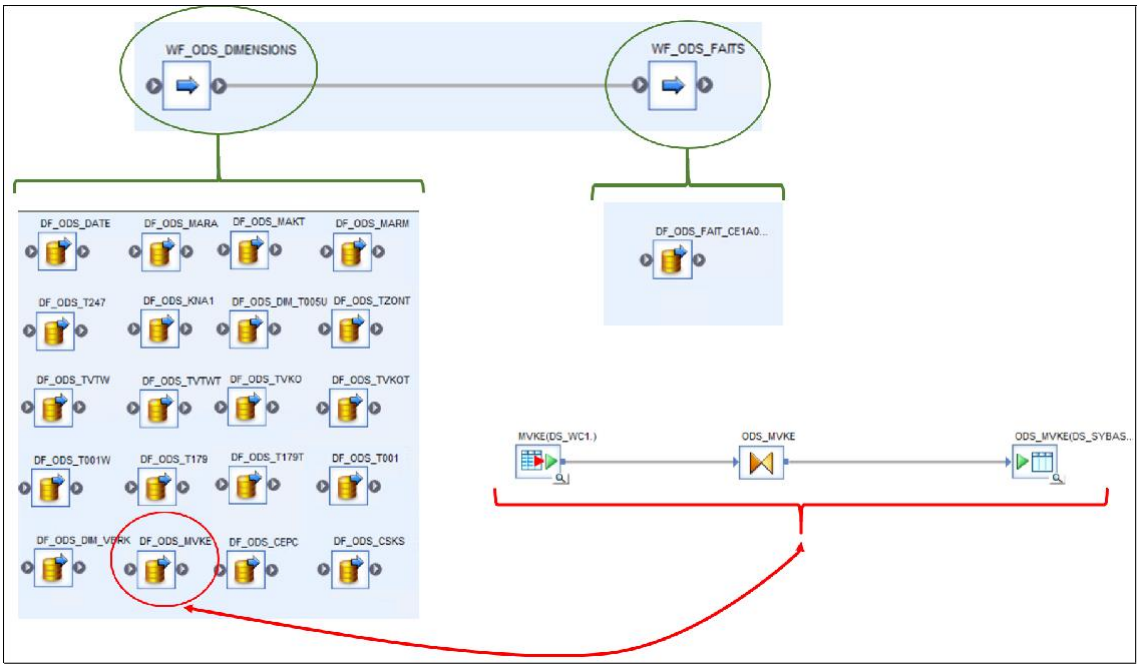


Figure 5.5: Alimentation de l'ODS

5.4 Sprint 3 : Réalisation des dimensions de la 1ère version :

Après avoir alimenté les ODS, on est passé à la phase suivante c'est le 3ème sprint qui a été commencé le 01 jusqu'au 15 Avril et du 16 au 30 Avril 2020.

Pendant cette période on a chargé les tables des dimensions des ODS au DWH comme indique la figure suivante :

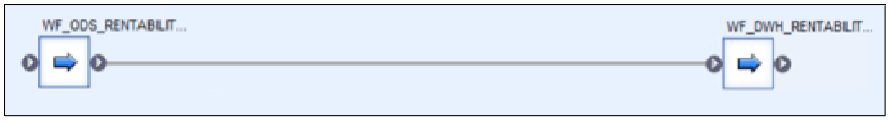


Figure 5.6: Chargement des tables des ODS au DWH

La figure ci-dessous présente donc les Data Flow des dimensions, chaque Data Flow correspond à une dimension dont on a défini les tables ODS correspondantes comme une source et on a créé à chaque fois une table DWH comme étant une destination en utilisant deux composantes, la première c'est la "QUERY" ainsi que la composante "Key-Generation" qui sert à générer une clé primaire pour une table :

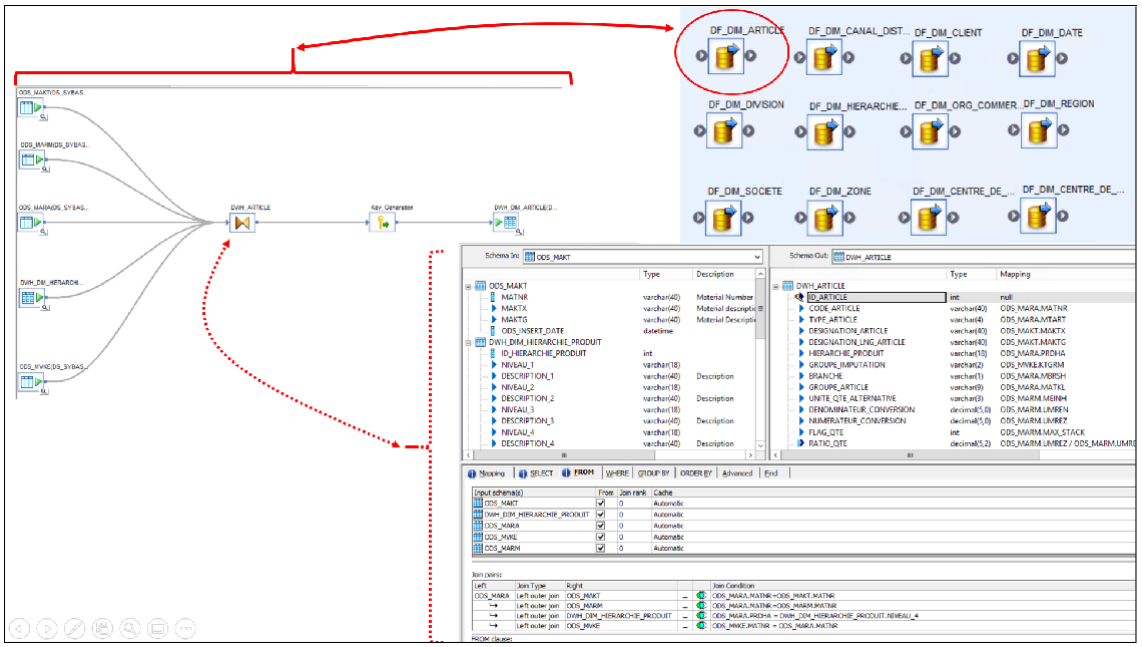


Figure 5.7: Réalisation des dimensions de la 1ère version

Pour la dimension hiérarchie des produits, on doit créer une hiérarchie entre les produits, comme nous avons expliqué dans le chapitre précédent, la réalisation de cette dimension est présentée dans la figure ci-dessous :

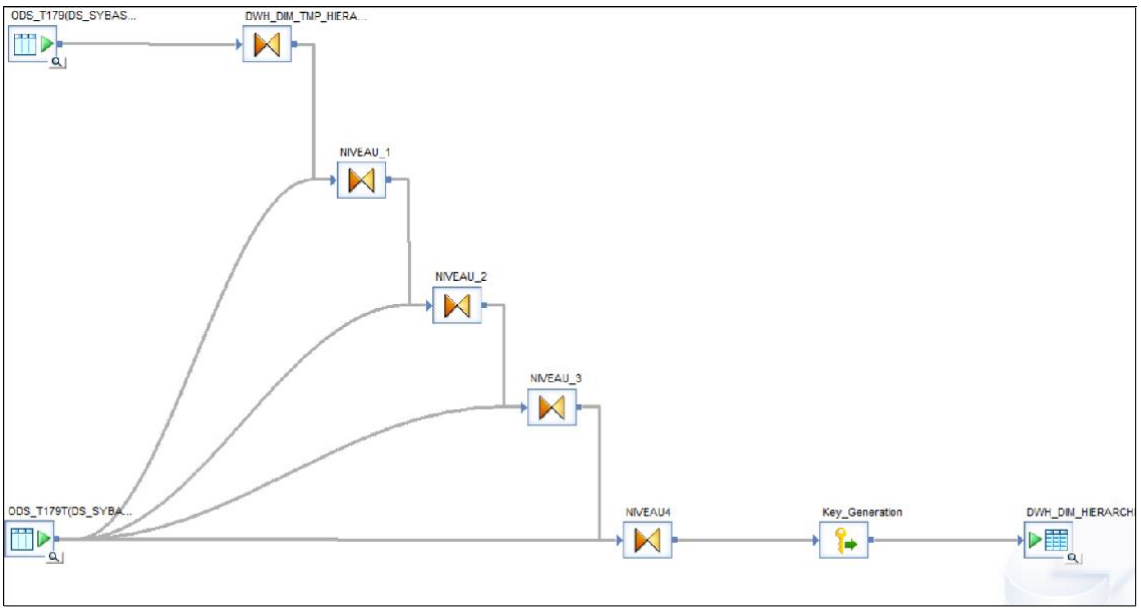


Figure 5.8: Réalisation de la dimension hiérarchie des produits

5.5 Sprint 4 : Réalisation de la table de faits de la 1ère version :

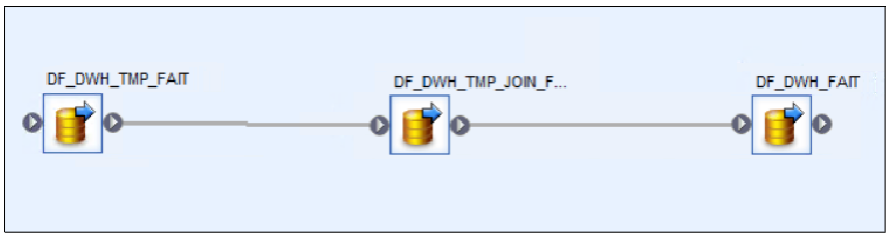


Figure 5.9: Les Data Flow de la table de faits de la 1ère version

La figure ci-dessus montre les Data Flows de la table de faits. Comme il est indiqué dans la figure, on va passer par trois data flow.

Dans le premier Data Flow nous définissons la table de faits ODS comme source et effectuons les manipulations des données au niveau des deux composantes "Query" en remplaçant les noms des colonnes par des désignations significatives qui renseignent l'information importée et en ajoutant nos KPIs :

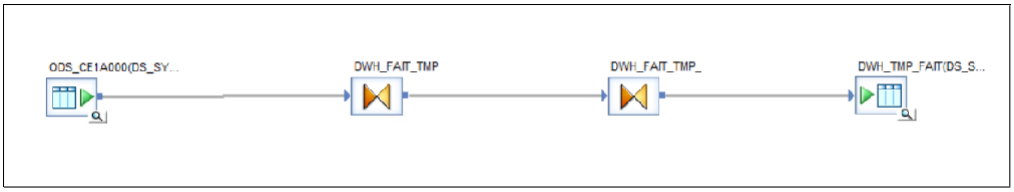


Figure 5.10: le Data Flow temporaire de la table de Faits 1ère version

En réalité, au niveau de la table source nous manque un champ mesurable nommée "Quantité fine". On est amené à le chercher de la table de faits vente du module SD comme indique la figure suivante :

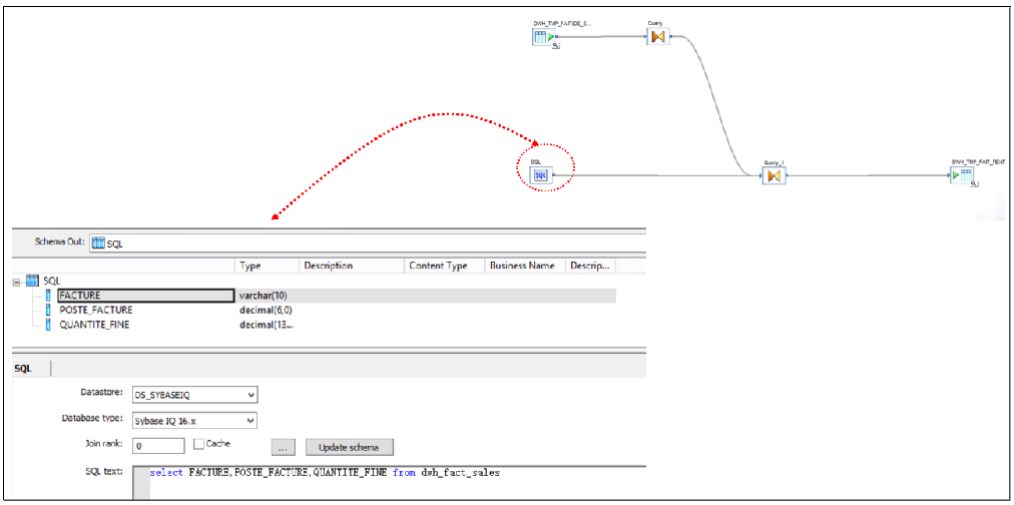


Figure 5.11: Importation de la "Quantité fine"

La jointure entre la table temporaire Fait et la composante SQL se fait dans la clause "FROM" de la QUERY pour regrouper toutes les données dans une seule table :

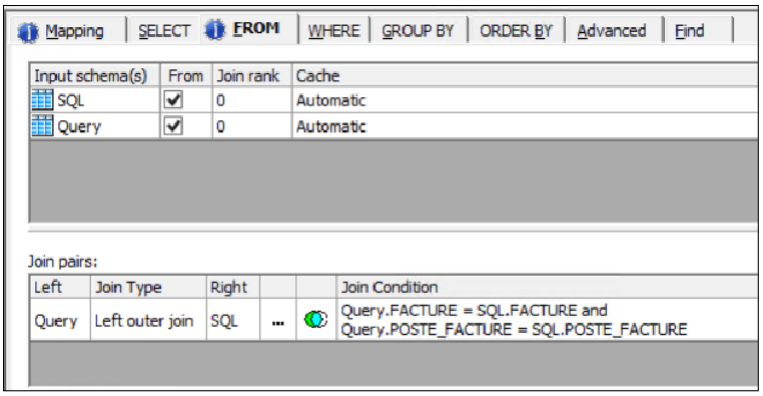


Figure 5.12: Jointure entre la DWH CO et SD

Ce sprint a été réalisé entre le 01 et le 15 Mai 2020.

5.6 Sprint 5 : Réalisation de la dimension hiérarchie des comptes

Dans cette section, on va présenter la deuxième version de notre Datawarehouse qui vient dans le but d'améliorer la première au niveau de la maintenabilité et l'évolutivité comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent.

En effet, la dimension qu'on va ajouter c'est la dimension hiérarchie des comptes qui présente une relation Parent-Child entre nos KPIs.

La figure ci-dessous présente la hiérarchie séquentielle entre les Parents :

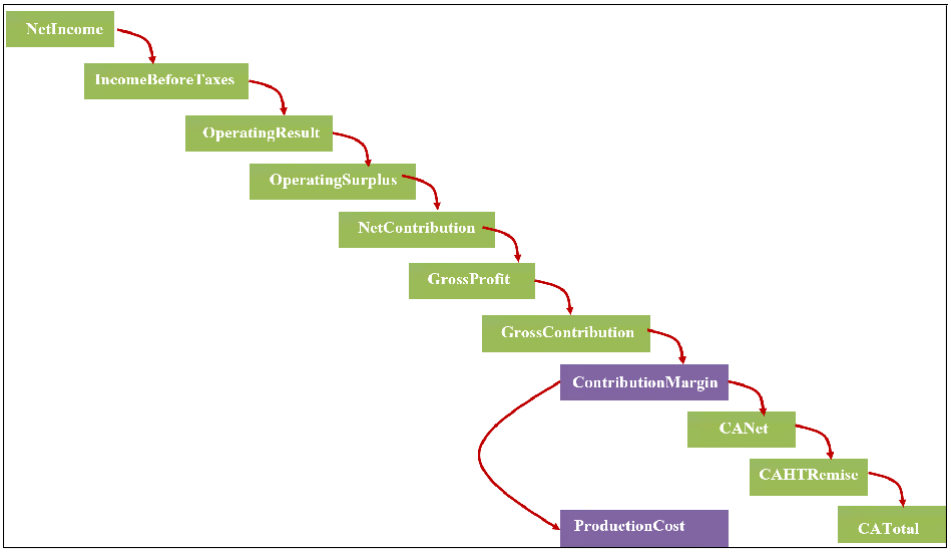


Figure 5.13: Hiérarchie séquentielle des parents

La création de cette dimension a été faite manuellement vu qu'elle n'existe pas dans S/4HANA :

SQL Statements

```
Create TABLE DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES
(
            CODE_COMPTE varchar (100),
            PARENT_CODE varchar (100),
            DESCRIPTION_COMPTE varchar (100),
            NIVEAU_ASCENDANT varchar (100),
            NIVEAU_DESCENDANT varchar (100),
)
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('CA_BRUT', 'CA_TOTAL',  'Chiffre d'affaire brut','', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('CA_SERVICE_INTERGPE', 'CA_TOTAL',  'Frais d administration', '', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('CA_TOTAL', 'CAHT_REMISE','CA consolidé groupe (HT)', '', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('REMISE', 'CAHT_REMISE', 'Remise promotionnelle', '', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('CAHT_REMISE', 'CA_NET','CA remisé (HT)', '', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
('TRADE_ACTIVITY', 'CA_NET', 'Service marketing', '', '')
Insert into DWH_DIM_HIERARCHIE_DES_COMPTES values
 ('COMMERCIAL_COOPERATION', 'CA_NET', 'Ventes & Marketing', '', '')
```

Figure 5.14: Création de la dimension hiérarchie des comptes

Ce sprint a été réalisé entre le 16 et le 30 Mai 2020.

5.7 Sprint 6 : Réalisation de la table de faits 2ème version

Après la création de la dimension hiérarchie des comptes, on va passer à la réalisation de la table de faits de la 2ème version effectuée du 31 Mai au 14 Juin 2020 et du 15 au 29 juin 2020. Pour ce fait, on va transférer les KPIs qui sont en colonnes en des lignes, comme nous avons mentionné dans la partie conception, en utilisant la composante "PIVOT" :

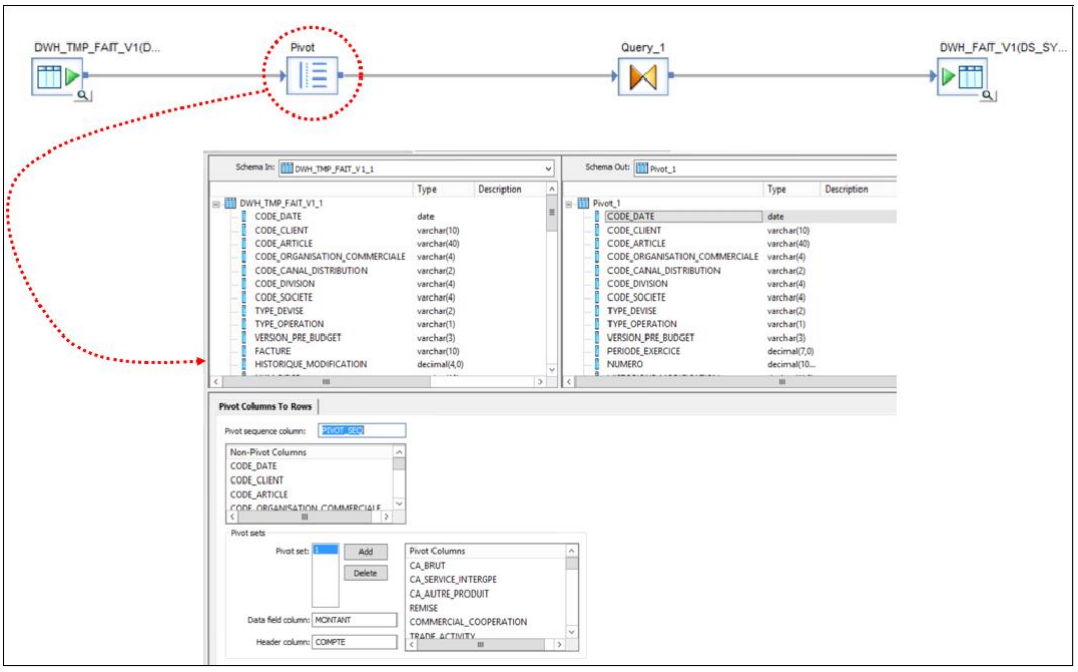


Figure 5.15: Transformation des colonnes en lignes

Chaque ligne transformée est divisée en deux colonnes nommées compte et montant. Avec ce sprint, on a terminé la phase d'intégration et on va passer à l'étape suivante : c'est la réalisation de la couche sémantique.

5.8 Sprint 7 : Réalisation de l'univers de la 1ère version

Pour la création de l'univers, première chose à faire est la création d'un projet sur IDT :

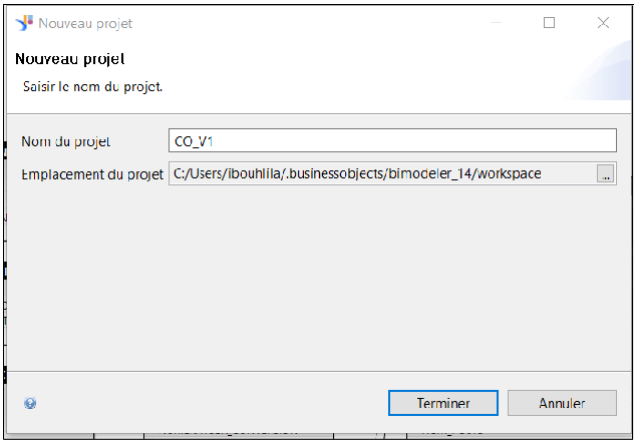


Figure 5.16: Création d'un nouveau projet

Ensuite, il faut créer une connexion à la source si elle n'existe pas. Cependant que dans notre cas, il existe une connexion Sybase IQ déjà créée sur la plateforme BI d'où on doit se connecter à la plateforme via IDT :

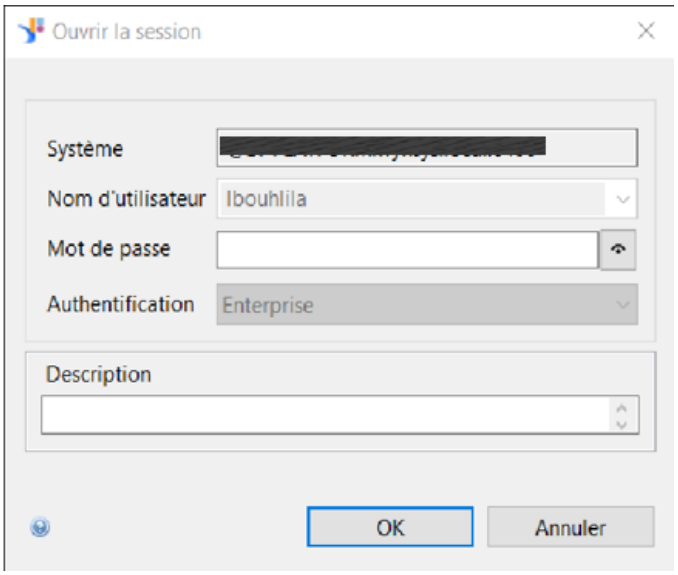


Figure 5.17: Connexion à la plateforme BI

Maintenant il suffit de créer un raccourci de la connexion SybaseIQ sous notre projet :

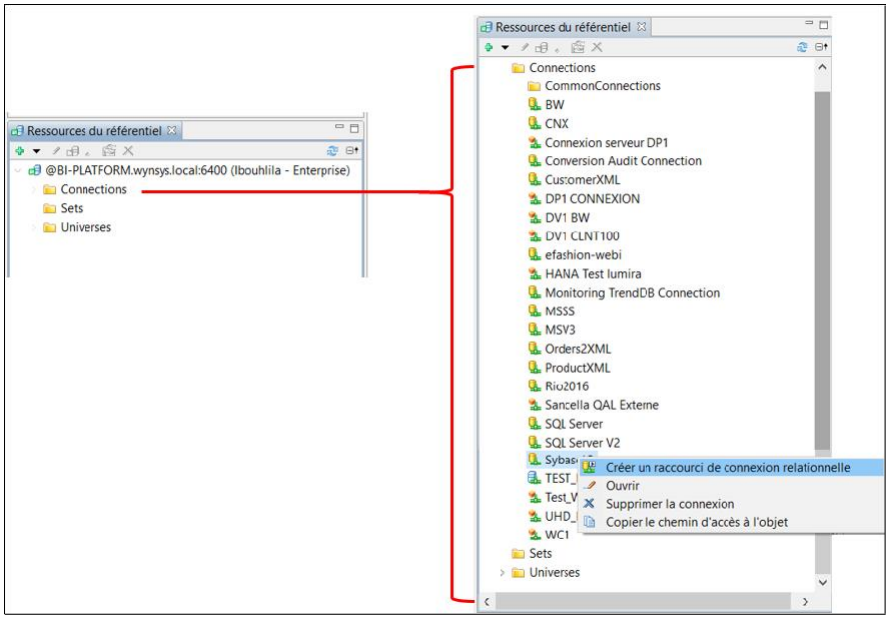


Figure 5.18: Création de la connexion

Après avoir créé le projet et la connexion, il est temps de créer la fondation des données en premier lieu ainsi que la couche de gestion.

5.8.1 Réalisation du Data Fondation :

On commence par la création du Fondation des Données comme indique la figure suivante :

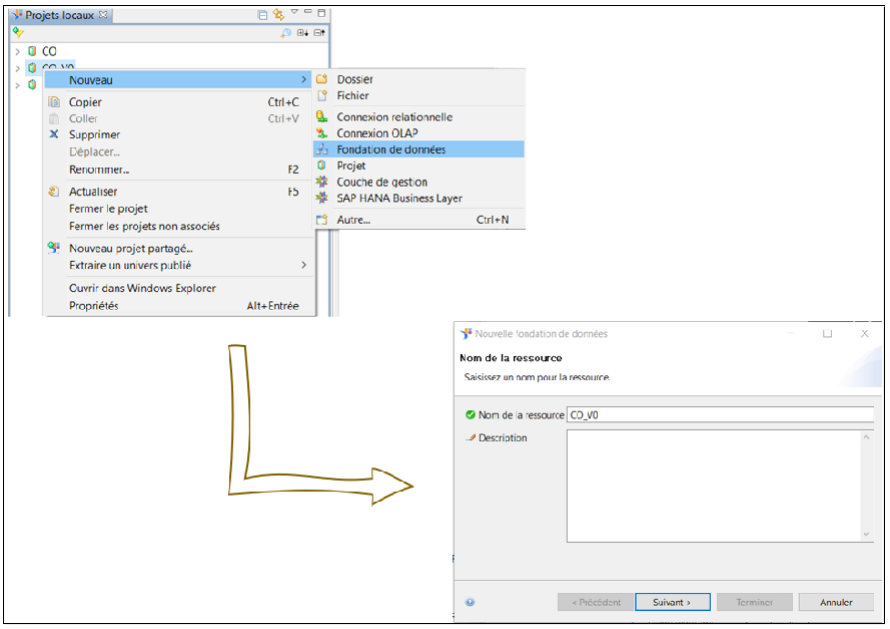


Figure 5.19: Création de la fondation des données de la 1ère version

On crée le type de la source et la connexion :

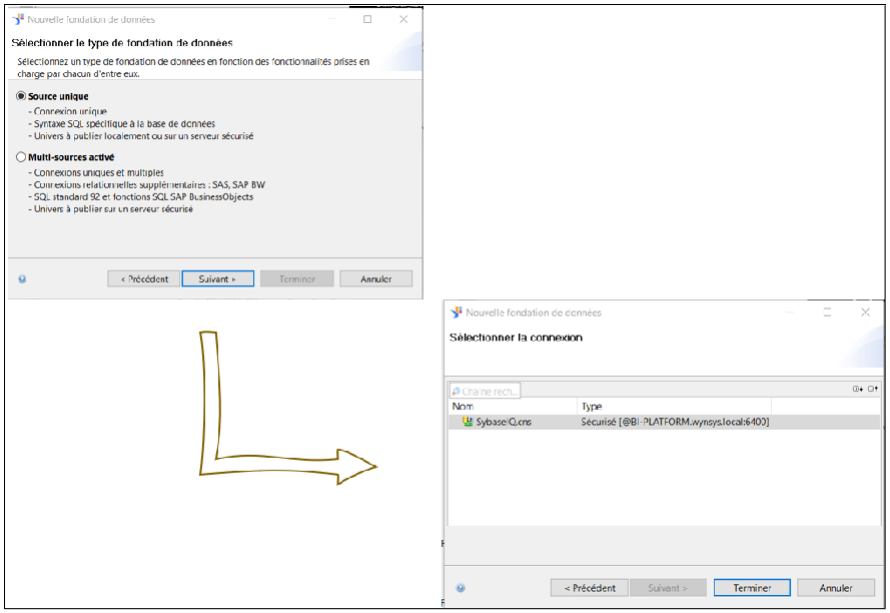


Figure 5.20: L'indication du type et la connexion de la 1ère version

Au niveau du Data Fondation, il suffit de réaliser notre modèle, selon le modèle MCD qu'on a créé dans la partie conception, en choisissant les dimensions et la table de faits adéquats et en ajoutant les jointures :

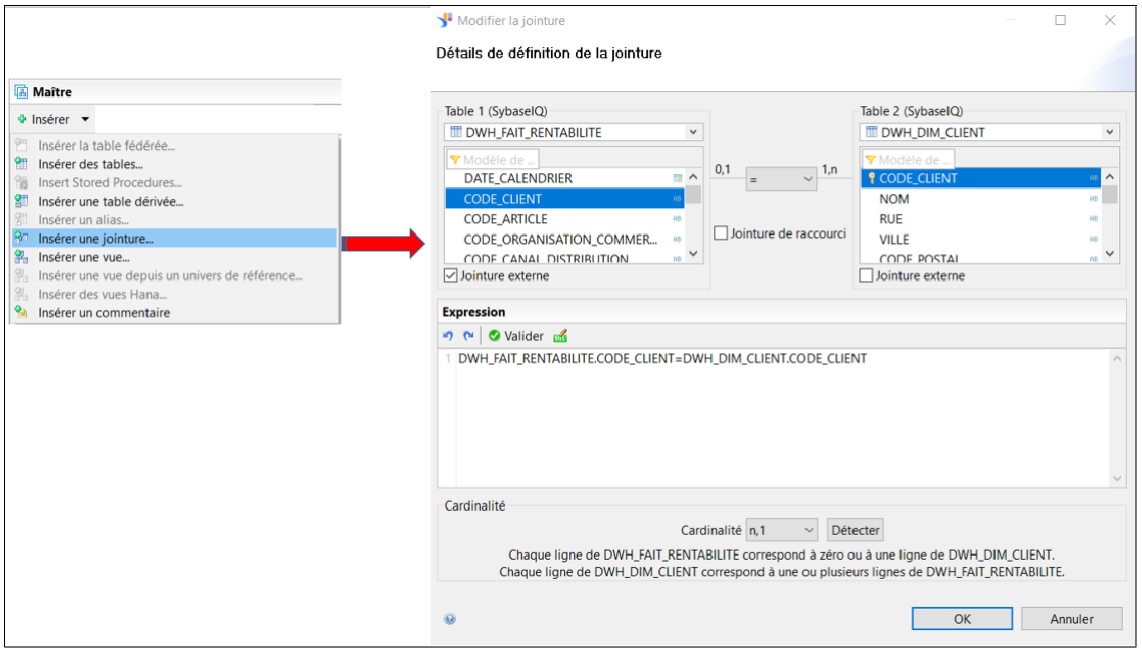


Figure 5.21: Création d'une jointure

Finalement on a obtenu cette Fondation des données :

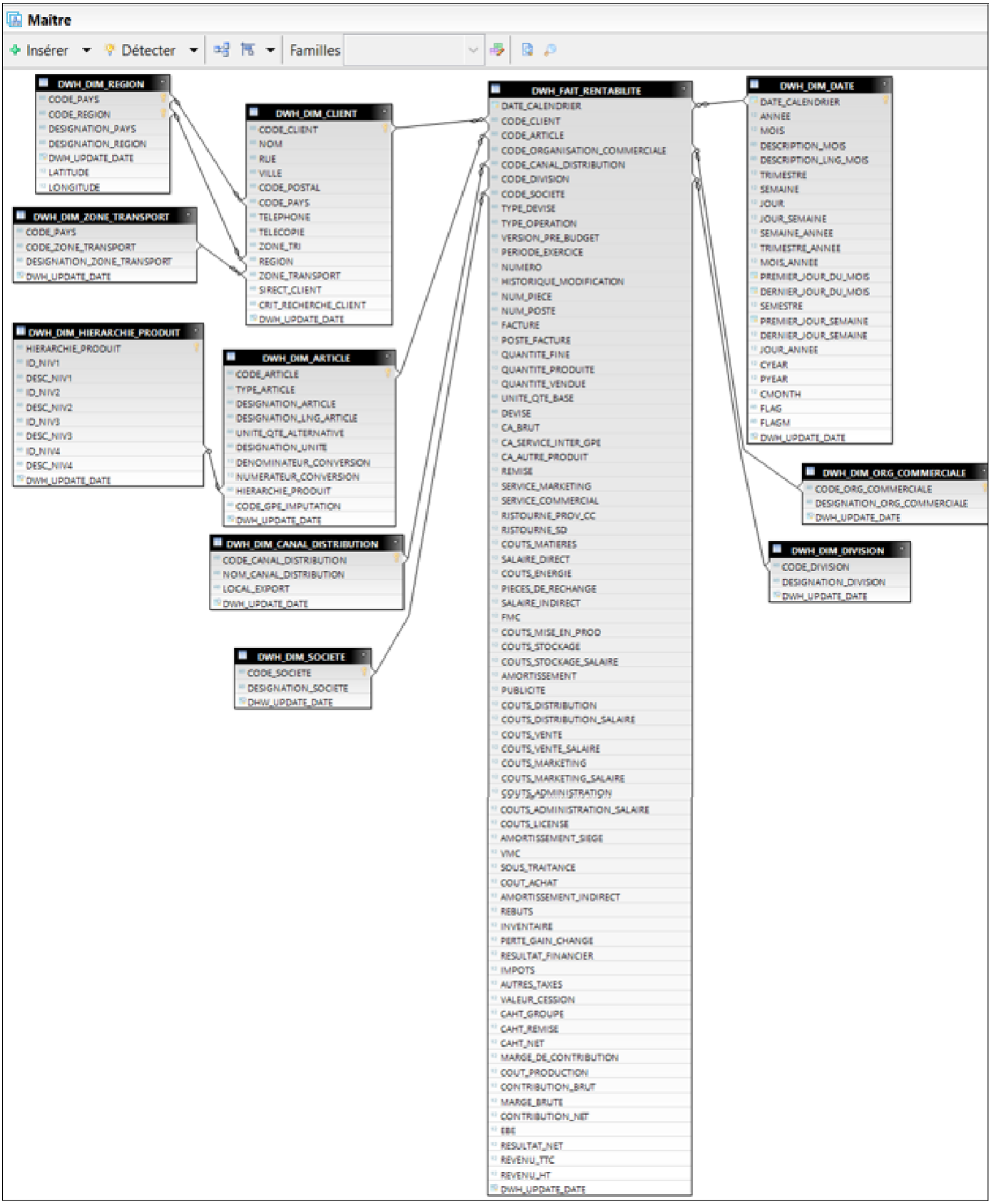


Figure 5.22: Réalisation du Data Fondation de la 1ère version

5.8.2 Réalisation de la couche de gestion :

Après avoir créé la Fondation des données, on passe à la création de la couche de gestion en passant par les étapes suivantes :

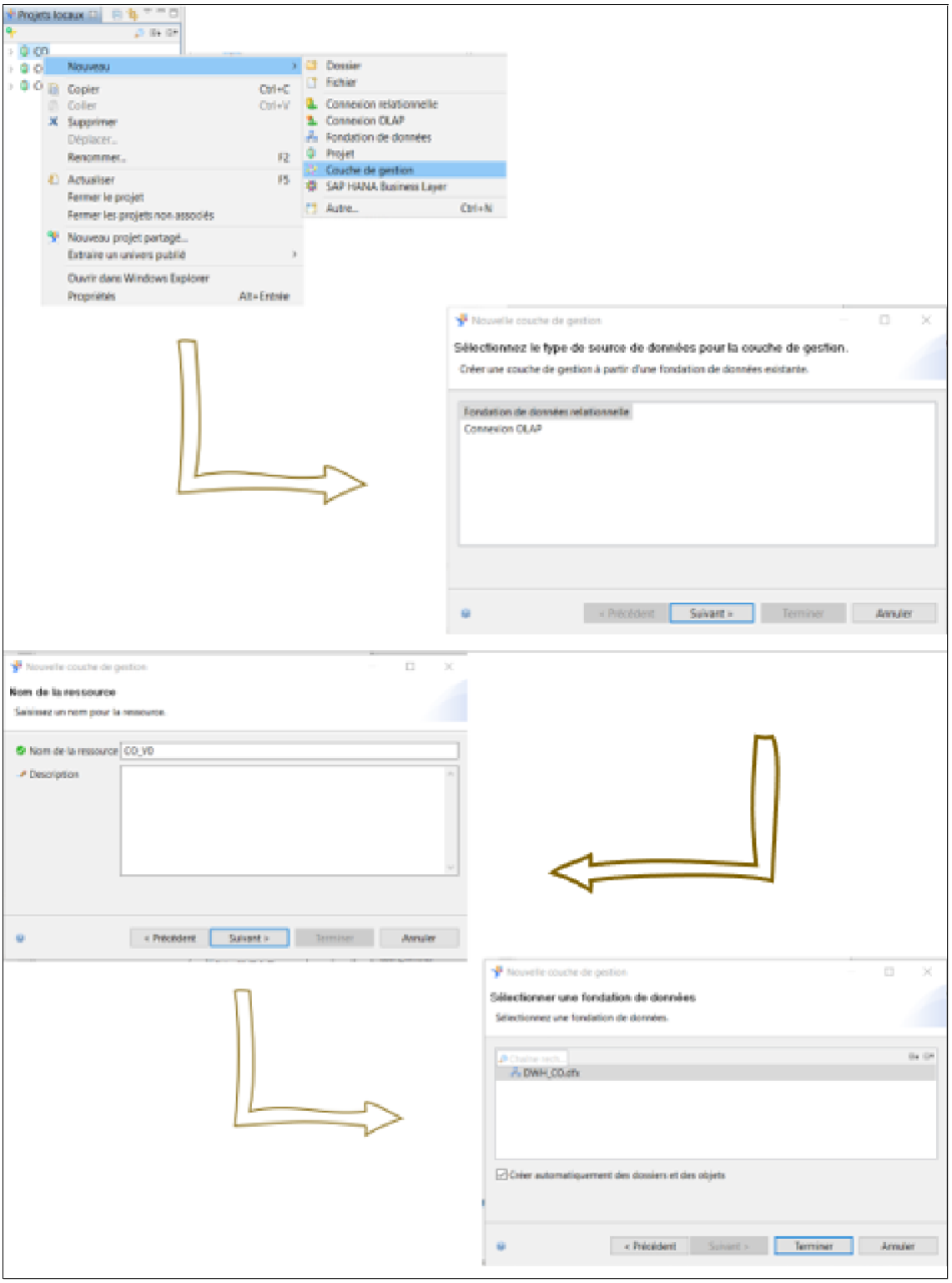


Figure 5.23: Création de la couche de gestion de la 1ère version

Au niveau de la couche de gestion, on est amené à modifier le type des KPIs en indicateur :

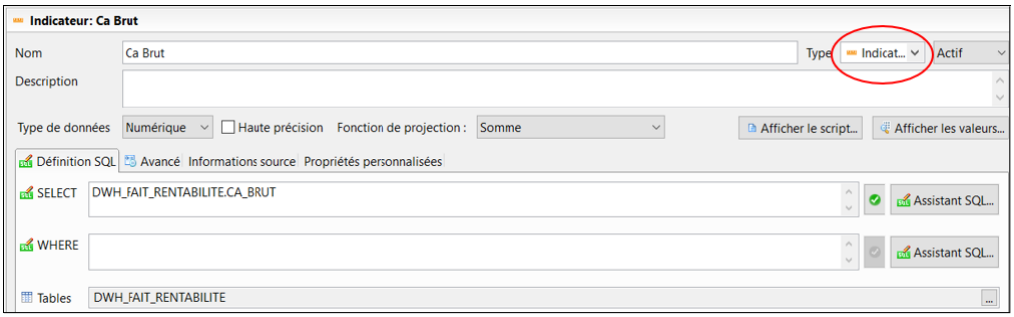


Figure 5.24: Modification des types des KPIs de la 1ère version

Ainsi qu'on doit définir le chemin de navigation, qui est personnalisé, pour la dimension hiérarchie des produits pour assurer la navigation entre les quatre niveaux de cette hiérarchie :

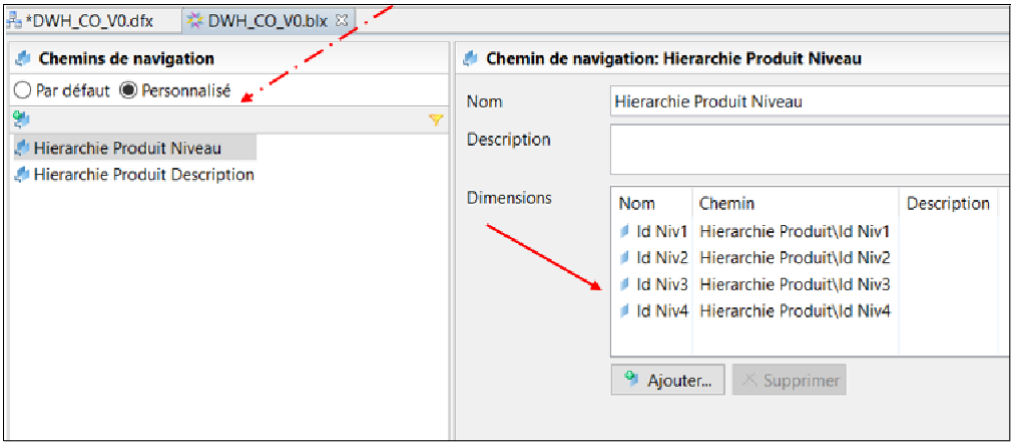


Figure 5.25: Création de chemin de navigation de la 1ère version

Enfin, il ne nous reste que publier notre univers sur la BI plateforme comme suit :

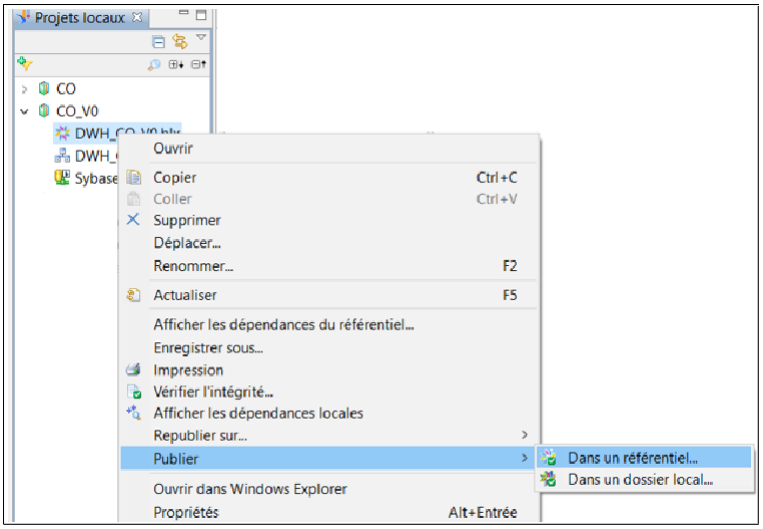


Figure 5.26: Publication de l'univers

Ensuite, on suit ces étapes :

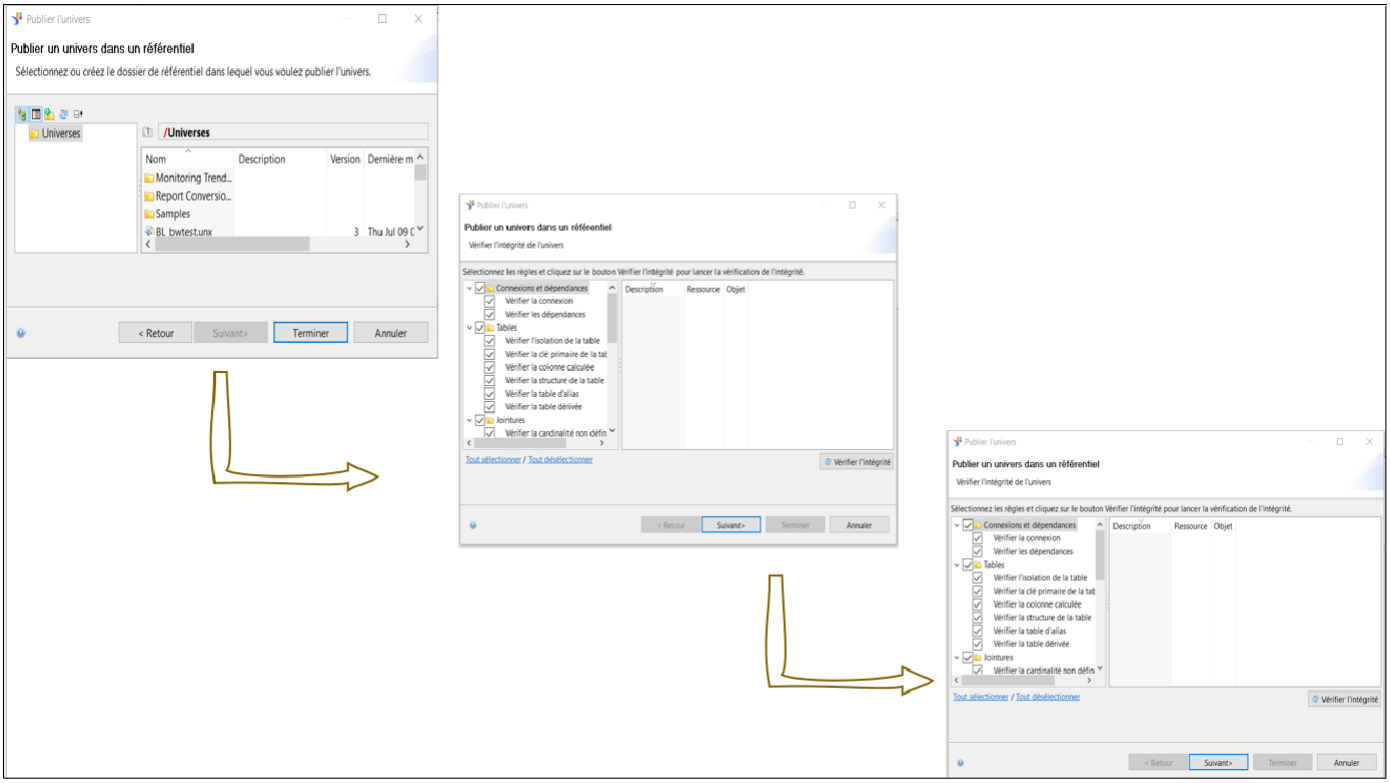


Figure 5.27: Les étapes de la publication de l'univers

Ce sprint a été réalisé du 30 juin au 14 juillet 2020.

5.9 Sprint 8 : Réalisation de l'univers de la 2ème version

Dans ce sprint, réalisé du 15 au 29 juillet, on a passé par les mêmes étapes que le précédent en ajoutant au niveau de la fondation des données la dimension hiérarchie des comptes et les tables dérivées qui indiquent les différents niveaux des comptes ainsi qu'on les a lié par les jointures en filtrant chacun selon celui ascendant comme suit :

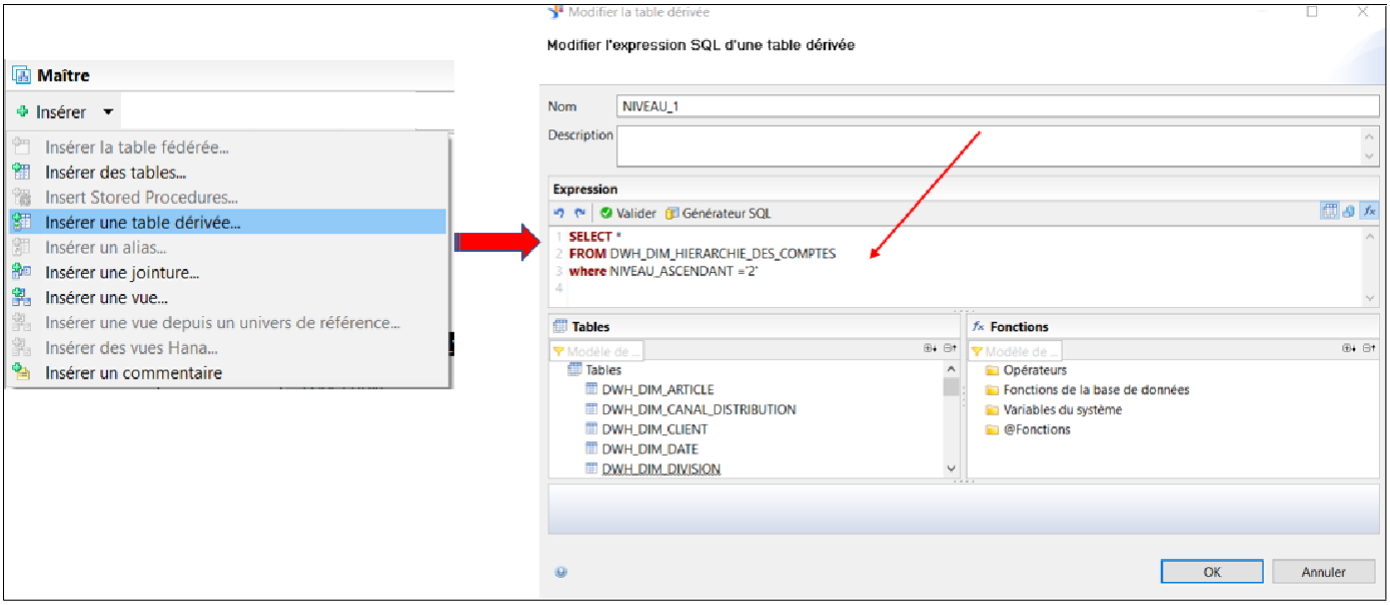


Figure 5.28: Création des tables dérivées

Finalement, nous avons obtenu le modèle de la fondation des données suivant :

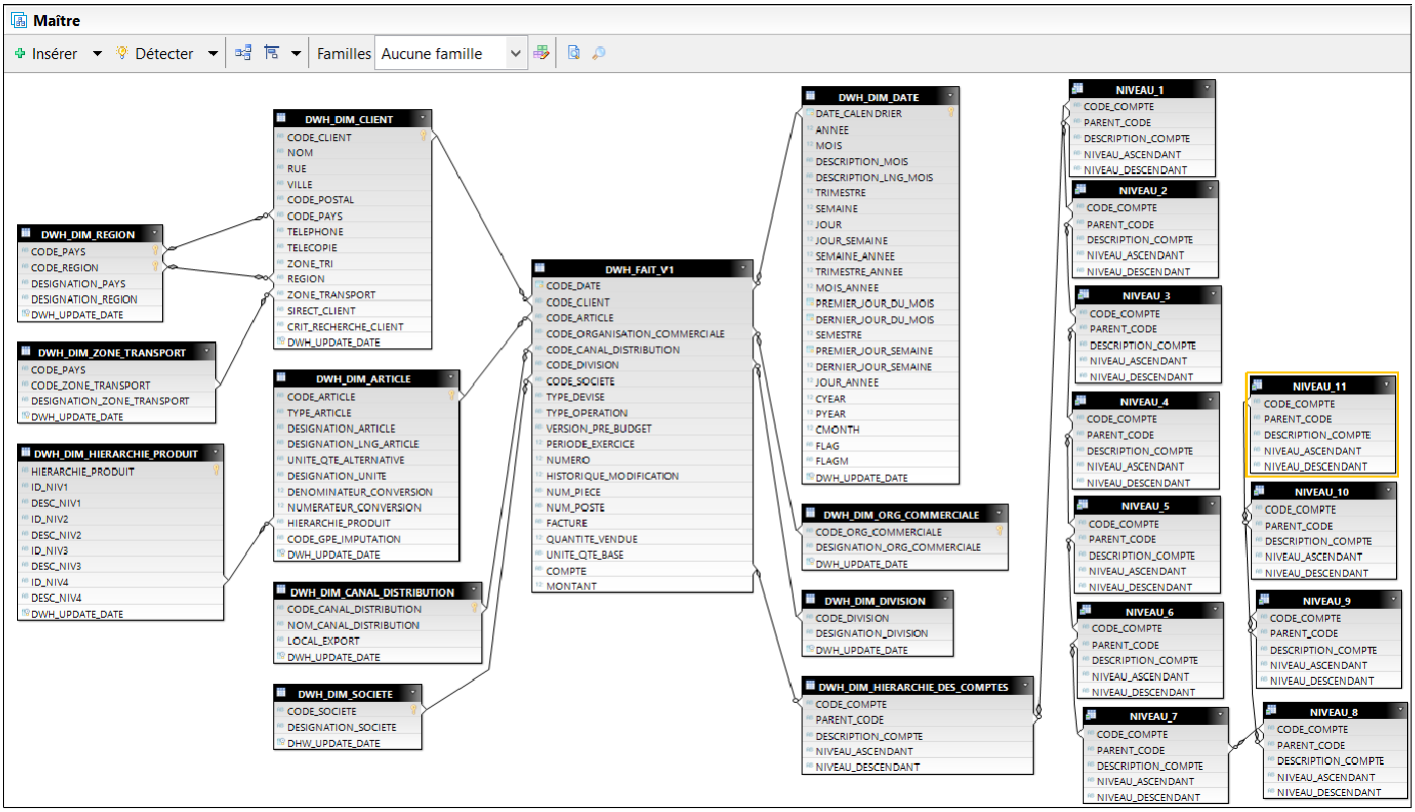


Figure 5.29: Réalisation du Data Fondation de la 2ème version

Ensuite, de même que le sprint précédent, la première chose à faire au niveau de la couche de gestion est la modification du type de montant (KPI) en indicateur :

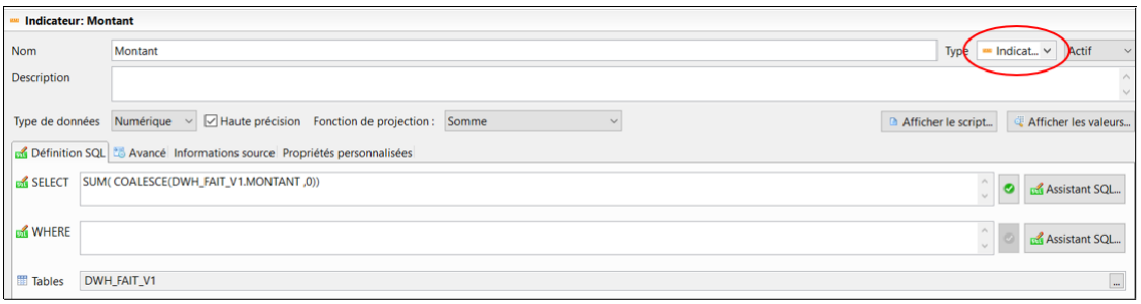


Figure 5.30: Modification des types des KPIs de la 2ème version

Ainsi qu'on doit définir le chemin de navigation pour la dimension hiérarchie des comptes pour assurer la navigation entre les différents niveaux :

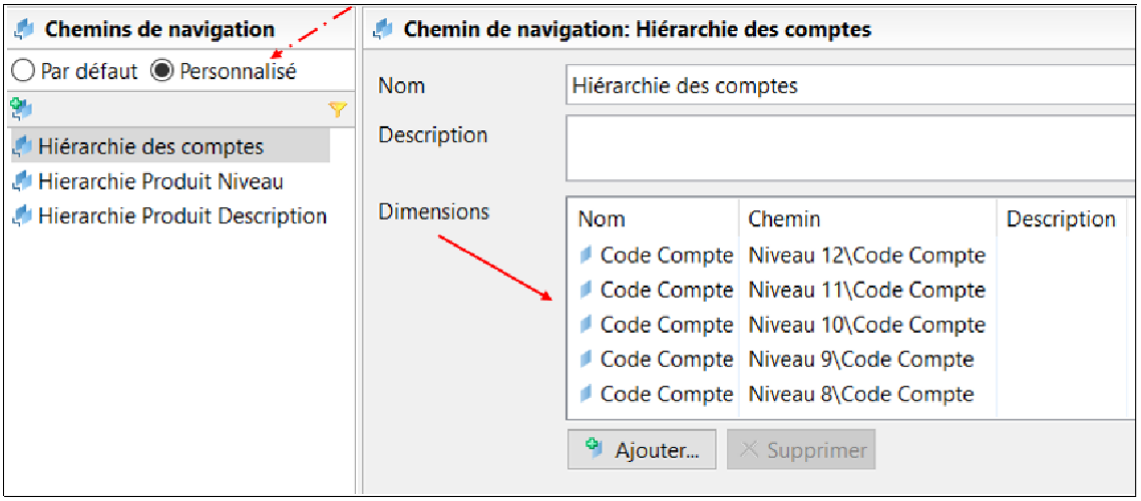


Figure 5.31: Création de chemin de navigation de la 2ème version

5.10 Sprint 9 : Réalisation du rapports de la 1ère Version :

Après la réalisation de la Datawarehouse et la couche sémantique, on va passer à la réaliser des rapports sur WEBI qui a été effectué du 30 juillet au 13 août 2020.

On commence par se connecter sur BI la plateforme :



Figure 5.32: Connexion à la plateforme BI

Pour créer un rapport sur WEBI, il faut indiquer l'univers, qu'on a créé dans l'étape précédente, pour travailler là-dessus :

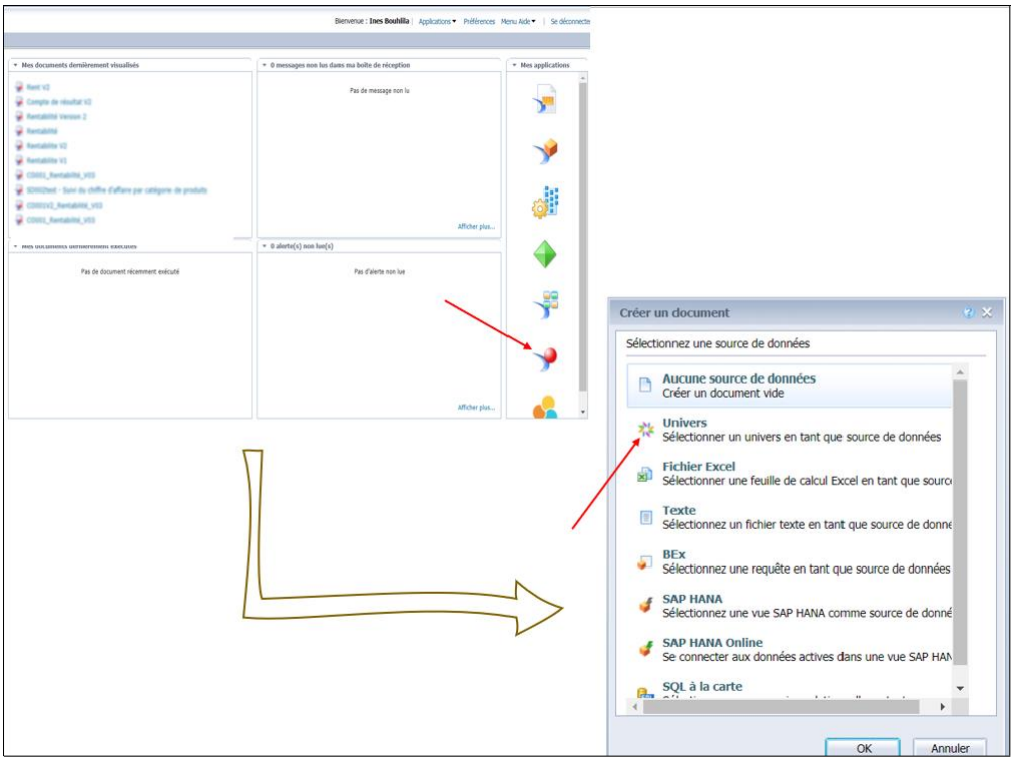


Figure 5.33: Création d'un nouveau document sur WEBI

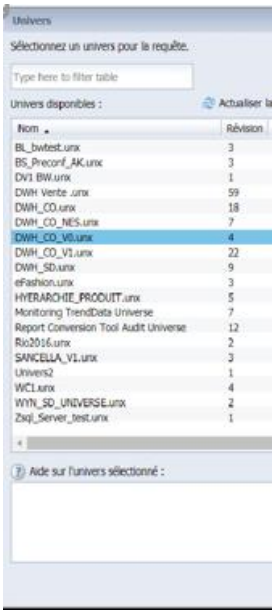


Figure 5.34: Indication de l'univers

Pour créer le compte de résultat, on doit éditer nos requêtes en choisissant les indicateurs qu'on veut afficher ainsi on précise le filtre.

Dans notre cas, le client peut choisir la date exacte des valeurs des indicateurs par une invite comme indique la figure ci-dessous :

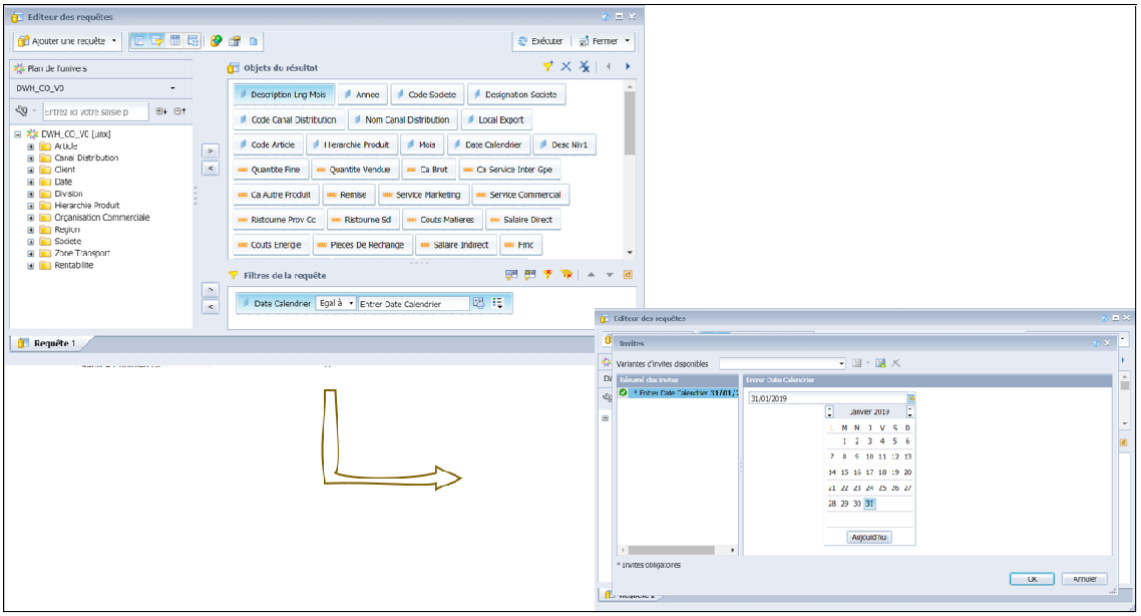


Figure 5.35: Réalisation du rapport de la 1ère version

Finalement, La figure 5.36 présente le compte de résultat qu'on a obtenu :

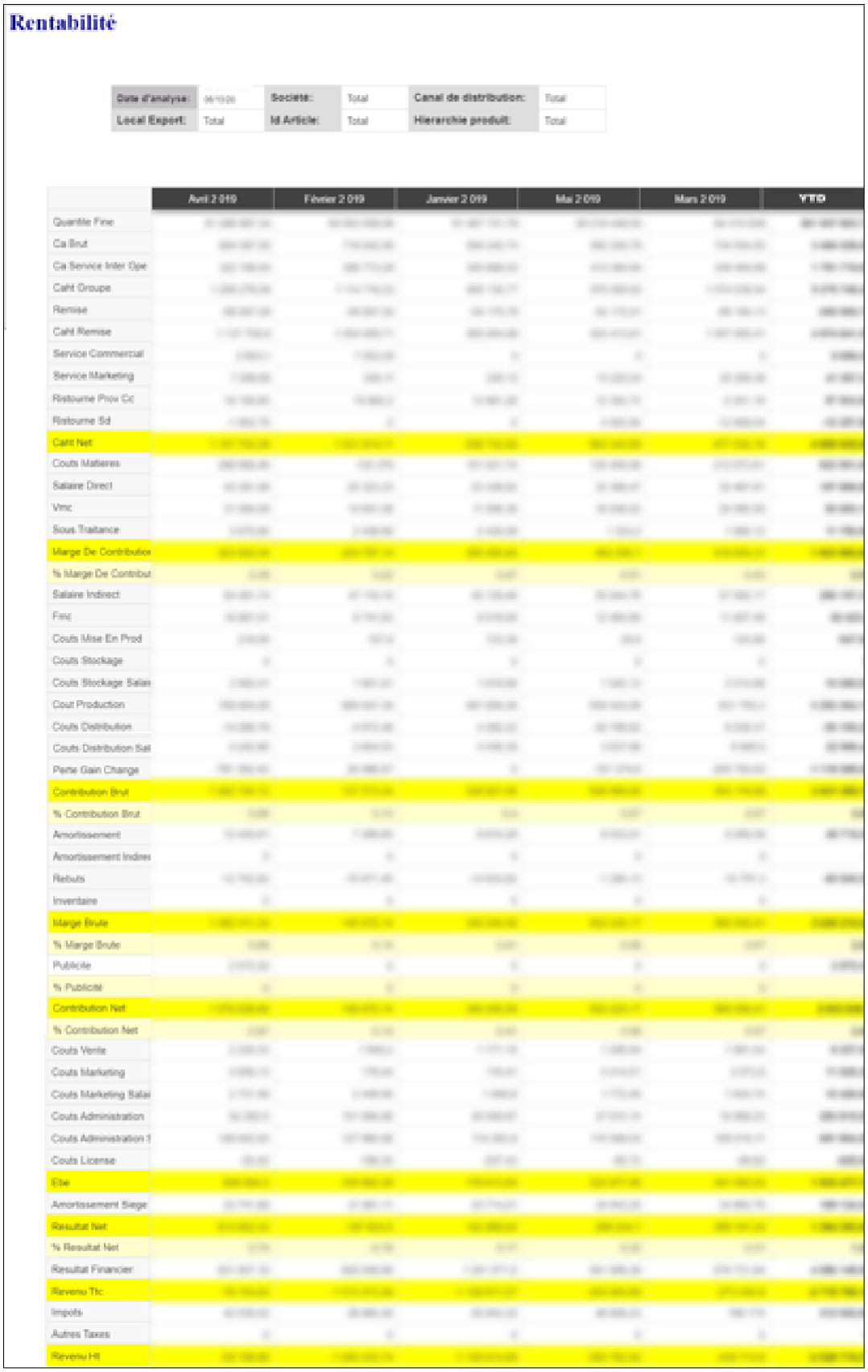


Figure 5.36: Compte de résultat de la 1ère version

5.11 Sprint 10 : Réalisation du rapport de la 2ème Version

Pour cette version, on va passer par les mêmes étapes en créant un tableau croisé dont les colonnes sont des mois, les lignes sont les codes comptes des 12 niveaux et le corps est le montant comme indique la figure 5.37 :

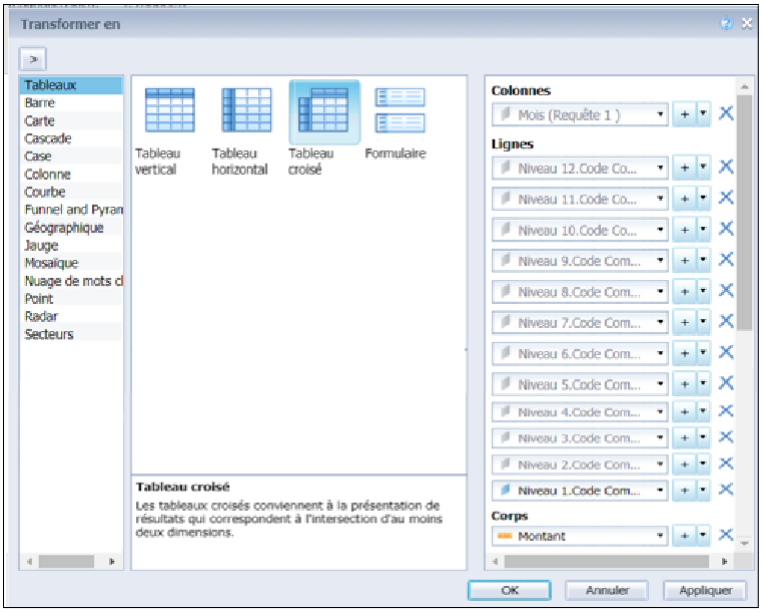


Figure 5.37: Création du tableau croisé

Ensuite, on trie les 12 niveaux selon un ordre personnalisé pour avoir l'ordre d'un rapport P&L en ajoutant à chaque fois le niveau à trier et en ordonnant les champs comme suit :

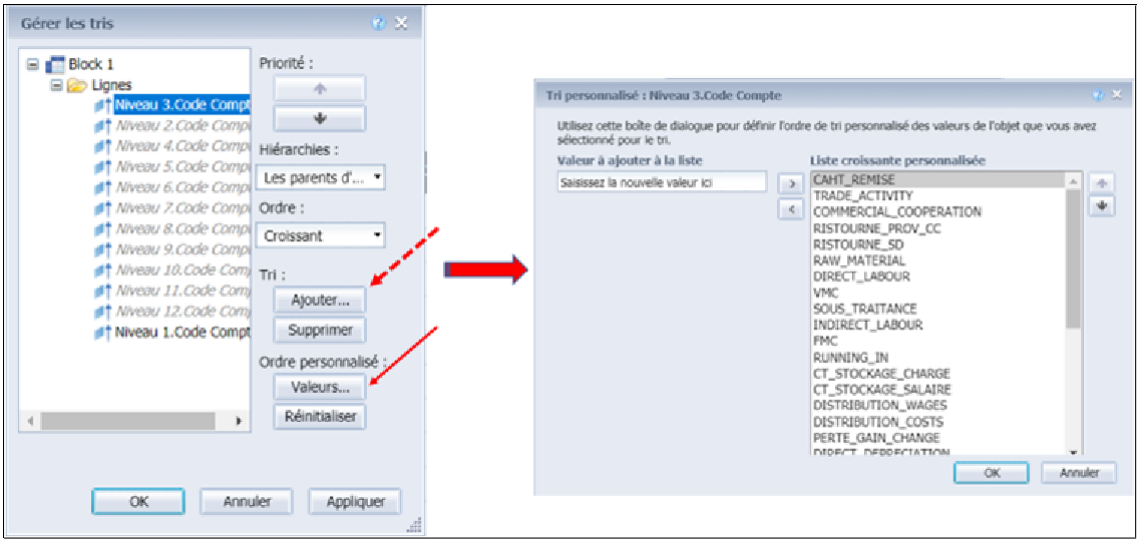


Figure 5.38: Création des tries

Après avoir trié les niveaux, on ajoute pour chaque niveau un saut pour fusionner les lignes dupliquées dans une seule selon le niveau.

La figure ci-dessous montre les sauts ajoutés pour les niveaux :

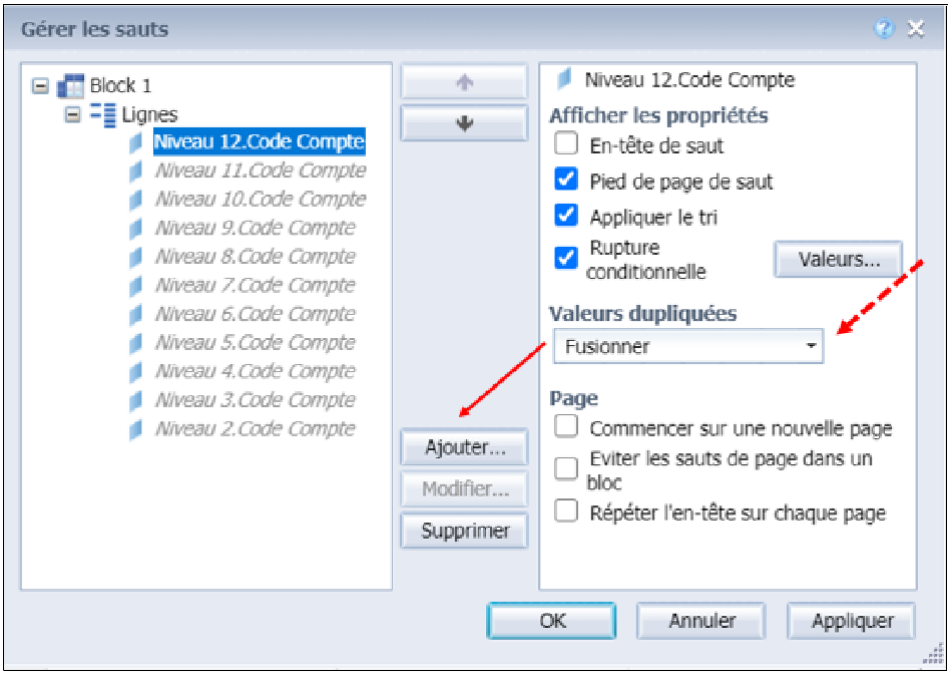


Figure 5.39: Création des sauts

Finalement, on apporte les parents de chaque niveau dans le 1er niveau et on masque les autres colonnes des niveaux en ne laissant que le premier pour avoir au final le compte de résultat de la 2ème version :

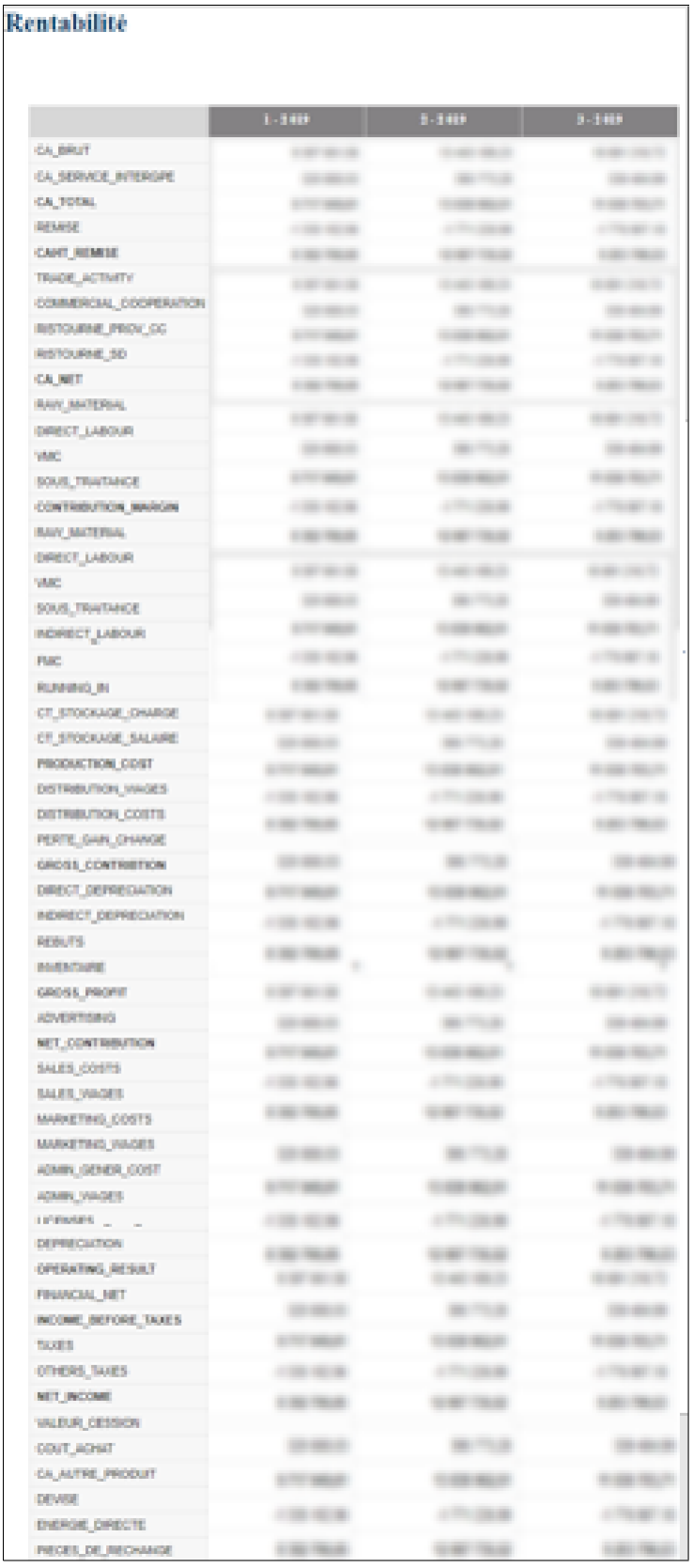


Figure 5.40: Compte de résultat de la 2ème version

Ce sprint a été effectué du 14 au 28 août 2020.

5.12 Sprint 11 : Etude comparative

5.12.1 Comparaison entre la solution existante et la solution proposée

Le tableau 5.2 présente une étude comparative entre la solution existante et la solution que nous avons développée :

	Solution existante	**Solution proposée**
Avantages	—Développée par la nouvelle technologie « CDS Views » où la modélisation est virtuelle. —Facilité des accès des données. —Rapidité et vitesse. —Pas de stockage des données puisque tous les traitements se font au niveau de la base de données HANA. —Reporting en réel time.	—Ouverte pour mettre des données externes à SAP comme la gestion des budgets. —Volume des données illimité. —Plus performante. —Elle supporte des calculs poussés et des requêtes compliqués. —Plus fiable.
Inconvénients	—Volume des données limité. —Elle ne supporte pas les traitements compliqués.	—Pas de réel time —Stockage —Consommation importante des ressources

Tableau 5.1: Comparaison entre les solutions

5.12.2 Comparaison entre les deux versions développées

Le tableau 5.2 présente une étude comparative entre les deux versions que nous avons développées :

	1ère version	**2ème version**
Avantages	—Plus performante (Temps d'exécution très acceptable (3s))	—Evolutive —Dynamique —Facile à maintenir. —L'ajout d'un compte est généré automatiquement.
Inconvénients	—Elle manque d'évolutivité et dynamicité —Toute modification au niveau des comptes requiert une intervention sur le code	—L'ajout des alias au niveau de l'IDT est manuel en plus on ne peut pas connaitre le nombre exact des alias qu'on va mettre. —Elle consomme beaucoup des ressources vu qu'elle contient beaucoup des jointures —Contrainte de performance vu qu'elle prend beaucoup du temps d'exécution —La trie se fait manuellement

Tableau 5.2: Comparaison entre les versions

Ce sprint a été réalisé du 29 août au 12 septembre 2020.

5.13 Sprint 12 : Réalisation des Dashboards

Après avoir montré les maquettes dans le quatrième chapitre. Nous allons présenter nos Dashboards réalisés avec l'outils SAP Lumira et effectués du 13 au 27 septembre 2020.

L'interface illustrée sur la figure ci-dessous permet de :

—Visualiser le chiffre d'affaire Net par Canal de distribution.

—Visualiser le chiffre d'affaire Net par gamme.

—Visualiser le chiffre d'affaire Net par société.

—Visualiser le chiffre d'affaire Net par division.

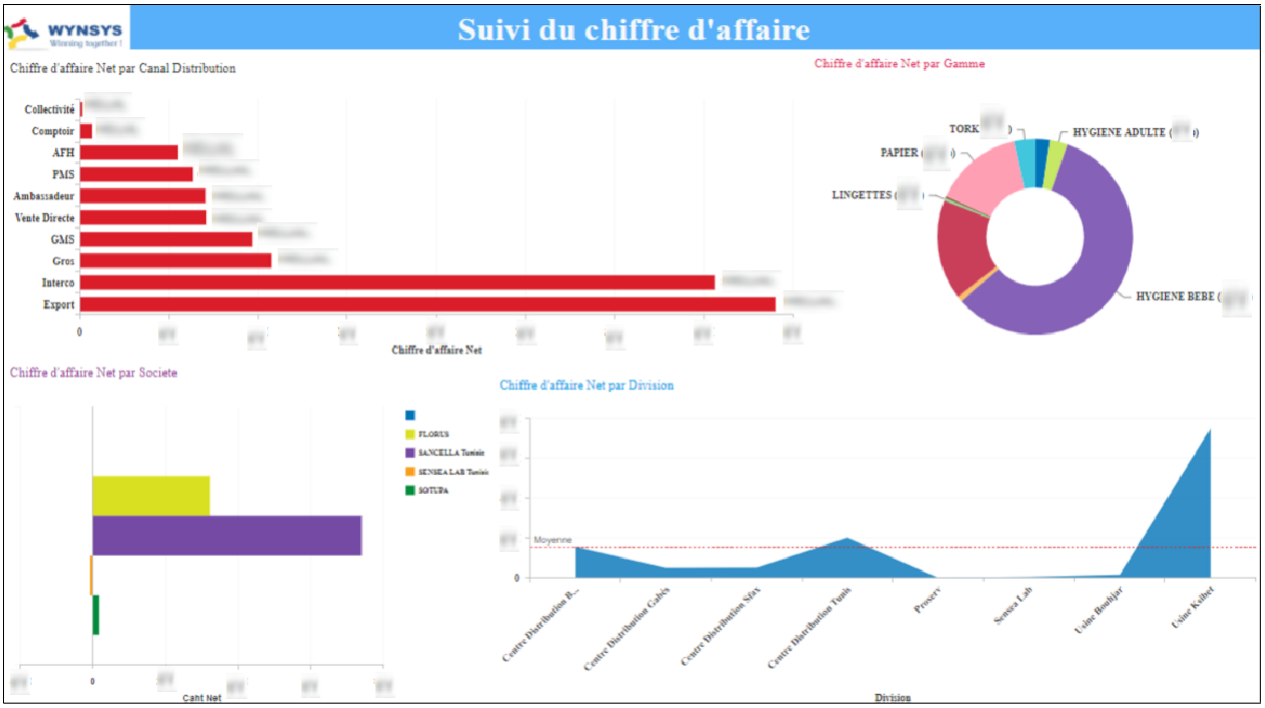


Figure 5.41: Suivi du chiffre d'affaire

Ainsi que l'interface 5.42 permet de :

—Visualiser le chiffre d'affaire net par région et produit.

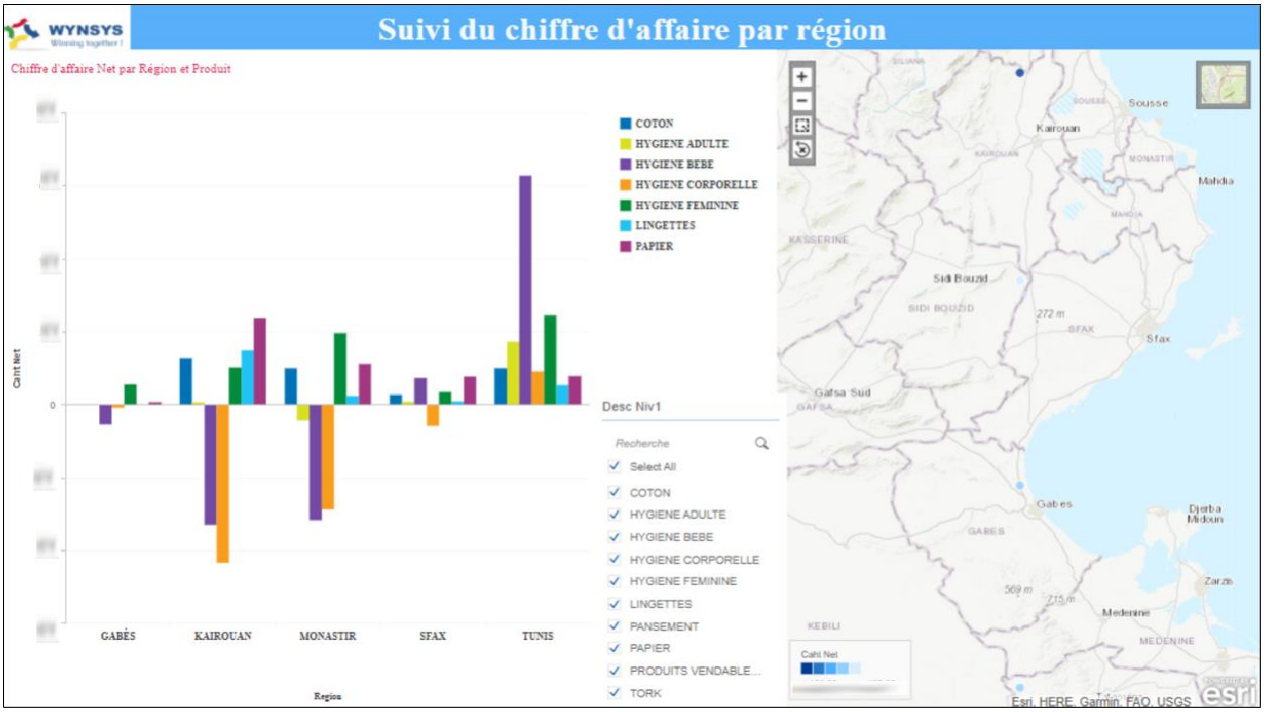


Figure 5.42: Suivi du chiffre d'affaire par région

Par la suite le Dashboard présenté dans la figure 5.43 assure :

—La visualisation du chiffre d'affaire net et brut par mois.

—La visualisation du chiffre brut par mois et société.

—La visualisation de la remise par mois.

—La visualisation du chiffre d'affaire net par jour.

—La visualisation de la contribution nette par mois.

—La visualisation de la somme du chiffre d'affaire net de l'YTD.

—La visualisation de la somme du chiffre d'affaire brut de l'YTD.

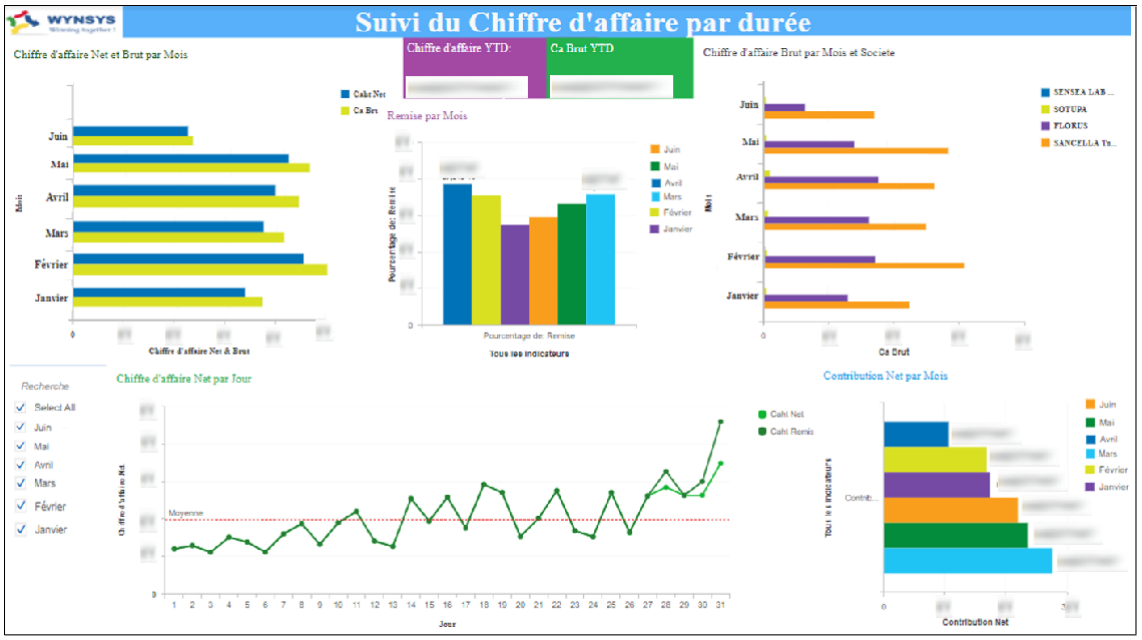


Figure 5.43: Suivi du chiffre d'affaire par durée

Finalement, le Dashboard illustré dans la figure 5.44 permet de :

—Visualiser la variable contribution nette par produit.

—Visualiser la variable contribution nette et marge brute par canal de distribution.

—Visualiser la variable marge brute par produit.

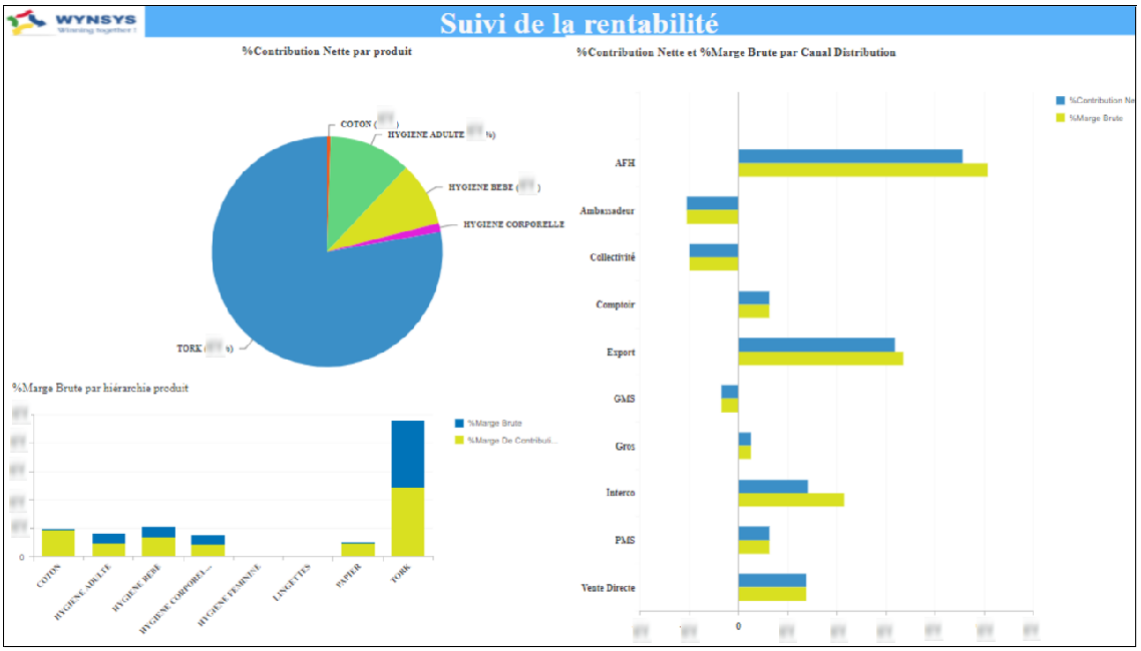


Figure 5.44: Suivi de la rentabilité

5.14 Diagramme de Gantt réel

Le planning suivant reconstitue finalement le déroulement des tâches effectuées depuis le lancement du projet :

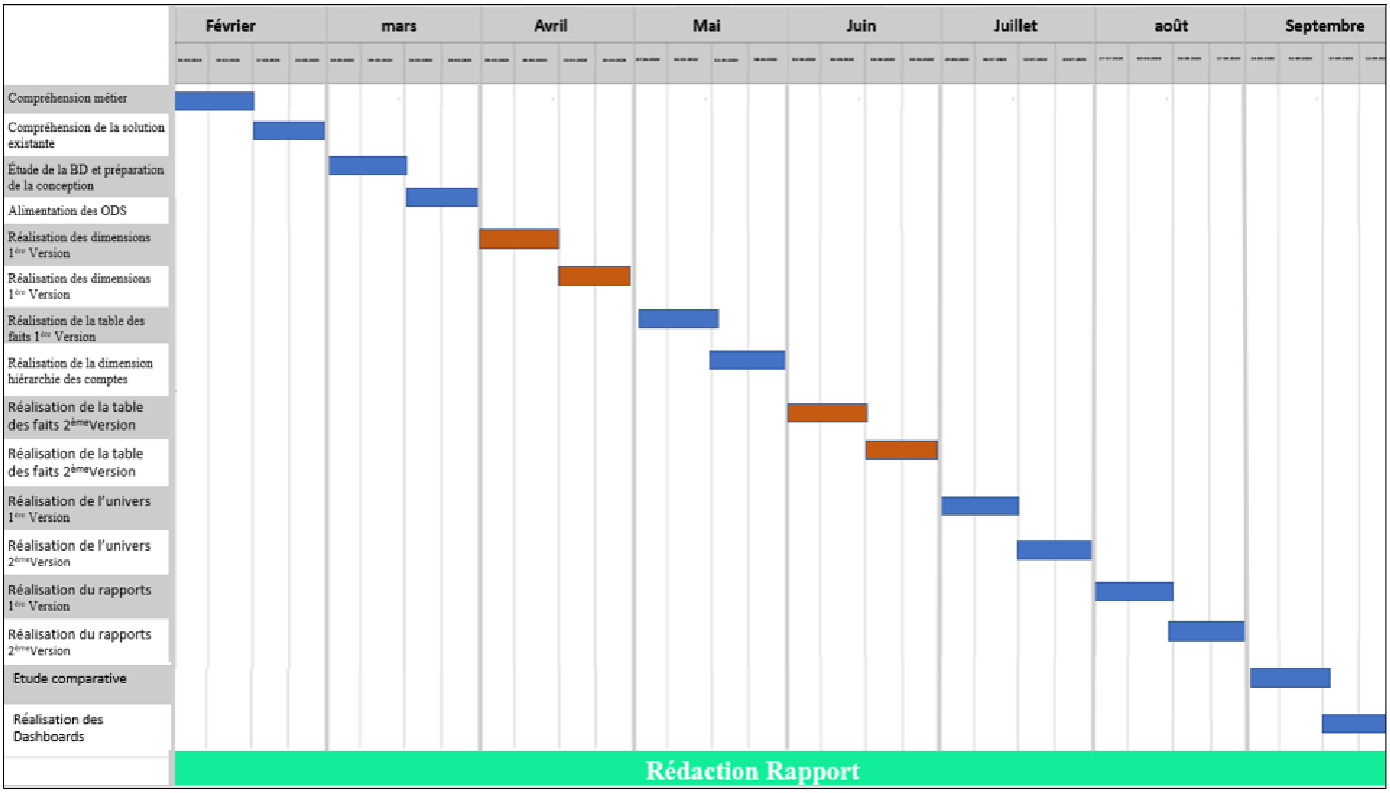


Figure 5.45: Diagramme de Gantt réel

La figure ci-dessus montre qu'il y a un débordement d'un mois. En effet, on est parti pour sept mois mais on a prix huit mois de stage vu qu'on a répété les deux sprints suivants :

—Réalisation des dimensions de la 1ère version.

—Réalisation de la table de faits de la 2ème version.

Cette duplication est justifiée par le fait que ces deux sprints ont gardé leurs importances et priorité.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'implémentation de notre système décisionnel et la génération des rapports et des tableaux de bord avec les outils SAP Webi et SAP Lumira ainsi qu'on a réalisé une étude comparative entre la solution existante et la solution proposée plus une comparaison entre les deux versions qu'on a développées.

Conclusion générale

Ce stage de fin d'études, réalisé au sein de Wynsys, nous a été confié dans le but de développer une application pour le suivi analytique de la rentabilité.

En effet, cette application est représentée sous forme des rapports et des tableaux de bords qui permettent aux décideurs d'avoir une vision globale et complète sur la rentabilité de l'entreprise et pour pouvoir finalement prendre la décision la plus convenable.

L'objectif global est donc de concevoir et de développer un système informatique décisionnel pour le module CO.

Pour arriver à réaliser cette solution, nous avons commencé par préciser le cadre du projet, ses objectifs et l'analyse de la solution existante. Ainsi, on a défini les concepts de base avec lesquels on va travailler. Par la suite, nous avons décrit l'environnement de travail, les outils et les technologies utilisées, ainsi que le pilotage de notre projet. En plus, nous avons détaillé la phase conception de notre projet et clôturer par la phase réalisation.

Néanmoins, nous avons rencontré plusieurs difficultés dans ce stage, mis à part la compréhension, l'extraction et le traitement des données, vue la voluminosité et la complexité de la base de données ainsi que la définition des différents indicateurs pertinents. Nous avons rencontré des soucis qui nous ont permis d'agir autrement dans la réalisation du projet, par exemple, des problèmes techniques ainsi des problèmes de conception surtout dans la deuxième version.

Malgré ces contraintes, nous avons pu atteindre les objectifs que nous avons initialement fixés. En fait, ce projet a été une occasion agréable pour améliorer nos compétences. De point de vue technique, ce stage a été très bénéfique, il nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les outils de Business Intelligence de SAP et d'en élargir d'autres. En termes de développement personnel, il a renforcé nos capacités de travail en équipe, nous a appris à bien gérer le temps, les efforts et le stress et nous a fait découvrir l'environnement professionnel.

Perspectives

Ce travail effectué au sein de WYNSYS Tunisie a atteint ses objectifs. Cependant, nous ne pouvons pas nier qu'il y a encore place pour d'autres améliorations car les solutions proposées présentent certaines limites. En perspective, nous prévoyons de :

—Ajouter des calculs d'unités matérielles spécifiques

—Ajouter des rapports pour les commandes et la livraison

—Concevoir un Datawarehouse aux modules Controlling et Finance

Enfin, nous espérons que ce travail modeste aurait répondu aux attentes du Jury, et qu'il pourrait en même temps faire progresser WYNSYS.

Bibliographie

[1] http ://cesar.team/en/les-causes-dechec-du-pilotage-projet-etude-axelerae-juin-2014/, Date de consultation : 03 Avril 2020.

[2] https ://fr.itpedia.nl/2018/09/19/10-belangrijke-verschillen-tussen-agile-en-waterfall-methodology/, Date de consultation : 28 Février 2020.

[3] https ://www.piloter.org/projet/methode/xp.html, Date de consultation : 24 Février 2020.

[4] https ://www.thierry-pigot.fr/scrum-en-moins-de-10-minutes/, Date de consultation : 24 Février 2020.

[5] https ://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/24937/ch04.html, Date de consultation : 24 Février 2020.

[6] http ://blog.myagilepartner.fr/index.php/category/kanban/, Date de consultation : 24 Février 2020.

[7] https ://agiliste.fr/guide-de-demarrage-scrum/ , Guide de démarrage Scrum, Date de consultation : 15 Avril 2020.

[8] https ://www.scrum.org/, Date de consultation : 15 Avril 2020.

[9] https ://www.lebigdata.fr/business-intelligence-definition, Date de consultation : 20 Avril 2020.

[10]https ://perso.univ-lyon1.fr/haytham.elghazel/BI/presentation/, Date de consultation : 20 Avril 2020.

[11] http ://tdan.com/data-warehouse-design-inmon-versus-kimball/20300, Date de consultation : 14 Avril 2020.

[12] https ://www.doyoubuzz.com/fr/, Date de consultation : 29 Avril 2020.

[13] https ://www.choisirmonerp.com/erp/definition-d-un-erp, Date de consultation : 4 Mars 2020.

[14]SOFA Street, boite de consulting SAP, « Overviewassistance », Document de formation interne à WYNSYS, 2006. Date de consultation : 11 Mars 2020.

[15] Alexis LEON, « ERP », McGraw, 2008. ISBN : 978-0-07-065664-2, Date de consultation : 11 Mars 2020.

[16] https ://www.sap.com/index.html, Date de consultation : 04 Mars 2020.

[17] http ://www.entreprise-erp.com/sap.html, Date de consultation : 10 Mars 2020.

[18] https ://fr.wikiversity.org/wiki/Progiciel_de_gestion_intgr_SAP/Les_diffrentes_versions_SAP , Date de consultation : 12 Mars 2020.

[19] https ://www.maformationsap.com/solution-sap.html, Date de consultation : 21 Mars 2020.

[20] Gérard Baglin, Olivier Bruel, Laoucine Kerbache, Joseph Nehme et Christian van Delft, Management industriel et logistique, Economica, 2011 ISBN : 978-2-71178-5342-1 [Gérard Baglin et al, 2011], Date de consultation : 25 Mars 2020.

[21] Andrew Okungbowa, SAP ERP Financial Accounting and Controlling, Apress, 2015, ISBN 978-1-4842-0716-1, Date de consultation : 06 Avril 2020.

[22] http ://sapandco.com/sap/formation-sap/definition-sap-module-co/, Date de consultation : 18 Avril 2020.

[23] https ://help.sap.com/ , SAP LOGON, Date de consultation : 16 Avril 2020.

[24] https ://debitoor.fr/termes-comptables/compte-de-resultat, Date de consultation : 5 Mai 2020.